

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

École Normale Supérieure de
Laghouat

Département de physique



المدرسة العليا للأساتذة

طالب عبد الرحمان بالأغواط

قسم الفيزياء

مذكرة تخرج لنيل شهادة أستاذ التعليم الثانوي:

دراسة معمقة لبرنامج السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم
تجريبية-محور الكيمياء -

تحت إشراف الأستاذ:

بريكي خالد

من إعداد الطلبة:

- طجروني رشيد.
- برداية الميلود.

لجنة المناقشة:

- ميساوي بريني الحدادرئيسا.
- سلطاني أمالممتحنة.
- بريكي خالد.....مشرفا.

السنة الدراسية 2021/2020

الفهرس

قائمة الأشكال	ي
قائمة الجداول	م
قائمة المختصرات	ن
المقدمة:	1
الفصل الأول: تطور كمية المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي	3
1. تفاعلات أكسدة-إرجاع:	4
1.1 مفهوم الأكسدة:	4
2.1 مفهوم الإرجاع:	5
3.1 رقم التأكسد:	5
4.1 معادلات الأكسدة ومعادلات الإرجاع:	6
5.1 أنواع تفاعلات الأكسدة والإرجاع:	9
1.5.1 تفاعلات الإتحاد المباشر	9
2.5.1 تفاعلات الانحلال	11
3.5.1 تفاعلات الانحلال البسيط:	12
4.5.1 أمثلة على حساب رقم التأكسد:	14
6.1 موازنة معادلات الأكسدة والإرجاع:	14
7.1 المعادلة الكمية (الستوكيومترية) للتفاعل الكيميائي:	24
8.1 تفاعلات الأكسدة إرجاع بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)	26
2. المدة الزمنية لتحول كيميائي:	28
1.2 التحولات السريعة :	29
1.1.2 أمثلة:	29
2.2 التحولات البطيئة و البطيئة جدا :	30
1.2.2 أمثلة (تحولات البطيئة):	30
2.2.2 أمثلة (تحولات البطيئة جدا):	32
3.2 المدة الزمنية لتحول كيميائي بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)	33
3. المتابعة الزمنية لتحول كيميائي:	33
1.3 الطرق الفيزيائية:	35
1.1.3 المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية:	35
2.1.3 المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)	43
2.3 الطريقة الكيميائية:	44
1.2.3 المتابعة الزمنية عن طريق المعايرة اللونية:	44
2.2.3 المعايرة اللونية بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)	53

54	4.سرعة التفاعل الكيميائي:
58	1.4.السرعة اللحظية للتفاعل وحسابها:
64	2.4.وحدات أخرى لسرعة التفاعل:
67	3.4.سرعة التفاعل الكيميائي بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
67	1.3.4.سرعة تشكل نوع كيميائي:
68	2.3.4.سرعة اختفاء نوع كيميائي:
69	3.3.4.السرعة الحجمية لتشكل أو اختفاء نوع كيميائي:
70	4.3.4.سرعة التفاعل:
72	4.زمن نصف التفاعل:
72	1.4.تعريفه:
73	2.4. زمن نصف التفاعل بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
73	1.2.4.تعريفه:
73	5.العوامل الحركية المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي:
73	1.5.تصنيف العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل:
75	1.1.5.اعتماد سرعة التفاعل على طبيعة المواد المتفاعلة:
77	2.1.5.درجة تجزؤ المواد المتفاعلة (مساحة السطح المعرض):
78	3.1.5.اعتماد سرعة التفاعل على درجة الحرارة:
82	4.1.5.اعتماد سرعة التفاعل على التركيز:
83	5.1.5.الضغط الذي يحدث في التفاعل:
84	6.1.5.الوسط الذي يحدث فيه التفاعل:
84	7.1.5.العامل الحافز (الوسيط أو المساعد):
88	8.1.5.عوامل الإثارة:
88	2.5.العوامل الحركية المؤثرة على سرعة التفاعل حسب مقرر سنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
89	6.تحليل وتقويم وحدة تتبع تطور كمية المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في وسط مائي:
93	الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن
94	1.مفاهيم ومصطلحات عامة:
94	1.1.التفاعلات الكيميائية:
94	1.1.1.التفاعلات التامة وغير العكوسة:
94	2.1.1.التفاعلات العكوسة وغير التامة (التوازن):
95	2.الأحماض والأسس(القواعد):
97	1.2.التعريفات الكيميائية للحمض والقاعدة:
97	1.1.2.تعريف حسب أرهينوس:
98	2.1.2.تعريف فرانكلين:

98	3.1.2. نظرية برونشتد ولوري:
102	5.1.2. نظرية لويس:
104	2.2. الأحماض والأسس حسب مقرر السنة الثالثة من التعليم الثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
104	1.2.2. تعريف الأحماض والأسس حسب نظرية برونشتد ولوري:
104	2.2.2. الثنائية (أساس/حمض):
105	3.2.2. التفاعل (أساس/حمض):
105	3. القوى النسبية للأحماض والأسس:
105	1.3. الحمض القوي والحمض الضعيف القاعدة القوية والقاعدة الضعيفة:
107	2.3. قوة الأحماض والأسس بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
107	1.2.3. حمض قوي، حمض ضعيف:
107	2.2.3. أساس قوي، أساس ضعيف:
107	4. الإتزان الكيميائي:
110	2.4. ثابت الإتزان:
110	1.2.4. تعريف ثابت الإتزان:
111	2.2.4. طرق التعبير عن ثابت الإتزان الكيميائي:
113	3.4. كسر التفاعل Q_r :
115	4.4. العوامل المؤثرة على ثابت الإتزان الكيميائي:
115	1.4.4. مبدأ لوشاتيليه:
117	4.4. التوازن الكيميائي بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
117	1.4.4. مفهوم حالة التوازن:
119	5. تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن:
119	1.5. مقارنة التقدم النهائي والاعظمي:
119	1.1.5. نسبة التقدم النهائي:
121	2.5. تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
121	1.2.5. مقارنة التقدم النهائي والاعظمي:
126	6. الجداء الشاردي للماء ومفهوم pH :
126	1.6. الجداء الشاردي للماء:
129	2.6. سلم pH :
130	3.6. الجداء شاردي للماء ومفهوم ال pH بالنسبة لمقرر سنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

130.....	1.3.6 مفهوم ال pH :
130.....	2.3.6 الجداء شاردي للماء :
131.....	4.6 طرق تعيين pH محلول المائي :
131.....	1.4.6 الكاشف الملون :
132.....	2.4.6 ورق pH :
132.....	3.4.6 جهاز قياس pH :
133.....	4.4.6 طرق عين pH المحلول المائي بالنسبة لمقرر سنة ثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
134.....	7.التحولات حمض-أساس :
134.....	1.7.المحلول المائي المعتدل:
134.....	2.7.المحلول المائي الحمضي:
134.....	3.7.المحلول المائي الأساسي:
135.....	4.7.الثوابت (pKa, pKb, Kb, Ka) للثنائيات (أساس/حمض):
135.....	1.4.7.تشرّد الحموض الضعيفة الأحادية الوظيفة:
137.....	2.4.7.تشرّد الأسس الضعيفة الأحادية الوظيفة:
138.....	3.4.7.تشرّد الحموض الضعيفة المتعددة الوظيفة:
138.....	4.4.7.ثوابت الحموضة Ka و pKa للثنائيات (أساس/حمض) بالنسبة لمقرر السنة ثالثة ثانوي:
140.....	8.تطبيقات على الكاشف الملون:
140.....	1.8.عمل الكاشف الملون:
140.....	1.1.8.النظرية الأيونية:
141.....	2.1.8.النظرية الكروموفورية:
143.....	3.1.8.النظرية الأيونية الكروموفورية:
145.....	2.8.مجال التغير اللوني:
148.....	3.8.تطبيقات على الكاشف الملون بالنسبة لمقرر سنة ثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
148.....	1.3.8.الكواشف الملونة:
148.....	2.3.8.مجال تغير لون كاشف:
150.....	1.9.تعريف نقطة التكافؤ:
150.....	2.9.معايرة حمض قوي بأساس قوي:
151.....	1.2.9.قبل بدأ التفاعل:

151	2.2.9. قبل نقطة التكافؤ:
152	3.2.9. عند نقطة التكافؤ:
152	4.2.9. بعد نقطة تكافؤ:
154	3.9. معايرة قاعدة قوية بحمض قوي:
155	4.9. معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية:
155	1.4.9. قبل بدء المعايرة:
156	2.4.9. قبل نقطة التكافؤ:
157	3.4.9. عند نقطة تكافؤ:
157	4.4.9. بعد نقطة التكافؤ:
159	5.9. معايرة قاعدة ضعيفة بحمض قوي:
159	1.5.9. قبل بدء المعايرة:
160	2.5.9. قبل نقطة التكافؤ:
161	3.5.9. عند نقطة تكافؤ:
161	4.5.9. بعد نقطة التكافؤ:
162	6.9. معايرة عن طريق قياس ناقلية:
164	7.9. المعايرة الـ pH متريّة بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)
164	1.7.9. معايرة حمض قوي بأساس قوي:
166	2.7.9. معايرة أساس قوي بحمض قوي:
168	3.7.9. معايرة حمض ضعيف بأساس قوي:
171	4.7.9. معايرة أساس ضعيف بحمض قوي:
173	5.7.9. المعايرة عن طريق قياس ناقلية:
177	10. تحليل وتقويم وحدة تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن:
179	الخاتمة:
180	المراجع:

قائمة الأشكال		
الرقم	عنوان الشكل	الصفحة
الشكل 1.1	تحضير محلول برمنغنات البوتاسيوم	32
الشكل 2.1	منحنى التوصيل-التركيز لبعض الإلكتروليتات	36
الشكل 3.1	جهاز قياس الناقلية	37
الشكل 4.1	خلية التوصيل	38
الشكل 5.1	تركيب تجريبي لقياس الناقلية	41
الشكل 6.1	تطور تقدم التفاعل بدلالة الزمن	43
الشكل 7.1	تركيبي تجريبي لقياس الناقلية	43
الشكل 8.1	الأدوات المستعملة في المعايرة	46
الشكل 9.1	تركيب تجريبي للمعايرة	47
الشكل 10.1	تحول تدريجي	48
الشكل 11.1	معايرة اليود	50
الشكل 12.1	تقدم التفاعل بدلالة الزمن	52
الشكل 13.1	بيانات البروتوكول التجريبي	53
الشكل 14.1	تغير التركيز مع الزمن للمواد الناتجة والمتفاعلة للتفاعل العام	55
الشكل 15.1	تغير التركيز مع الزمن للمواد المتفاعلة	56
الشكل 16.1	تغير تركيز N_2O_5 مع الزمن	58
الشكل 17.1	تغير تركيز المادة المتفاعلة مع الزمن	60
الشكل 18.1	تغير تركيز كل من المادتين A و Q مع الزمن	65
الشكل 19.1	السرعة اللحظية لتشكل نوع كيميائي	68
الشكل 20.1	السرعة المتوسطة لتشكل نوع كيميائي	68
الشكل 21.1	السرعة المتوسطة للاختفاء	69
الشكل 22.1	السرعة اللحظية للاختفاء	69

70	الشكل 23.1 السرعة الحجمية للاختفاء
70	الشكل 24.1 السرعة الحجمية للتشكل
71	الشكل 25.1 منحني تقدم التفاعل بدلالة الزمن
72	الشكل 26.1 منحني تقدم التفاعل بدلالة الزمن -السرعة اللحظية-
73	الشكل 27.1 تعيين $t_{1/2}$ بيانيا
80	الشكل 28.1 تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل
81	الشكل 29.1 درجة الحرارة و عدد الجزيئات
82	الشكل 30.1 العلاقة بين التركيز وسرعة التفاعل
86	الشكل 31.1 تأثير الحفاز على طاقة التنشيط
89	الشكل 32.1 تأثير الحرارة على تقدم التفاعل
112	الشكل 1.2 تغير معدل سرعتي التفاعل الأمامي والخلفي والوصول إلى حالة التوازن
114	الشكل 2.2 تحديد جهة التفاعل
132	الشكل 3.2 مثال عن ورق pH
133	الشكل 4.2 جهاز قياس pH
135	الشكل 5.2 سلم pH للمحاليل الممدة عند $25^{\circ}C$
139	الشكل 6.2 مخطط توزيع الصفة الغالبة
149	الشكل 7.2 مجال الانقلاب اللوني للكواشف
149	الشكل 8.2 تركيب تجريبي للمعايرة pH مترية
153	الشكل 9.2 منحني معايرة حمض قوي بأساس قوي
154	الشكل 10.2 منحني معايرة أساس قوي بحمض قوي
158	الشكل 11.2 منحني معايرة حمض الخل بواسطة هيدروكسيد الصوديوم
162	الشكل 12.2 منحني معايرة الأمونيا بواسطة حمض الهيدروكلوريك
163	الشكل 13.2 تغيرات الناقلية النوعية بدلالة الحجم المضاف
164	الشكل 14.2 التركيب التجريبي للمعايرة pH مترية
165	الشكل 15.2 منحني معايرة حمض قوي بأساس قوي
167	الشكل 16.2 منحني معايرة أساس قوي بحمض قوي

169	منحنى معايرة حمض ضعيف بأساس قوي	الشكل 17.2
171	منحنى معايرة أساس ضعيف بحمض قوي	الشكل 18.2
174	تغيرات الناقلية النوعية بدلالة حجم الأساس المضاف	الشكل 19.2
175	تحديد نقطة التكافؤ باستعمال المماسين	الشكل 20.2
176	تحديد نقطة التكافؤ باستعمال المشعر اللوني	الشكل 21.2
177	$\frac{dpH}{dV}$ تحديد نقطة التكافؤ باستعمال منحنى المشتق	الشكل 22.2

قائمة الجداول

قائمة الجداول		
الرقم	عنوان الجدول	الصفحة
الجدول 1	أمثلة عن حساب رقم التأكسد	14
الجدول 2	قيم الناقلية النوعية بدلالة الزمن	41
الجدول 3	تقدم التفاعل بدلالة الزمن	43
الجدول 4	تغيرات تقدم التفاعل بدلالة حجم التكافؤ	52
الجدول 5	بيانات التركيب التجريبي للمعايرة	53
الجدول 6	تغيرات تركيز N_2O_5 بمرور الزمن	57
الجدول 7	بعض الأحماض والأسس المرافقة لها	100
الجدول 8	الضغط الجزئي عند الاتزان	108
الجدول 9	حاصل قسمة مربع تركيز النواتج على حاصل ضرب تراكيز المتفاعلات	109
الجدول 10	مميزات بعض كواشف الـ pH	131
الجدول 11	أمثلة عن قيم K_a و pK_a لبعض الثنائيات	139
الجدول 12	تغيرات pH بدلالة حجم التكافؤ	153
الجدول 13	تغيرات pH بدلالة حجم الأساس المضاف	158
الجدول 14	تغيرات pH بدلالة حجم الحمض المضاف	162

قائمة المختصرات

قائمة المختصرات	
الرمز	المفهوم
pH	الأس الهيدروجيني
K_a	ثابت التفكك للحمض
K_b	ثابت التفكك للقاعدة
K_e	الجداء الشاردي للماء
pK_a	اللوغاريتم السالب لثابت الحموضة
pK_b	اللوغاريتم السالب لثابت القاعدة
pK_b	اللوغاريتم السالب لثابت الجداء الشاردي للماء
K	ثابت التوازن الكيميائي
HIn	الكواشف الحمضية
In^-	الكواشف القاعدية

المقدمة:

الكيمياء علم أساسي لجميع العلوم الأخرى، فهي من العلوم التجريبية المثيرة التي تتيح لنا فهم العالم وتسهيل لنا الحياة، فهي تهتم بدراسة الخواص التفاعلية والبنائية لكل أنواع المركبات الكيميائية وتعمل على نمذجة المرئي المعقد باللامرئي البسيط، وتساهم في التعرف على طرق البحث العلمي وممارسته والقيام بالتجارب العملية التي تساعد في الرقي بمستوى تفكير العقل البشري، وزيادة قدرته على التقصي والاكتشاف، والوصول إلى مخترعات جديدة عليها تحل الكثير من المشكلات التي تعترضنا في حياتنا.

كما أن علم الكيمياء يعد أساسا لعلوم طبيعية أخرى كعلم الأحياء والطب وعلوم الأرض والزراعة وغيرها، وهو علم تطبيقي يرتبط بحياتنا وبالبيئة التي نعيش فيها، فعن طريق الكيمياء استطعنا أن نفهم جسم الإنسان وما يحدث فيه من تغيرات وتفاعلات حيوية مهمة، كما أن ما نتناوله من غذاء ودواء هو مواد كيميائية بعضها تم استخلاصه من مواد طبيعية والبعض الآخر صنعه الكيميائيون في مختبراتهم، وجميع المواد التي نستخدمها (ملابس، أدوات، أثاث) سواء كانت من مصادر طبيعية أم من مصادر صناعية استطعنا الوصول إليها كان بسبب التقدم في علم الكيمياء وتطبيقاته. [1]

تنقسم دراسة علم الكيمياء إلى دراسة خمس فروع أساسية فيه: الكيمياء الحركية والكهربائية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء العضوية، الكيمياء اللاعضوية والكيمياء الحيوية. فهي مكملات لبعضها البعض. وبالنظر إلى المنهاج المقرر من طرف وزارة التربية والتعليم الجزائرية في ما يخص تدريس مادة الكيمياء نجد أنها تسعى دوماً إلى ترسيخ المفاهيم الكيميائية بالتدرج في ذهن التلميذ من الابتدائي إلى المتوسط ثم الثانوي، فهي تهدف إلى إكساب التلاميذ قاعدة علمية متينة و متكاملة لكي يصبح علم الكيمياء علم سهل الدراسة في التخصصات الجامعية.

ولكن مما لا يخفى علينا أن المعرفة قد ازدادت أضعاف ما كانت عليه في السنوات السابقة خاصة في خضم التطور التكنولوجي الرهيب الذي نعيشه، جعل الإلمام بجزيئات هذه المعارف صعبا وهذا ما يضع المعلمين

أمام تحد كبير لتبسيط هذه المعرفة وتقديمها بصورة سهلة وبصورة صحيحة بعيدا عن الأخطاء البيداغوجية لذلك وجب التركيز على المفاهيم العلمية وتدريسها، وبذلك فإن فهم أساسيات علم الكيمياء و التعمق في هته المفاهيم أصبح واجبا على المعلمين خاصة في مرحلة التعليم الثانوي كونها هي المرحلة الفاصلة بين التعليم العام والتعليم العالي المتخصص.

من خلال عملنا المتواضع هذا ارتأينا أن تكون دراستنا حول البرنامج المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي مادة العلوم الفيزيائية -محور الكيمياء- لشعبة العلوم التجريبية (الوحدة01 والوحدة04)، وذلك كون مقرر السنة الثالثة ثانوي يحوي حوصلة لما قد تعلمه التلميذ خلال سنوات تعليمه إضافة إلى أنه يشمل ثلاث فروع أساسية في علم الكيمياء: الكيمياء الحركية والتي تم التطرق إليها في وحدة "تطور كمية المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي" حيث يدرس التلميذ كل ما يتعلق بتفاعلات الأكسدة والإرجاع و سرعة التفاعل والعوامل المؤثرة عليها. إضافة إلى الكيمياء التحليلية والتي نجدها في وحدة "متابعة تطور جملة كيميائية نحو التوازن" حيث مقرر على الأستاذ أن يدرس الأحماض والأسس ودرجة الحموضة وتفاعلات المعايرة...إلخ. وأخير الكيمياء العضوية والتي تطرق إليها في وحدة "مراقبة تطور جملة كيميائية" والتي لم تبرمج حسب التوزيع السنوي الأخير.

إن هذا العمل موجه إلى أساتذة العلوم الفيزيائية في المرحلة الثانوية بشكل عام وإلى الأساتذة المتخرجون الجدد بشكل خاص كون هذا العمل يتناول دراسة معمقة للمفاهيم التي سيتم تدريسها في السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتوظيف ما تم اكتسابه في سنوات التربص بالمدارس العليا للأساتذة في تحليل وتقويم المقرر الدراسي.

الفصل الأول:

تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول
كيميائي في محلول مائي

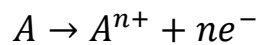
1. تفاعلات أكسدة-إرجاع:

تفاعلات أكسدة-إرجاع هي جميع التفاعلات الكيميائية التي يحدث فيها تغير في عدد أكسدة ذرات المواد المتفاعلة بسبب انتقال الإلكترونات فيما بينها.

يمكن أن تكون عملية الأكسدة-إرجاع عملية بسيطة مثل أكسدة الكربون ليعطي ثنائي أكسيد الكربون، أو إرجاع الكربون بالهيدروجين ليعطي الميثان، كما يمكن أن تكون عملية معقدة مثل أكسدة السكر في جسم الإنسان حيث تتضمن سلسلة معقدة من الانتقالات الإلكترونية .

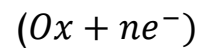
1.1. مفهوم الأكسدة:

هي عملية فقدان للإلكترونات من قبل الذرات أو الجزيئات أو الأيونات ينتج عنها زيادة في الشحنة الموجبة أو نقصان في الشحنة السالبة . [1]



بتعريف أدق يمكن وصف عملية الأكسدة بالنسبة لعنصر ما (أو لجزيء يحوي عنصر تجري عليه هذه العملية) بأنها زيادة في عدد أكسدة هذا العنصر. [2]

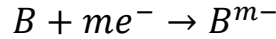
أي أن المؤكسد هو الفرد الكيميائي (ذرة، شاردة، جزيء) القادر على اكتساب إلكترون أو أكثر.



بتعريف آخر الأكسدة هي عملية كيميائية ينتج عنها زيادة نسبة الأكسجين في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين فيها. معناه العامل المؤكسد هو المادة التي تعطى الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي. [2]

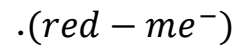
2.1. مفهوم الإرجاع:

هي عملية اكتساب للإلكترونات من قبل الذرات أو الجزيئات أو الأيونات ينتج عنها نقصان في الشحنة الموجبة أو زيادة في الشحنة السالبة. [1]



بتعريف أدق يمكن وصف عملية الإرجاع بالنسبة لعنصر ما (أو لجزيء يحوي عنصر تجري عليه هذه العملية) بأنها نقصان في عدد أكسدة هذا العنصر.

أي أن المرجع هو الفرد الكيميائي (ذرة، شاردة، جزيء) القادر على فقدان إلكترون أو أكثر



بتعريف آخر الإرجاع هي عملية كيميائية ينتج عنها نقص نسبة الأكسجين في المادة أو زيادة نسبة الهيدروجين فيها. [2]

3.1. رقم التأكسد:

يمكن تعريفه بأنه تعبير عن القيمة العددية للإلكترونات لذرة (في جزيء أو أيون) في حالة انتقال هذه الإلكترونات إليها أو بعيدا عن هذه الذرة.

فعندما تنتقل إلكترونات التكافؤ أو تنزاح بعيدا عن ذرة في تفاعل كيميائي فإن هذه الذرة تعطي أو تأخذ رقم تأكسد موجبا (عملية أكسدة) والعكس صحيح، فعندما تكتسب الإلكترونات أو تنزاح ناحية ذرة في تفاعل كيميائي فإن هذه الذرة تعطي أو تأخذ رقم تأكسد سالبا وعليه فإن رقم التأكسد هو الشحنة الظاهرية (موجبة أو سالبة) لذرة (في جزيء متعادل أو أيون) عندما تفقد أو تكتسب إلكترونات وذلك وفقا للقواعد الآتية:

1- كل ذرات العناصر تعطي قيمة الصفر. مثلا ($H_2, O_2, Cl_2, Fe, Zn, Na, Pb, Ca$)

2-مجموع أرقام التأكسد للذرات في أي مركب متعادل يساوي صفرا.

3-رقم التأكسد لأيون أحادي الذرة هو نفسه الشحنة التي يحملها الأيون فمثلا عناصر المجموعة

(IA) (Li, Na, K, Rb and Cs) في مركباتها رقم تأكسدها (+1)، وعناصر المجموعة

(IIA) (Be, Mg, Ca, Sr and Ba) في مركباتها رقم تأكسدها (+2).

4-مجموع أرقام التأكسد للذرات في أيون عديد الذرات يساوي الشحنة التي يحملها هذا الأيون فمثلا NO_3^-

رقم تأكسده (-1) و CO_3^{2-} رقم تأكسده (-2).

5-رقم التأكسد لأيون الفلور F (وهو العنصر الأكثر كهروسلبية) يساوي (-1) في كل مركبات الفلور.

6-المركبات أو الأيونات التي تحتوي على الأكسجين O فإن رقم التأكسد لذرة الأكسجين يساوي (-2) ما

عدا الحالات الآتية:

• البيروكسيدات فإن الأكسجين يعطي رقم تأكسد (-1) مثل (H_2O_2).

• مركب (OF_2) فإن رقم التأكسد للأكسجين (+2).

7-رقم التأكسد للهيدروجين H هو (+1) في كل مركباته ما عدا الهيدريدات مثلا هيدريد الكالسيوم CaH_2

وهيدريد الصوديوم NaH فإن رقم التأكسد لذرة الهيدروجين في هذه الحالة (-1). [3]

4.1. معادلات الأكسدة ومعادلات الإرجاع:

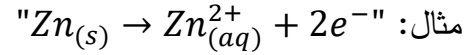
يسمى التفاعل الذي يتضمن انتقال إلكترونات بين المواد المتفاعلة (أو تلك التي يزداد فيها عدد التأكسد

أو يقل) تفاعل تأكسد وإرجاع.

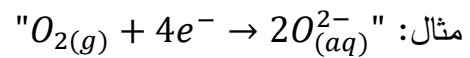
يتضمن تفاعل التأكسد والإرجاع نصفين هما:

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

أ- نصف تفاعل التأكسد: هي معادلة الوحدة الكيميائية التي تمنح الإلكترونات وتتأكسد، لذلك تكون الإلكترونات مع النواتج. [2]

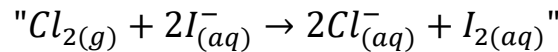


ب- نصف تفاعل الإرجاع: هو معادلة الوحدة الكيميائية التي تأخذ (أو تكتسب) الإلكترونات وتختزل لذلك تكون الإلكترونات في الطرف الأيسر مع المتفاعلات. [2]

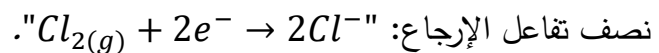
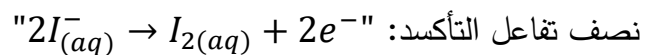


لا يمكن أن تحدث عملية التأكسد دون حدوث عملية الإرجاع، لأن المادة التي تتأكسد تقابلها مادة تميل للإرجاع.

❖ مثال (1): التفاعل الآتي يعد مثالا على تفاعلات التأكسد والإرجاع:



ويتضمن هذا التفاعل نصفين:



الكلور قل عدد تأكسده من (0 إلى -1) فالعملية تدعى إرجاع، واليود زاد عدد تأكسده من

(-1 إلى 0) فالعملية تدعى تأكسدا. لهذا يسمى هذا التفاعل تفاعل أكسدة وإرجاع .

❖ أمثلة:

• التفاعل بين أيون الحديد الثلاثي Fe(III) والقصدير الثنائي Sn(II) ينتج حديد ثنائي Fe(II)

وقصدير رباعي Sn(IV) . $2\text{Fe}^{3+} + \text{Sn}^{2+} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$ فإذا ما جرى التفاعل

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

بوجود حامض الهيدروكلوريك فيمكن ملاحظة اختفاء اللون الأصفر (الذي يميز الحديد الثلاثي)

بسهولة مما يدل على تحوله إلى الحديد الثنائي. وفي هذه الحالة إرجاع Fe^{3+} إلى Fe^{2+}

و Sn^{2+} تأكسد إلى Sn^{4+} ، والذي حدث بالحقيقة أن الـ Sn^{2+} يعطي إلكترونات إلى Fe^{3+} أي

حدث انتقال في الإلكترونات.

• إذا وضع الحديد في محلول كبريتات النحاس، فإنه يتغطى بطلقة منة النحاس ويتكون أيون الحديد

الثلاثي. $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$ في هذه الحالة يعطي فلز الحديد إلكترونات إلى أيون

النحاس الثنائي. فيصبح الحديد متأكسداً إلى Fe^{2+} ويرجع أيون النحاس الثنائي إلى فلز النحاس.

• إن عملية ذوبان فلز الزنك في حامض الهيدروكلوريك هي أيضاً عملية تأكسد وإرجاع. $Zn +$

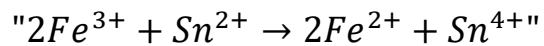
$2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ إذ اكتسب أيون الهيدروجين إلكترونات أخذها من فلز الزنك إلى أيونات

الزنك.

فالتفاعلات التي سبق ذكرها يمكن كتابتها على شكل تفاعلين منفصلين يمثل أحدهما التأكسد ويمثل الآخر

الإرجاع.

• فالتفاعل بين أيون الحديد الثلاثي وأيون القصدير الثنائي:



مؤلف من إرجاع الحديد الثلاثي كما يلي: $2Fe^{3+} + 2e^- \rightarrow 2Fe^{2+}$

وتأكسد القصدير الثنائي كما يلي: $Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2e^-$

• التفاعل بين فلز الحديد وأيونات النحاس: $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

يتألف في الحقيقة من معادلة إرجاع أيون النحاس $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

ومعادلة تأكسد فلز الحديد $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

فالإلكترونات المنطلقات من فلز الحديد أخذهما في هذه العملية. [4]

5.1. أنواع تفاعلات الأكسدة والإرجاع:

يمكن تقسيم تفاعلات الأكسدة والارجاع كالآتي:

1.5.1. تفاعلات الإتحاد المباشر:

تعرف تفاعلات الإتحاد المباشر بأنها التفاعلات التي يتحد بها عنصران أو مركبان اتحادا مباشرا ليعطيا

مركبا آخر ويمكن تقسيمها إلى الآتي:

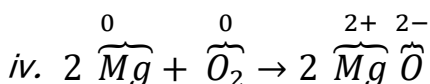
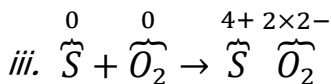
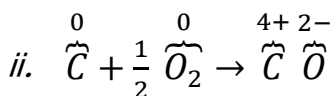
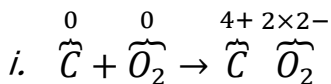
1.1.5.1. اتحاد عنصرين:

وهو على الصورة: $A + B \rightarrow AB$

• يتحد الكربون مع الأكسجين لتكوين غاز ثنائي أكسيد الكربون أو غاز أول أكسيد الكربون واتحاد

الأكسجين مع الكبريت لتكوين ثنائي أكسيد الكبريت واتحاد الماغنسيوم مع الأكسجين لتكوين أكسيد

الماغنسيوم.



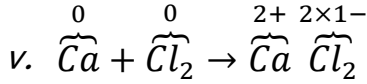
في التفاعلات (i, ii, iii) ازداد رقم التأكسد لكل من ذرتي الكربون (C) وذرة الكبريت (S) من صفر إلى

(+4 , +2) و (+4) على التوالي (أكسدة) ونقص رقم الأكسدة لذرة الأكسجين (O) في كل منهما من

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

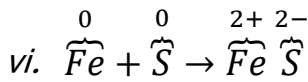
صفر إلى (-2) (إرجاع) بينما في التفاعل (iv) زاد رقم التأكسد لذرة المغنيزيوم (Mg) من صفر إلى (+2) (أكسدة) ونقص أيضا رقم التأكسد لذرة الأكسجين (O) من صفر إلى (-2) (إرجاع).

- اتحاد الكالسيوم مع الكلور لتكوين كلوريد الكالسيوم



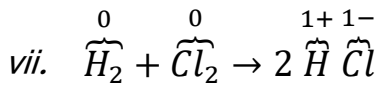
زاد رقم التأكسد لذرة الكالسيوم (Ca) من صفر إلى (+2) (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الكلور (Cl) من صفر إلى (-1) (إرجاع).

- اتحاد الحديد مع الكبريت لتكوين كبريتيد الحديدوز:



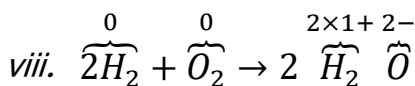
زاد رقم التأكسد لذرة الحديد (Fe) من صفر إلى (+2) ونقص رقم التأكسد لذرة الكبريت (S) من صفر إلى (-2).

- اتحاد الهيدروجين مع الكلور لتكوين كلوريد الهيدروجين



زاد رقم التأكسد لذرو الهيدروجين (H) من صفر إلى (+1) (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الكلور (Cl) من صفر إلى (-1) (اختزال).

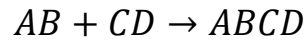
- اتحاد الأكسجين مع الهيدروجين لتكوين الماء:



زاد رقم التأكسد لذرة الهيدروجين (H) من صفر إلى $(+1)$ (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الأكسجين (O) من صفر إلى (-2) (اختزال).

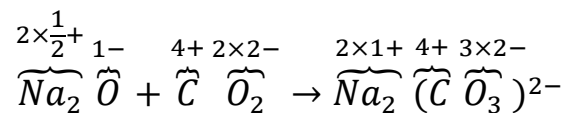
2.1.5.1. اتحاد مركبين:

تفاعل مركبين مع بعضهما لتكوين مركب جديد وهو على الصورة:



ومثال على ذلك:

- اتحاد أكسيد الصوديوم مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات الصوديوم.



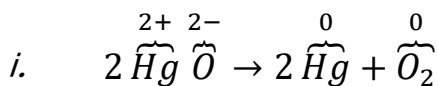
زاد رقم التأكسد لذرة الصوديوم (Na) من $(+1/2)$ إلى $(+1)$ (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الأكسجين (O) من (-1) إلى (-2) (إرجاع).

2.5.1. تفاعلات الانحلال:

هو عكس تفاعلات الاتحاد حيث يتحلل المركب إلى عناصره أو إلى مركبات أبسط وهو على

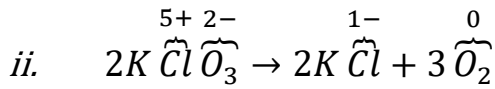


- تحلل أكسيد الزئبق إلى زئبق وأكسجين



زاد رقم التأكسد لذرة الأكسجين (O) من (-2) إلى صفر (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الزئبق (Hg) من $(+2)$ إلى صفر (اختزال).

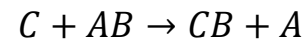
- تحلل كلورات البوتاسيوم إلى كلوريد بوتاسيوم وأكسجين



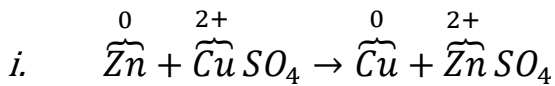
زاد رقم التأكسد لذرة الأكسجين (O) من (-2) إلى الصفر (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الكلور (Cl) من (+5) إلى (-1) (إرجاع).

3.5.1. تفاعلات الإنحلال البسيط:

حيث يستبدل أحد عناصر المركب بعنصر آخر لإنتاج مركب جديد وعنصر وهو على الصورة

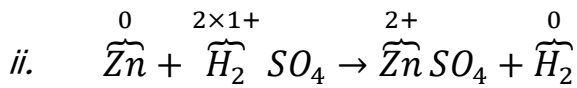


- تفاعل الزنك مع كبريتات النحاس لإنتاج كبريتات الزنك والنحاس.



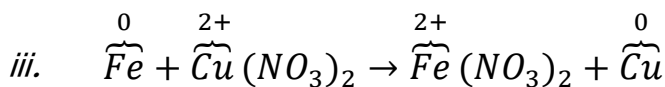
زاد رقم التأكسد لذرة الزنك (Zn) من صفر إلى (+2) (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة النحاس (Cu) من (+2) إلى صفر (إرجاع).

- تفاعل الزنك مع حامض الكبريتيك لإنتاج كبريتات الزنك وغاز الهيدروجين



زاد رقم التأكسد لذرة الزنك (Zn) من صفر إلى (+2) (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الهيدروجين (H) من (+1) إلى الصفر (إرجاع).

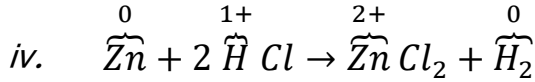
- تفاعل الحديد مع نترات النحاس لإنتاج نترات الحديد ونحاس



الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

زاد رقم التأكسد لذرة الحديد (Fe) من صفر إلى (+2) (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة النحاس (Cu) من (+2) إلى الصفر (اختزال).

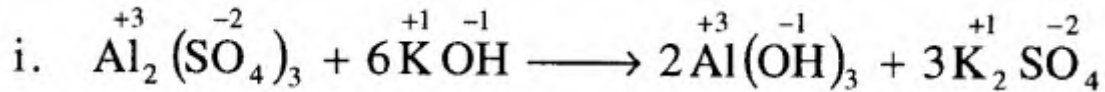
• تفاعل الزنك مع حمض الهيدروكلوريك لإنتاج كلوريد الزنك وغاز الهيدروجين.



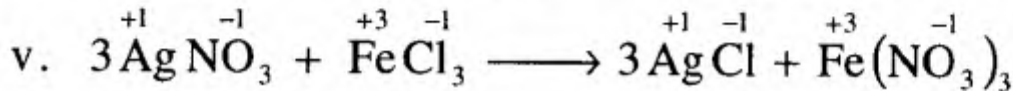
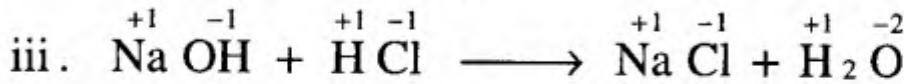
زاد رقم التأكسد لذرة الزنك (Zn) من صفر إلى (+2) (أكسدة) ونقص رقم التأكسد لذرة الهيدروجين من (+1) إلى الصفر (إرجاع). [3]

ويتضح من الأمثلة السابقة أنه عند انتقال الإلكترونات من ذرة إلى أخرى أو مجموعة ذرية في نفس التفاعل أي تتغير أرقام التأكسد فهذا ما يعرف بتفاعلات الأكسدة والإرجاع.

في التفاعلات لا يوجد انتقال الإلكترونات من ذرة إلى أخرى أو مجموعة ذرية ولذلك فهي ليست تفاعلات أكسدة وإرجاع. بينما تفاعلات جزيئية يتم وزنها بالتفتيش مثل تفاعلات التعادل وتفاعلات التبادل المزدوج



(الترسيب) كما هو موضح في التفاعلات الآتية:



4.5.1. أمثلة على حساب رقم التأكسد:

جدول 1 أمثلة عن حساب رقم التأكسد

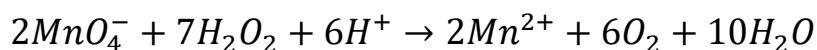
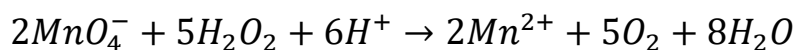
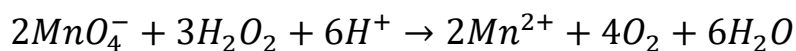
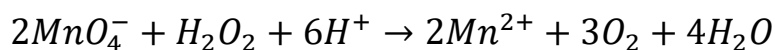
المركب	العنصر	رقم التأكسد	المركب	العنصر	رقم التأكسد
HNO_3	N	+5	H_2S	S	-2
PbO_2	Pb	+4	$KMnO_4$	Mn	+7
H_2SO_4	S	+6	K_2MnO_4	Mn	+6
CCl_4	C	+4	FeS	S	-2
$(SO_4)^{-2}$	S	+6	K_2CrO_4	Cr	+6
$KClO_3$	Cl	+5	$K_2Cr_2O_7$	Cr	+6
$KClO_4$	Cl	+7	PO_4^{-3}	P	+5

6.1. موازنة معادلات الأكسدة والإرجاع:

إن وزن المعادلة تعتمد على معرفة عدد الإلكترونات المتبادلة فلنأخذ مثلا التفاعل بين أيونات البرمنجنات

وببيروكسيد الهيدروجين في وسط حامضي.

فالمعادلات الآتية:



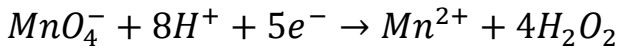
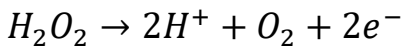
تعد شكليا صحيحة جميعها، فعدد الذرات والتبادلات متساوية على الجانبين في كل هذه المعادلات وفي

الحقيقة، فإن واحدة من هذه المعادلات (الثالثة) هي صحيحة حقا وتعبّر كميا عن هذه العملية بصورة كافية،

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

فإذا ما اخترنا خطوات التأكسد والاختزال بصورة منفصلة، فإن المعادلة الثالثة فقط تعطي عددا متساويا من الإلكترونات في الخطوتين.[4]

ولكي يتم وزن المعادلات التأكسدية الإرجاعية يجب أن نكتشف عدد الإلكترونات التي يفقدها العامل المرجع والتي يأخذها أو يكتسبها العامل المؤكسد وهذا يسهل عمله إذا ما عرفت معادلات نصف الخلية للمنظومة التأكسدية والإرجاعية المعينة. ففي المثال المذكور آنفا إذا ما كتبنا معادلتين نصف الخلية.



فإننا نستطيع أن نرى حالا 5 جزيئات فوق أكسيد الهيدروجين ستعطي 10 إلكترونات والتي يأخذها أيونان من البرمنجنات ومن هذه النسبة يمكن موازنة المعادلة موازنة سهلة تامة.

هناك طريقتان لموازنة معادلات الأكسدة والإرجاع:

أ/طريقة التغيير في رقم التأكسد.

ب/طريقة الأيون-إلكترون.

أولا: طريقة التغيير في رقم الأكسدة:

لوزن معادلات الأكسدة والإرجاع بواسطة طريقة التغيير في رقم التأكسد نتبع الخطوات الآتية:

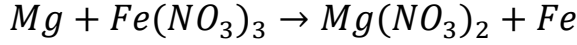
- اكتب المعادلة بدون موازنة وعين المادة المؤكسدة والمرجعة.
- عين نصفي معادلة الأكسدة والإرجاع وبين التغيير في رقم التأكسد لكل حالة.
- وازن عدد الإلكترونات المنطلقة في عملية الأكسدة مع عدد الإلكترونات الممتصة في عملية الإرجاع.

- أجر عملية تفتيش أخيرة للمعادلة الكلية.

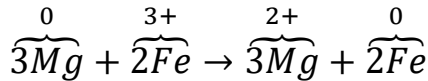
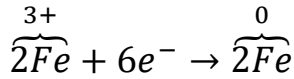
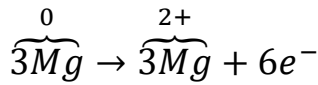
الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

أمثلة عن الموازنة بواسطة التغيير في رقم الأكسدة:

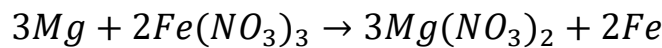
■ تفاعل المغنيزيوم مع نترات الحديد لإنتاج نترات المغنيزيوم والحديد:



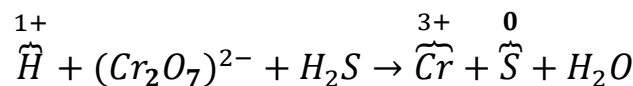
نلاحظ أن عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة في نصفي التفاعل غير متساوية ولكي يكون عدد الإلكترونات متساويا نضرب نصف معادلة الأكسدة في 3 ونصف معادلة الإرجاع في 2 والجمع تصبح المعادلة.

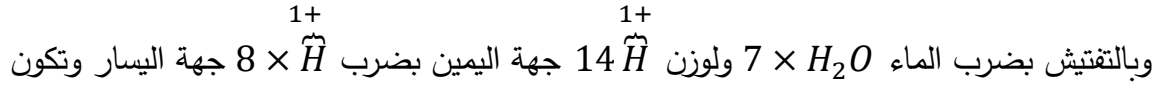
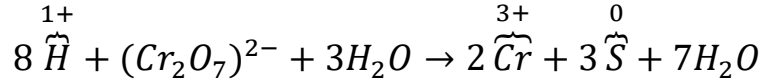
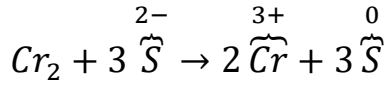


وتصبح المعادلة النهائية:

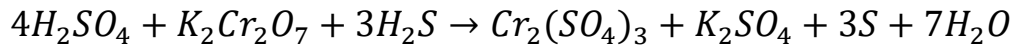


■ تفاعل كرومات البوتاسيوم مع كبريت الهيدروجين في وسط حامضي



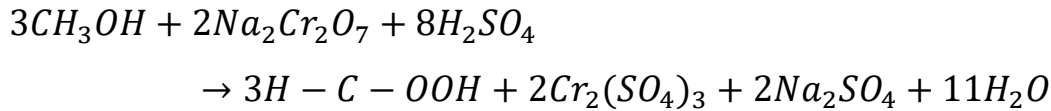
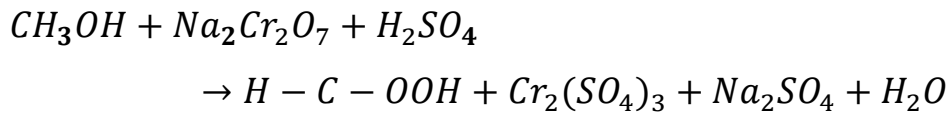


المعادلة النهائية غير الأيونية:



■ تحضير حمض الفورميك $\text{H} - \text{C} - \text{OOH}$ بأكسدة الميثانول بواسطة ثاني كرومات الصوديوم

في وجود حمض الكبريتيك.

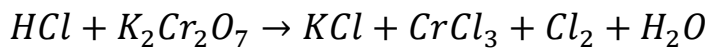


ثانيا: وزن معادلات الأكسدة والإرجاع بطريقة الأيون-الإلكترون:

أ/في وسط حمضي:

لوزن معادلات الأكسدة والإرجاع بواسطة الأيون إلكترون نتبع الخطوات التالية:

- أكتب هيكل المعادلة مبينا المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل التي تحتوي على العناصر التي تعاني تغيرا في حالة تأكسدها.
- أكتب نصفي معادلة التفاعل (الأكسدة والإرجاع) مبينا حالة التأكسد لكل عنصر على جانبي المعادلة ولا تكتب العناصر كذرات حرة أو أيونات إلا إذا كانت موجودة على هذه الصورة فعلا. كذلك معادلة العوامل المختزلة والعناصر التي يزيد حالة تأكسدها على جانب من جانبي المعادلة.
- وازن كل معادلة جزيئية بالنسبة لعدد ذرات كل عنصر. في حالة المحلول المتعادل أو الحمضي نضيف (H_2O) أو (H^+) لكي تتوازن ذرات الأكسجين والهيدروجين ونبدأ أولا بموازنة ذرات الأكسجين بإضافة جزيء واحد من الماء (H_2O) للطرف الآخر من المعادلة ثم نستخدم (H^+) لموازنة ذرات الهيدروجين وإذا كان المحلول قاعديا (قلوي) فإننا نستخدم أيون الهيدروكسيد (OH^-) إذا كان هناك ذرة أكسجين (O) زائد على الجانب الآخر من المعادلة
- وازن كل معادلة جزيئية بالنسبة لعدد الشحنات وذلك بإضافة إلكترونات سواء إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من المعادلة. إضرب كل معادلة جزيئية في عدد (معامل) تختاره بحيث يكون العدد الكلي للإلكترونات التي فقدتها العوامل المختزلة مساويا لعدد الإلكترونات التي اكتسبتها العوامل المؤكسدة ثم اجمع المعادلتين الناتجتين بعد عملية الضرب. اختصر الحدود المتشابهة على طرفي المعادلة أثناء عملية الجمع ويجب اختصار كل الإلكترونات. [3]
- تفاعل ثنائي كرومات البوتاسيوم مع حمض الهيدروكلوريك لإنتاج كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الكروم وغاز كلوريد والماء.



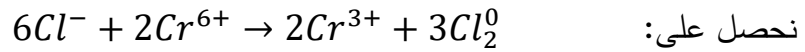
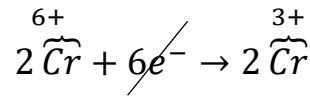
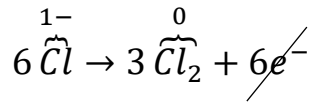
❖ بطريقة: أ/التغير في رقم الأكسدة ب/الأيون-إلكترون

أ/طريقة التغير في رقم الأكسدة:

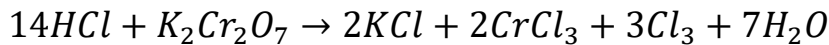
الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.



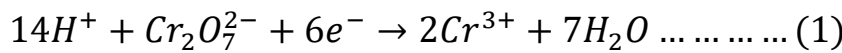
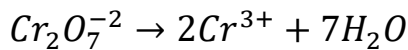
بضرب نصف المعادلة الجزئية للأكسدة في المعامل 3 والمعادلة الجزئية للإرجاع في المعامل 2 يتساوى عدد الإلكترونات المكتسبة والمفقودة وبالمجموع



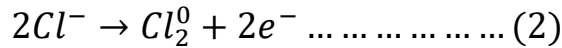
وبالتفتيش نجد في الطرف الأيسر 7 ذرات أكسجين إذا ضرب H_2O جهة اليمين في العدد 7 ونضرب HCl جهة اليسار في العدد 14 بدلا من 6 ونضرب KCl في العدد 2 جهة اليمين لوجود 2K جهة اليسار ونضع المعاملات 3 بجانب Cl_2 ، 2 بجانب CrCl_3 وتكون المعادلة النهائية.



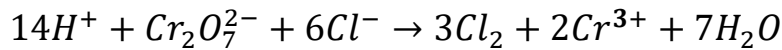
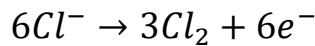
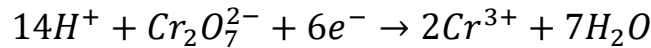
ب/طريقة الأيون-إلكترون:



أضيفت $7\text{H}_2\text{O}$ جهة اليمين لموازنة الأكسجين جهة اليسار وأضيفت 14H^+ جهة اليسار لموازنة ذرات الهيدروجين جهة اليمين.

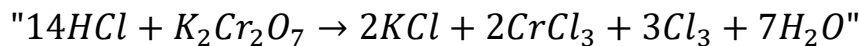
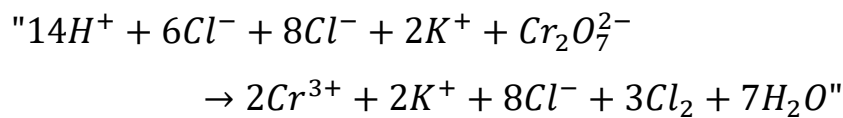


وحيث إن عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة غير متساو في نصفي التفاعل إذا بضرب المعادلة (1) $\times 1$ والمعادلة (2) $\times 3$ وبالجمع تصبح المعادلة.

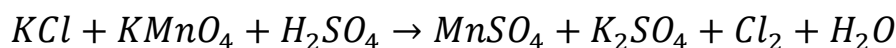


بالتفتيش نلاحظ:

أضيف $14H^+$ إلى المعادلة على هيئة $14H^+Cl^-$ وتأكد 6 أيونات من 14 أيون من أيونات الكلور. يمكن إضافة 8 أيونات إضافية من أيون (Cl^-) إلى طرفي المعادلة للدلالة على أيونات الكلور التي لم تتأكسد كذلك يمكن إضافة $2K^+$ إلى طرفي المعادلة للإشارة إلى أن $Cr_2O_7^{2-}$ قد نتج عن $(K_2^+ + Cr_2O_7^{2-})$ ليعطي $K_2Cr_2O_7$.



■ تفاعل كلوريد البوتاسيوم مع برمنجانات البوتاسيوم في وجود حمض الكبريتيك لإنتاج كبريتات المنجيز وكبريتات البوتاسيوم وغاز الكلور والماء.

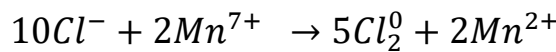
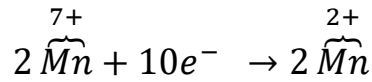
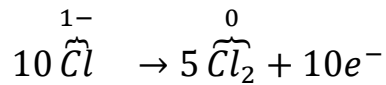


❖ بطريقة: أ/التغير في رقم التأكسد ب/الأيون-إلكترون.

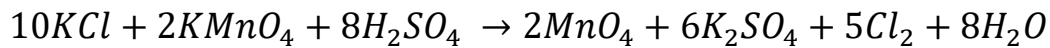
أ/طريقة التغير في رقم التأكسد:



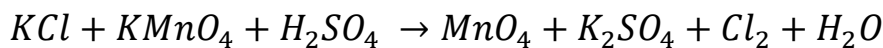
بضرب معادلة الأكسدة في 5 ومعادلة الإرجاع في 2 يتساوى عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة وتكتب نصفي التفاعل على النحو التالي:



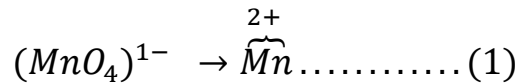
بالتفتيش نجد 12K جهة اليسار تتعادل مع 6K₂SO₄ جهة اليمين ونجد 8 مجموعات كبريتات SO₄ جهة اليمين نتجت من 8H₂SO₄ جهة اليسار وتكون المعادلة النهائية.



ب/طريقة الأيون-إلكترون:

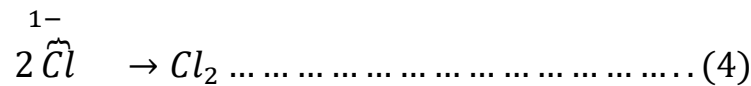
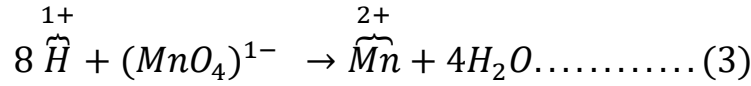


يمكن كتابة الهيكل الجزئي للمعادلة كما يلي:

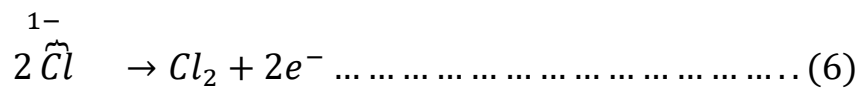
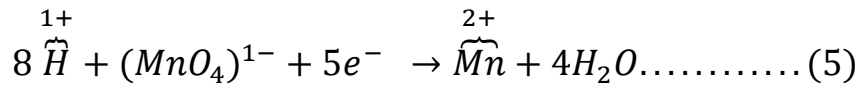


الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

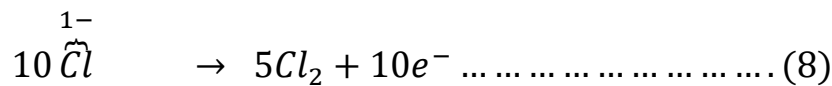
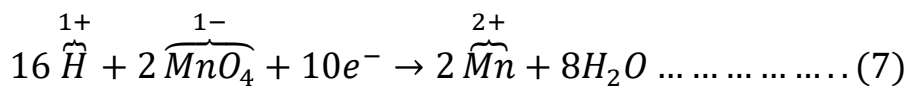
تتطلب المعادلة (1) إضافة $14H_2O$ للطرف الأيمن للتوازن مع ذرات الأكسجين ثم إضافة $8\overset{1+}{\widetilde{H}}$ للطرف الأيسر لتوازن ذرات الهيدروجين أما المعادلة (2) توزن بالطريقة التقليدية بإضافة عدد 2 للطرف الأيسر بذلك تصبح المعادلتان:



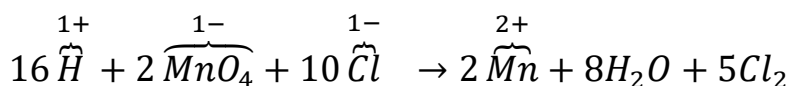
بالنظر إلى الشحنات الموجودة على طرفي كلا المعادلتين نلاحظ المعادلة (3) الشحنة الموجودة على الطرف الأيسر يساوي $7+$ بينما الطرف الأيمن عليه شحنة قدرها $2+$ إذا يلزم إضافة $5e^-$ إلى الطرف الأيسر بينما الشحنة النهائية في المعادلة (4) تساوي $2-$ وفي الطرف الأيمن صفر لذا يلزم إضافة $2e^-$ للطرف الأيمن للمعادلة (4).



يتضح أن معامل الضرب هو 2 للمعادلة (5)، 5 للمعادلة (6) بحيث يصبح عدد الإلكترونات المفقودة مساويا لعدد الإلكترونات المكتسبة في نصفي التفاعل.



وبالجمع

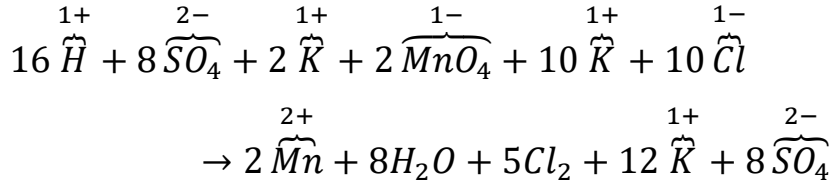


الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

وحيث أن وجود $\overset{1+}{H}$ يضاف على هيئة H_2SO_4 فإن $16\overset{1+}{H}$ تعني وجود 8 مجموعات SO_4^{2-} في كل

طرف من طرفي المعادلة النهائية كذلك وجود $2\overset{1-}{MnO_4}$ ، $10\overset{1-}{Cl}$ في الطرف الأيسر فإنه يضاف على

صورة $10KCl$ ، $2KMnO_4$ لكي تتساوى ذرات $\overset{1-}{Cl}$ ، $\overset{1+}{K}$ في الطرفين وتصبح المعادلة النهائية

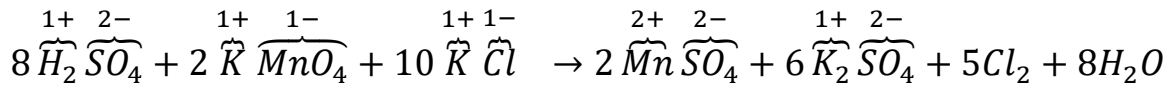


ويتضح أن المركبات الكيميائية المتكونة نتيجة تجمع كل زوج من الأيونات في الطرف الأيسر هي

KCl ، $KMnO_4$ ، H_2SO_4 ويمكن لأزواج الأيونات في الطرف الأيمن من المعادلة النهائية أن تتجمع

لتدل على أن تبخر المحلول بعد انتهاء التفاعل يؤدي إلى تبلور كل من K_2SO_4 ، $MnSO_4$ وتصبح

المعادلة



ب/في وسط قاعدي:

نستخدم H_2O وأيون الهيدروكسيد $\overset{1-}{OH}$ لإتمام الموازنة ماديا ونتبع الخطوات الآتية:

- نوازن التفاعل كما لو كان يحدث في وسط حمضي.

- نجري تحويل التفاعل إلى الوسط القاعدي بإضافة أيون هيدروكسيد واحد $\overset{1-}{OH}$ لطرفي المعادلة

مقابل كل $\overset{1+}{H}$ يجب حذفه.

- ثم أخيرا نوازن الشحنات بإضافة إلكترونات .

مع ملاحظة:

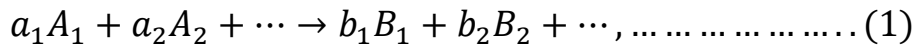
يختزل أيون البرمنجنات $(\widehat{Mn}O_4)^{1-}$ إما إلى أيون منجنات $(\widehat{Mn}O_4)^{2-}$ أو ثاني أكسيد المنجنيز

$\widehat{Mn}O_2$ ويختزل أيون ثنائي الكرومات $(Cr_2O_7)^{2-}$ إلى أيون كرومات وأيون الكرومات إلى كروميت. [3]

- $(\widehat{Mn}O_4)^{1-} + e^- \rightarrow (\widehat{Mn}O_4)^{2-}$
- $(\widehat{Mn}O_4)^{1-} + 3e^- + 2H_2O \rightarrow (MnO_2) \downarrow + 4(OH)^{1-}$
- $(\widehat{Cr}_2O_7)^{2-} + 2(OH)^{-1} \rightarrow 2(\widehat{Cr}O_4)^{2-} + H_2O$
- $(\widehat{Cr}O_4)^{2-} + 2H_2O \rightarrow (CrO_2)^{1-} + 4(OH)^{1-}$

7.1. المعادلة الكمية (الستوكيومترية) للتفاعل الكيميائي:

يمكن كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المباشر كالتالي:



نختصرها بالشكل التالي:

$$\sum_{i=1}^l a_i A_i \rightarrow \sum_{j=1}^m b_j B_j$$

حيث (A_i) و (B_j) هي الصيغة الكيميائية للمتفاعلات i والنواتج j وتسمى مواد التفاعل.

a_i و b_j الدلائل الكمية نرمز لها بـ ν_i وتقرأ (Nu) حيث:

$\nu_i = b_j$ و $\nu_j = -a_i$ l هو عدد المتفاعلات و m عدد النواتج.

ويمكن كتابة العلاقة بين كميات مواد التفاعل بالشكل العام التالي:

$$\sum_i^k \nu_i Y_i = 0 \dots \dots \dots (2)$$

حيث: Y_i الصيغة الكيميائية لمواد التفاعل.

k عدد مواد التفاعل.

ν_i الدلائل الكمية (الستوكيومترية)

تطبيق: لديك معادلة التفاعل التالية: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO + 2H_2O$

نكتب العلاقة الكمية بين مواد التفاعل حسب ما سبق بالشكل:

$$-CH_4 - 2O_2 + CO + 2H_2O = 0$$

عند زمن ما يكون التغير في عدد مولات أي مادة من مواد التفاعل مساويا:

$$\Delta n_i = n_i - n_{i,0} \dots \dots \dots (3)$$

حيث: n_i عدد مولات المكون i عند الزمن المعين و $n_{i,0}$ عدد مولات المكون i عند بداية تفاعله.

من العلاقتين (2) و (3) يمكن كتابة العلاقة التالية:

$$\Delta n_1 + \Delta n_2 + \Delta n_3 + \dots = \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \dots, \dots \dots \dots (4)$$

لإيجاد العلاقة بين قيم Δn_i لمواد التفاعل عند أي لحظة ما نرى من معادلة التفاعل أنها تعتمد على قيم

الدلائل الستوكيومترية ولذا اقترح "دونور" المتغير (أكسي) "ξ" يسمى تقدم التفاعل قيمته تحسب من

العلاقة:

$$\xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i} = \frac{\Delta n_i}{\nu_i} \dots \dots \dots (5)$$

حيث: كمية المادة n_i عند اللحظة عند اللحظة t من التفاعل:

$n_{i,0}$ كمية المادة i عند الزمن بداية التفاعل ($t = 0$).

$\xi > 0$ وحدات كمية المادة (المول).

من العلاقة (5) يمكن كتابة العلاقة (6):

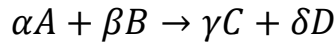
$$d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} \dots \dots \dots (6)$$

العلاقتان (5) و (6) صحيحتان في حالة نظام يكون التغير في عدد المولات ناتج عن التفاعل الكيميائي

فقط أي حالة النظام المغلق. [10]

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

وهو الذي جاء في المقرر الدراسي لمحور الكيمياء لوزارة التربية الجزائرية أن تقدم التفاعل هو x ففي التفاعل من الشكل:



يعطى تقدم التفاعل بالشكل:

$$x = \frac{n_{0A} - n_A}{\alpha} = \frac{n_{0B} - n_B}{\beta} = \frac{n_C}{\gamma} = \frac{n_D}{\delta}$$

n_{0A} : كمية المادة الابتدائية للمتفاعل A .

n_A : كمية المادة المتبقية للمتفاعل A .

n_{0B} : كمية المادة الابتدائية للمتفاعل B .

n_B : كمية المادة المتبقية للمتفاعل B .

n_C : كمية المادة المتشكلة للناتج C .

n_D : كمية المادة المتشكلة للناتج D .

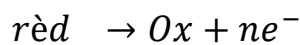
$\alpha, \beta, \gamma, \delta$: معاملات ستوكيومترية.

8.1. تفاعلات الأكسدة إرجاع بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

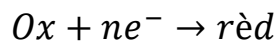
- المؤكسد: هو كل فرد كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي، يرمز له بالرمز Ox .

- المرجع: هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان إلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي يرمز له بالرمز $r\acute{e}d$.

- الأكسدة: هي عملية يتم خلالها فقدان إلكترونات للمرجع $r\acute{e}d$.



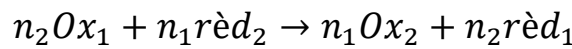
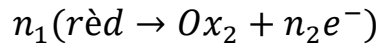
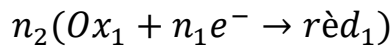
- الإرجاع: هي عملية يتم خلالها اكتساب إلكترونات للمؤكسد Ox .



- الثنائية (مرجع/مؤكسد): هي ثنائية مكونة من مؤكسد Ox والمرجع المرافق له ونرمز لها بـ $(Ox/r\grave{e}d)$

- تفاعل الأكسدة الإرجاعية: هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه تبادل إلكتروني بين المرجع

والمؤكسد حيث يفقد المرجع إلكترون أو أكثر ليلتقطه المؤكسد. [11]



- موازنة معادلات الأكسدة والإرجاع:

- كتابة نصفي تفاعل أكسدة وإرجاع كل على حدة.

- وزن الذرات في طرفي المعادلة ماعدا الأكسجين والهيدروجين.

- وزن الأكسجين وذلك بإضافة جزيء الماء H_2O عن كل ذرة أكسجين ناقصة.

- وزن الهيدروجين بإضافة أيون الهيدروجين H^+ عن كل ذرة هيدروجين ناقصة.

- نوازن الشحنات وذلك بإضافة الإلكترونات في كل نصف على حدة.

- توحيد المعامل الحسابي للإلكترونات وذلك في حالة عدم تساوي عدد الإلكترونات المفقودة مع

المكتسبة بحيث نضرب كل نصف تفاعل بعدد ما بحيث تتساوى أعداد الإلكترونات المفقودة

والمكتسبة.

- نجمع نصفي التفاعل بعد التخلص من الإلكترونات في كلا المعادلتين. [13]

- مثال: تفاعل أكسدة إرجاع بين شوارد البرمنغنات MnO_4^- مع شوارد الحديد Fe^{2+} علما أن

الثنائيتين الداخليتين في التفاعل هما: (MnO_4^-/Mn^{2+}) و (Fe^{3+}/Fe^{2+}) :

○ كتابة المعادلة النصفية الموافقة للثنائية: (MnO_4^-/Mn^{2+})

إنحفاظ عنصر المغنيز: $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$

إنحفاظ عنصر الأكسجين بإضافة جزيئات الماء: $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

إنحفاظ عنصر الهيدروجين بإضافة H^+ : $MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

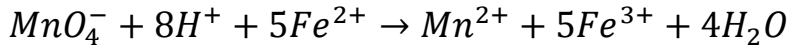
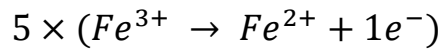
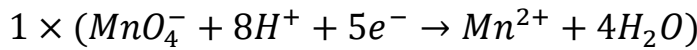
إنحفاظ الشحنة بتحديد عدد الإلكترونات: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

○ كتابة المعادلة النصفية الموافقة للثنائية: (Fe^{3+}/Fe^{2+})

إنحفاظ عنصر الحديد: $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$

إنحفاظ الشحنة بتحديد عدد الإلكترونات: $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+} + 1e^-$

○ كتابة المعادلة النمذجة لتفاعل أكسدة-إرجاع:



2. المدة الزمنية لتحول الكيميائي:

ان تميز بين التفاعلات سريع وآخر بطيء تعد مسألة نسبية لا يمكن وضع حد فاصل لها.

فالباحثون في مجال الكيمياء العضوية مثلا، الذين يقومون بإجراء التفاعلات التي تستغرق ساعة من زمن

يعدون التفاعلات التي عمر نصفها دققة واحدة تفاعلات سريعة. اما الباحثون العاملون في مجال

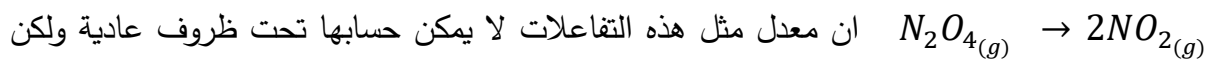
التفاعلات التي عمر نصفه 10^{-9} ثانية، فانهم يعدون التفاعلات التي يستغرق عمر نصفها 10^{-3} ثانية تفاعلات

بطيئة. ولأجل تسهيل الموضوع، تعد التفاعلات التي تستغرق أنصاف أعمارها عدة دقائق تفاعلات بطيئة

وتفاعلات التي تستغرق اعمار انصافها عدة ثواني تفاعلات سريعة. [5]

1.2. التحولات السريعة :

هذا النوع من تفاعلات هو التفاعل الايوني (تفاعلات الايونية تحدث في طبيعة ووقوعها لحضي) وتنتهي هذه التفاعلات خلال 10^{-7} ثانية. ومن أنواع هذه تفاعلات, الاحماض القوية و القواعد القوية في الأوساط المائية ,و كذلك تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة ليعطي كلوريد الفضة (راسب), كذلك بعض التفاعلات الغازية حيث من شدة السرعة لمعدل تفاعلاتها تحدث فرقة مثل تفاعل تفكك مركب

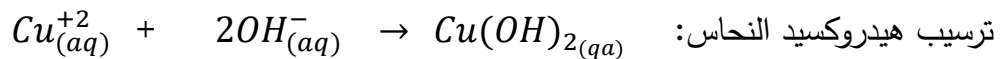


يوجد تقنية خاصة مطوعة لحساب معدل هذه التفاعلات. [5]

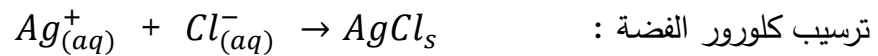
تعد التفاعلات السريعة عند تعذر تتبعها بطرق التقليدية, بل يتطلب قياس السرعة بعض الطرق المتقدمة , حيث لا يتعدا عمر نصفها بعض ثواني عند درجة حرارة معلومة. ومن صعب تحديد فيما اذا كان التفاعل سريعا ام سريع ام لا, لان السرعة تعتمد على عاملين مهمين وهما درجة الحرارة و التركيز. [6]

1.1.2. امثلة:

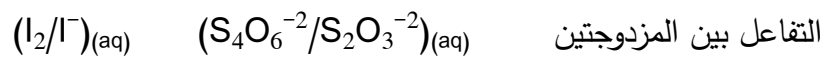
❖ مثال 1:



❖ مثال 2:



❖ مثال 3:



نصب في كأس قليلا من محلول ثيو كبريتات الصوديوم $(2Na^{+}, S_2O_3^{-2})_{(aq)}$ نضيف إليه تدريجيا

محلول ثنائي اليود $I_{2(aq)}$

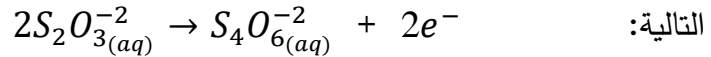
❖ الملاحظة:

اختفاء اللحظي لي لون البني الذي يميز ثنائي اليود $I_{2(aq)}$

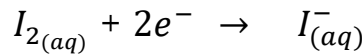
الاستنتاج:

يدل الإختفاء اللحظي للون البني لثنائي اليود على أن هذا التفاعل سريع .

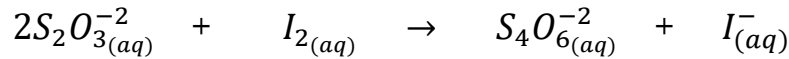
خلال هذا التفاعل تأكسدت أيونات ثيو كبريتات $S_2O_3^{2-}$ إلى أيونات ثيونات $S_4O_6^{2-}$ وفق نصف المعادلة



بينما اختزلت جزيئات اليود $I_{2(aq)}$ إلى $I_{(aq)}^-$ وفق نصف المعادلة التالية:



ونحصل على معادلة الأكسدة-إرجاع بإضافة نصفي المعادلتين السابقتين طرفا بطرف:



2.2. التحولات البطيئة و البطيئة جدا :

معظم سرعات مثل هذه التفاعلات الكيميائية يمكن ادراكها، سواءا بواسطة حواسنا او بواسطة طرق فيزيائية الكيميائية المستعملة لمتابعة التطورات التي تحدث في جملة كيميائية. ومن هذه الأنواع عضوية و الغير عضوية . كتفاعل تفكك يودين الايدروجين لليعطي ايدروجين +يود عند درجة حرارة 450°C ، وتفاعلات الاسترة. [5]

تقتصر الطرق المستخدمة في هذا نوع من تفاعلات و التي لا يقل عمر النصف لها عن خمس دقائق

على الطرق التقليدية، اما الأجهزة المستخدمة فتختلف باختلاف الطور الذي يجري فيه التفاعل. [6]

1.2.2. امثلة (تحولات البطيئة):

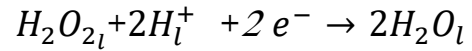
❖ مثال 1:

نمزج في كأس قليلا من محلول يودور البوتاسيوم ($K^+ + I^-$) والماء الأكسجين H_2O_2 المحمض بقطرات من حمض الكبريتيك المركز.

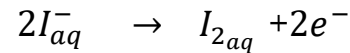
الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

مباشرة بعد مزج المحلولين يحدث تفاعل بين I^- و H_2O_2 فيتكون تدريجيا الم و ا ثنائي اليود I_2 ذي اللون البني .

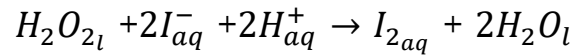
نصف معادلة التفاعل بالنسبة للمزدوجة (H_2O_{2l} / H_2O_l) :



ونصف معادلة التفاعل بالنسبة للمزدوجة: (I_{2aq} / I_{aq}^-) :

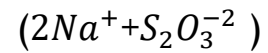


ونحصل على معادلة الأكسدة-اختزال بإضافة نصفي المعادلتين السابقتين طرفا بطرف:



❖ مثال 2:

نمزج في كأس 10ml من محلول حمض الكلوريدريك ($H^+ + Cl^-$) و قليلا من محلول ثيوكبريتات الصوديوم

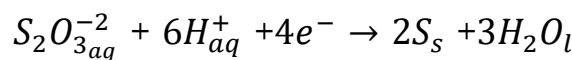


❖ الملاحظة :

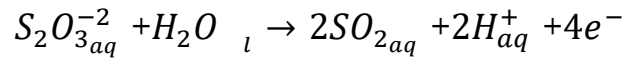
نلاحظ أن محتوى الكأس يأخذ بعد لحظات لونا أصفرا نتيجة تكون الكبريت وهذا التحول بطيء لأنه يستغرق مدة تسمح بمتابعه ،خاصة عندما نسلط عليه حزمة من الضوء الأبيض ودقائق الكبريت العالقة في المحلول تشتت الضوء وخاصة الموجات الموافقة للون الأزرق فيأخذ الخليط في البداية لونا أزرقا ثم يتحول إلى الأصفر.

يتميز هذا التفاعل بازدواجية تحول الأيونات $S_2O_3^{2-}$ في وسط حمضي إلى S_s ثم إلى SO_{2aq}

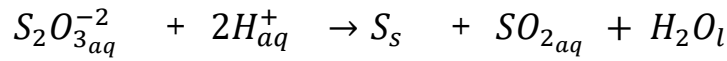
نصف معادلة التفاعل بالنسبة للمزدوجة $(S_2O_3^{2-} / S_s)$:



ونصف معادلة التفاعل بالنسبة للمزدوجة $(SO_{2aq} / S_2O_3^{2-})$:



ونحصل على معادلة الأكسدة-اختزال بإضافة نصفي المعادلتين السابقتين طرفاً بطرف:



2.2.2. أمثلة (تحولات البطيئة جداً):

❖ مثال 1 :

نذيب قليلاً من برمنغنات البوتاسيوم الصلب $KMnO_4_s$ في الماء المقطر، فنحصل على محلول لونه

بنفسجي راجع لوجود شاردة بمنغنات MnO_4^-

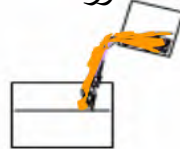
❖ ملاحظة :

نلاحظ أن لون المحلول يبقى كما هو لعدة أيام و هذا يجعلنا نضن بأن شوارد MnO_4^- لا يحدث لها

أي تحول كيميائي. بعد عدة أشهر من تحضير هذا المحلول نلاحظ أن جدران القارورة التي خزن فيها

المحلول المحضر أصبحت مكسوة بطبقة بنية و هو ما يؤكد تحول شاردة فوق المنغنات MnO_4^- لى

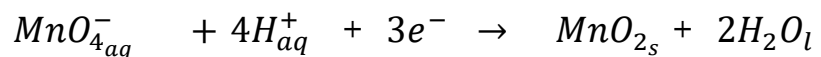
ثنائي أكسيد المنغنيز MnO_2_s كما تبينه الصورة.



شكل 1.1 تحضير المحلول

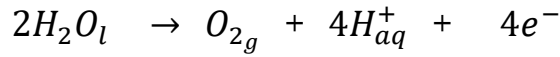
كتابة المعادلة النصفية للارجاع :

لقد أرجعت شاردة MnO_4^- إلى الحالة MnO_2_s حسب المعادلة

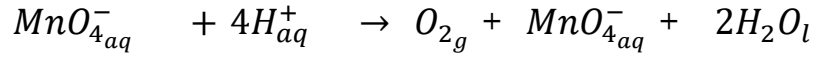


كتابة المعادلة النصفية للأكسدة:

المرجع الوحيد الموجود في المحلول هو الماء. تكتب معادلة أكسدة الماء كما



وتكون معادلة الأكسدة الإرجاعية التي تعبر عن التحول الذي حدث في القارورة الزجاجية:



3.2. المدة الزمنية لتحول كيميائي بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

تصنف التحولات الكيميائية من حيث المدة المستغرقة إلى ثلاث أقسام:

❖ **التحول السريع:** يكون التحول سريعاً إذا كان تطور المجموعة المتفاعلة لحظياً (يبدو وكأنه انتهى

بمجرد حدوث التلامس بين المتفاعلات)، لا يمكن متابعته بالعين المجردة، مدته أقل من 0,1 ثانية.

مثال: تفاعل حمض قوي (H_3O^+, Cl^-) بأساس قوي (Na^+, OH^-).

❖ **التحول البطيء:**

وهو التحول الذي يمكن متابعة تطوره بالعين المجردة وهو من رتبة ثواني أو دقائق أو ساعات.

مثال: تفاعل المغنيزيوم Mg ومحلول حمض كلور الهيدروجين (H_3O^+, Cl^-).

❖ **التحول البطيء جداً:**

يكون تطوره من رتبة أيام فأكثر:

مثال صدأ الحديد، تحلل المواد البلاستيكية.

ملاحظة: لدراسة التحولات البطيئة جداً يجب تسريع التفاعل باستخدام العوامل الحركية والتي ستذكر لاحقاً.

3. المتابعة الزمنية لتحول كيميائي:

يمكن متابعة التفاعل الكيميائي بدراسة التركيز كدالة للزمن ويتم هذا عند درجة حرارة ثابتة حيث يحضر

مخلوط التفاعل بتركيز ابتدائية ويوضع في حمام ذي درجة حرارة ثابتة وتقاس الزيادة في تركيز المواد

الناجمة أو النقص في تركيز المواد المتفاعلة مع الزمن باستعمال طريقة مناسبة ومن هذه النتائج يمكن استنتاج السلوك الحركي للتفاعل.

وهناك طريقتان لتعيين تركيز مادة متفاعلة أو ناتجة وهما الطريقة الكيميائية والطريقة الطبيعية:

أ/ الطريقة الكيميائية: وتتضمن التعيين المباشر لتركيز أحد المواد المتفاعلة أو الناتجة باستعمال التحليل الحجمي أو الوزني وتفضل الأولى لسرعتها فتؤخذ عينات من التفاعل عند فترات زمنية معينة ثم يتوقف التفاعل في هذه العينات وتحلل لتعيين التركيز. وإيقاف التفاعل أو إبطاء سرعته إلى أدنى حد ممكن في العينات المأخوذة عامل هام في دراسة تطور التفاعل الكيميائي. ويتم هذا بواسطة عمل تغير مفاجئ مثل خفض درجة الحرارة بتبريد العينة تبريدا سريعا أو إزالة العامل المساعد أو إضافة مانع لحدوث التفاعل أو انتزاع مادة متفاعلة. فإذا كانت المادة المراد تعيين تركيزها قاعدية يمكن معايرتها بواسطة حامض قياسي وإذا كانت -المادة- كلوريد متأين يمكن معايرتها بمحلول نترات فضة قياسي وهكذا...

ومن مزايا الطريقة الكيميائية للتحليل أنها تعطي القيمة المطلقة للتركيز ولكنها ليست أحسن الطرق للحصول على نتائج دقيقة لأنها تخطئ بمخلوط التفاعل وكذلك لأنها تستغرق وقتا معينا في عملية إيقاف التفاعل في العينة.

ب/ الطريقة الفيزيائية: وتعتبر هذه الطرق كلما أمكن تطبيقها أكثر ملائمة من الطريقة الكيميائية لأنها تتجنب عيوب الطريقة الكيميائية. وفي الطريقة الطبيعية يدرس التفاعل باستعمال خاصية طبيعية معينة تتغير مع الزمن ويمكن بواسطتها حساب درجة التركيز.

فمثلا في التفاعلات الغازية المصحوبة بتغير في الحجم فإن أنسب خاصية يمكن دراستها هي التغير في الضغط عند ثبوت الحجم أو التغير في الحجم عند ثبوت الضغط وتستعمل الطوريقية الأخيرة أحيانا في بعض الأنظمة السائلة المصحوبة بزيادة في الحجم. وأيضا إذا كانت المواد المتفاعلة أو الناتجة لها القدرة

على أن تدير مستوى الضوء المستقطب أي إذا كانت المواد نشطة ضوئياً فإن التغيير في التركيز مع الزمن يمكن أن يدرس بقياس مدى التغيير في درجة النشاط الضوئي للمخلوط المتفاعل ومن الطرق الطبيعية الأخرى التي يمكن استعمالها التوصيل الكهربائي -الناقلية- ، معامل الإنكسار، التصاعد الغازي، التحليل الطبقي، التحليل اللوني، اللزوجة، التشتت الضوئي، الرسم القطبي، الحساسية المغناطيسية، الطيف الكتلي، ثابت العزل.

وتمتاز الطريقة الطبيعية للتحليل بأنها سريعة بحيث يمكن بواسطتها تسجيل عدة قراءات عملية في وقت محدود. وتتخذ هذه القياسات عادة في نفس الوعاء الحاوي للتفاعل بدون أخذ عينات وهكذا يمكن تجنب الخطأ في قياس هذه العينات.

ومن عيوب هذه الطريقة أنها لا تعطي قيمة مباشرة للتركيز المطلق كما أن الأخطاء الناتجة من التفاعلات الجانبية المصاحبة للتفاعل الأساسي تظهر بوضوح في هذه الطريقة.[7]

بالنسبة للمنهاج المقرر من طرف وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالنسبة لبرنامج السنة الثالثة ثانوي في وجدة المتابعة الزمنية لتحول كيميائي فإنه مقرر أن يتم تدريس: بالنسبة للطرق الكيميائية (طريقة المعايرة اللونية بثبوت درجة الحرارة) والتي سيتم التطرق لها بالتفصيل في الصفحات القادمة. أما بالنسبة للطرق الطبيعية (المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية) والتي سيتم دراستها بالتفصيل في العناوين القادمة.

1.3. الطرق الفيزيائية:

1.1.3. المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية:

1.1.1.3. الناقلية أو الموصلية: هي مقياس لقابلية المحلول على إيصال التيار الكهربائي عند وضع

قطبين (متضادة أو متعاكسة الشحنة) موصولة في مجال كهربائي، سوف يمر تيار كهربائي بين القطبين نتيجة حركة الأيونات نحو القطب المعاكس لشحنتها حيث تحمل الإلكترونات خلال المحلول بواسطة

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

الأيونات الموجبة واليالبة وتنتقل الأيونات الموجبة نحو الكاثود لتكتسب الإلكترونات بينما تنقل الأيونات السالبة نحو الأنود لتعطيه الإلكترونات وبهذا ينتج عنها مرور تيار من الإلكترونات خلال المحلول، أي أن قياسات التوصيل الكهربائي ليست انتقائية ولهذا تكون تطبيقاتها محدودة

يتأثر التوصيل الكهربائي بالعوامل الآتية:

❖ شحنة الأيون: وتكون علاقة طردية (مثلا: Fe^{2+} أقل توصيلا من Fe^{3+}).

❖ سرعة حركة الأيون: وتعتمد على:

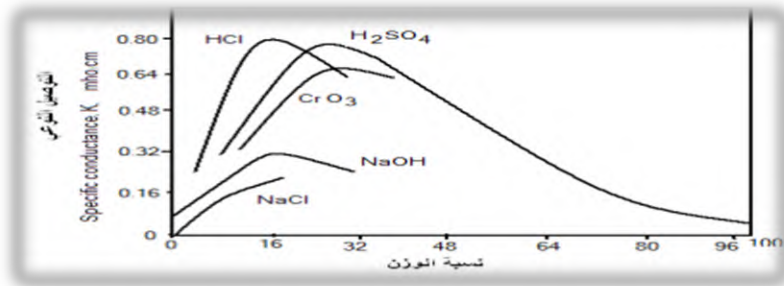
أ/درجة الحرارة: تزداد سرعة حركة الأيونات بزيادة درجة حرارة المحلول وبالتالي زيادة التوصيل الكهربائي، والذي يزداد بمقدار 2% عند زيادة درجة الحرارة درجة حرارة مئوية واحدة.

ب/اللزوجة: يقل التوصيل الكهربائي عند زيادة لزوجة المحلول بسبب بطء سرعة حركة الأيونات.

ج/التركيز: التوصيل الكهربائي هو مساهمة جميع الأيونات في المحلول ويتناسب التوصيل الكهربائي طرديا

مع التركيز إلى حد معين ثم يثبت أو يقل عند زيادة التركيز بسبب التجاذب الأيوني البيني inter-ionic attraction والذي يعيق حركة الأيونات في المحلول.

د/حجم الأيون: عندا يكون حجم الأيونات كبيرا تكون سرعة حركة الأيونات أبطء ويقل التوصيل.



شكل 2.1. منحنى التوصيل-تركيز لبعض الإلكتروليتات

2.1.1.3. قانون أوم والوحدات:

تخضع المحاليل الموصلة إلى قانون أوم والذي ينص على أن التيار I الذي يمر بين قطبين مغمورين في

محلول إلكتروليتي عند جهد ثابت E يتناسب عكسيا مع مقاومة R المحلول الإلكتروني. $I = \frac{E}{R}$

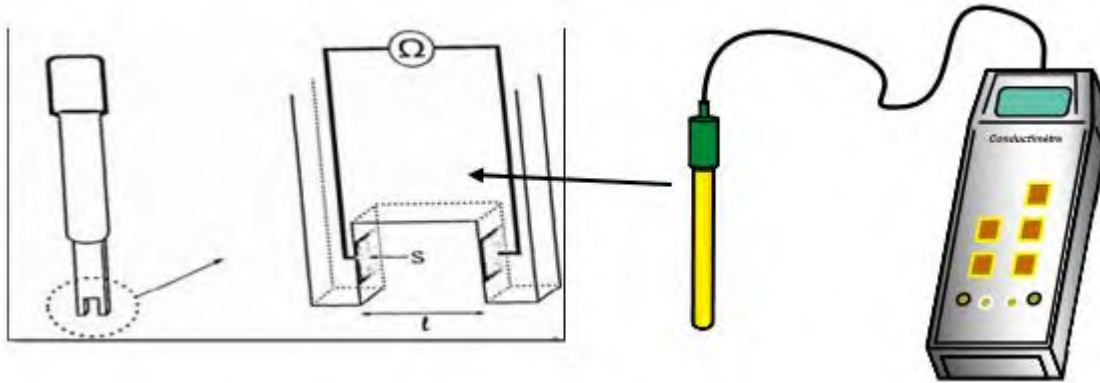
I : التيار (أمبير) ، E : الجهد أو الفولتية (فولت) ، R : المقاومة (أوم)

3.1.1.3. الناقلية أو التوصيل الكهربائي:

التوصيل الكهربائي هو مقلوب المقاومة: $G = \frac{1}{R}$

وإن وحدات الناقلية هي مقلوب المقاومة ($\Omega^{-1}, \text{ohm}^{-1}$) وهو ما يسمى سيمنس S ، Siemens وهو

متفق عليه عالميا.



شكل 3.1. جهاز قياس الناقلية

يتناسب (يعتمد) التوصيل طرديا مع المساحة السطحية للأقطاب S (cm^2) وعكسيا مع المسافة بين

القطبين d (cm)

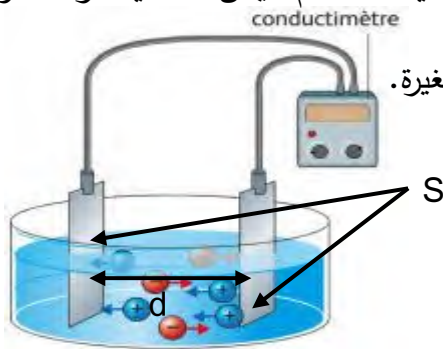
$$G \propto \frac{d}{S} \Rightarrow G = \sigma \cdot \frac{d}{S} \Rightarrow G = \sigma \cdot K$$

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

σ هو التوصيل النوعي للمحلول Specific Conductance ويسمى أيضا التوصيلية وتكون وحدات التوصيل النوعي هي (سيمنس/سم) ولأن محاليل قليلة تعطي توصيلية أعلى من واحد 1 سيمنس/سم (S/cm) ولهذا تستخدم وحدات أصغر مثل مايكروسيمنس/سم ($\mu S/cm$) .

حيث: $K = \frac{d}{S}$ ويسمى ثابت الخلية وحدته cm^{-1} ويكون مقدار ثابت لأي زوج من الأقطاب

أو خلية التوصيل ويقدر نظريا من مساحة القطب والبعد بين القطبين وعمليا من قياس محلول معلوم التوصيل الكهربائي. إن خلية التوصيل ذات القيمة الصغيرة للثابت K مثلا 0,1 تعني إن القطب له مساحة سطحية كبيرة مع كفاءة قياس عالية ويستخدم لقياس المحاليل ذات التوصيلية القليلة أو المقاومة العالية أما الخلايا ذات قيمة كبيرة للثابت يكون العكس تماما حيث تستخدم لقياس المحاليل ذات التوصيلية العالية أو المقاومة القليلة وتكون مساحة القطب السطحية صغيرة.



شكل 4.1. خلية التوصيل

يعتمد التوصيل على التركيز، وعند إدخال التركيز يسمى التركيز المولاري *molar conductivity* أو التوصيل المكافئ (*equivalent conductivity*): وهو توصيل مكافئ غرامي واحد من المذاب الموجود بين قطبين المسافة بينهما 1 سم ($1cm$).

$$\lambda = \frac{\sigma}{C}$$

وبما أن وحدات التركيز هي (مول/لتر) وإن وحدات ثابت الخلية هي cm ، لهذا يدخل عامل 1000 لتحويل اللتر إلى cm^3 ، وتصبح العلاقة: $\lambda = 1000 \frac{\sigma}{C}$ ويصبح وحدة الناقلية النوعية المولارية هي:

$$[\lambda] = S.cm^2/mol$$

وبالتالي التوصيل النوعي للمحلول هو حاصل جمع التوصيلية النوعية المولارية مضروبة إلى تركيز شواردها السالبة والوجبة عند التخفيف إلى ما لانهاية.

$$\sigma = \sum \lambda_i [X]_i$$

يزداد التوصيل النوعي للمحلول عند التخفيف لضعف التأثيرات الأيونية البينية على انتقال الأيونات وانخفاض تأثير الاحتكاك وتأثير حركة الأيونات المتعاكسة الشحنة.

تتحرك الأيونات بسرعة مختلفة لذلك تختلف في التوصيلية الأيونية التي تعتبر مقياس لقابلية الناقلية الكهربائية، مثلا التوصيل الكهربائي الأيوني للبتواسيوم يقارب التوصيل الأيوني للكلوريد لذلك يكون نقل الكهربائية خلال محلول KCl بنفس النسبة تقريبا، أما حامض HCl تكون النسبة الكهربائية المنقولة عن طريق أيون الهيدروجين H^+ تمثل 80% من قيمة الكهربائية الكلية.

تصنع أقطاب خلية القياس من البلاتين المطلي بطبقة إسفنجية خشنة من البلاتين الأسود للأسباب الآتية:

- زيادة المساحة السطحية S ، ولزيادة كفاءة الخلية.
- إعطاء مقومة جيدة للخلية.
- اختزال تأثير الاستقطاب الذي يحصل نتيجة مرور التيار بين القطبين. [8]

بالنسبة لمنهاج السنة الثالثة ثانوي فإنه مقرر على أن يكتسب التلميذ في ما يخص التحليل عن طريق قياس الناقلية :

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U} \quad \bullet \text{ تعريف الناقلية } G:$$

حيث: G : الناقلية بـ (S) أي ($Simens$) و R : المقاومة بالأوم (Ω)

I : شدة التيار بالأمبير (A) و U : التوتر بالفولط (V).

وتعطى أيضا بالعلاقة التالية: $G = \frac{S}{L} \cdot \sigma = K_{cell} \cdot \sigma$

حيث: S : المساحة بـ (m^2). L : البعد بين الصفيحتين (m)

$K_{cell} = \frac{S}{L}$ ثابت الخلية (m) σ : الناقلية النوعية للمحلول ($S \cdot m^{-1}$)

• الناقلية النوعية σ :

$$\sigma = \sum \lambda_i [X]_i$$

وحدة λ هي ($m^2 \cdot mol^{-1}$).

$[X]_i$: تراكيز شوارد المحلول بـ ($mol \cdot m^{-3}$).

الناقلية النوعية تتعلق بـ:

- درجة حرارة المحلول.
- التركيز المولي للمحلول (تركيز الجسم المنحل).
- أنواع الشوارد الموجودة في المحلول.

الناقلية النوعية المولية الشاردية λ :

- ناقلية نوعية: لأنها تخص نوعا من المحاليل.
- مولية: لأنها تخص مولا واحد من الشوارد.
- شاردية أو أيونية: لأنها تميز شاردة واحدة.

❖ **ملاحظة:** لا نستعمل في قياس الناقلية مولد للتيار المستمر، لأنه يحلل المحلول كهربائيا مما

يؤثر على الناقلية لهذا المحلول، بل نستعمل مولدا للتيار المتناوب.

4.1.1.3 البروتوكول التجريبي للمتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية:

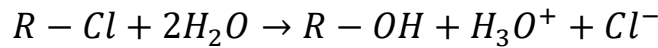
من أجل دراسة تطور التفاعل التام لـ 2-كلور 2-ميثيل بروبان (نرمز له بـ $R - Cl$) في الماء. نسكب

في بيشر 80mL من خليط من ماء وستون، نضيف له حجما $V = 20mL$

من محلول $R - Cl$ تركيزه $C_0 = 0,1mol/L$.

نتابع تطور التحول الكيميائي الحاصل عن طريق الناقلية الكهربائية، من أجل ذلك نشكل الدارة الكهربائية التالية:

المعادلة النمذجة للتفاعل السابق تعطى بالشكل:

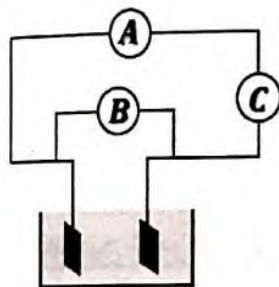


يمكننا متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية لأنه يحتوي على شوارد موجبة وأخرى سالبة في النواتج. تم تسجيل نتائج متابعة تطور الناقلية واستنتج منه تطور الناقلية النوعية للمحلول مع مرور الزمن فكانت النتائج كالتالي: [11]

جدول 2 قيم الناقلية النوعية بدلالة الزمن

$t(s)$	0	30	60	80	100	120	150	200
$\sigma(S/m)$	0	0,246	0,412	0,502	0,577	0,627	0,688	0,760

تمثل كل من الرموز:



A: مولد كهربائي (GBF).

B: فولطمتر

C: أومبومتر

شكل 5.1. التركيب التجريبي لقياس الناقلية

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

نعطي عبارة الناقلية بالشكل: $G = \frac{I}{U}$.

$$n_0 = C \cdot V = 20 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 = 0,002 \text{ mol}$$
 كمية المادة الابتدائية:

نعطي جدول تقدم التفاعل بالشكل:

المعادلة		$(CH_3)_3C - Cl_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow (CH_3)_3C - OH_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$				
الحالة	التقدم	كميات المادة (mol)				
إبتدائية	$\xi = 0$	0,002	بوفرة	0	0	0
إنتقالية	ξ	$0,002 - \xi$	بوفرة	ξ	ξ	ξ
نهائية	ξ_f	$0,002 - \xi_f$	بوفرة	ξ_f	ξ_f	ξ_f

ملاحظة: جدول التقدم هو جدول وصفي للجملة يمكن من تناول حصيلة المادة خلال تطور التحول الكيميائي من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية وهو وصف للتغيرات التي تطرأ على الجملة الكيميائية أثناء تحول كيميائي. [9]

نكتب في H_2O بوفرة وذلك لأنه المذيب المستعمل لتأيين $R - Cl$ وبالتالي فإن كمية مادة يجب أن تكون بوفرة.

$$[H_3O^+] = [Cl^-] = \frac{\xi}{V}$$
 لدينا من جدول التقدم:

لإيجاد عبار التقدم ξ بدلالة σ :

$$\sigma = \sum \lambda_i [X]_i = \lambda_{H_3O^+} \times [H_3O^+] + \lambda_{Cl^-} \times [Cl^-] = \lambda_{H_3O^+} \times \frac{\xi}{V} + \lambda_{Cl^-} \times \frac{\xi}{V}$$

$$\sigma = \frac{\xi}{V} (35 \cdot 10^{-3} + 7,6 \cdot 10^{-3}) = 426 \cdot \xi \Rightarrow \xi = \frac{\sigma}{426}$$

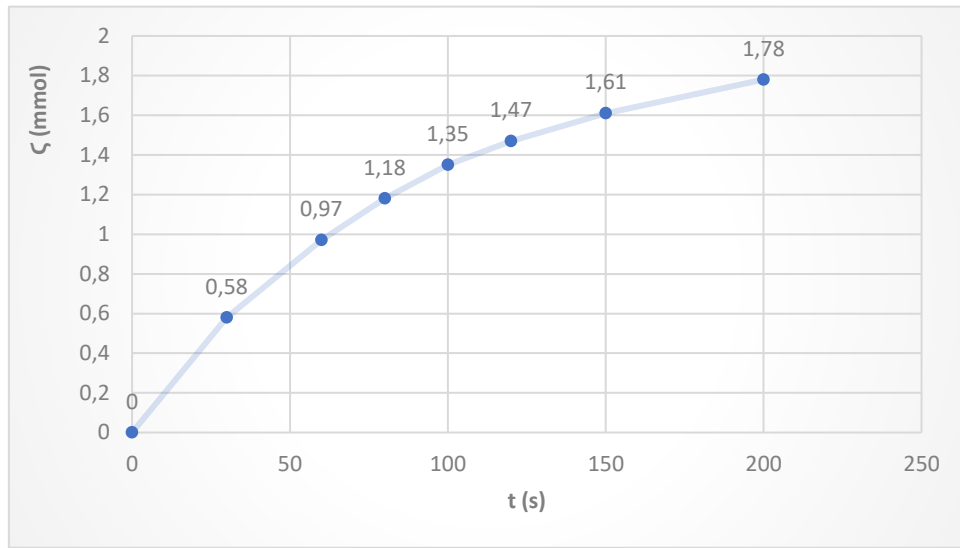
الجدول:

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

جدول 3 تقدم التفاعل بدلالة الزمن

$t(s)$	0	30	60	80	100	120	150	200
$\xi (mmol)$	0	0,58	0,97	1,18	1,35	1,47	1,61	1,78

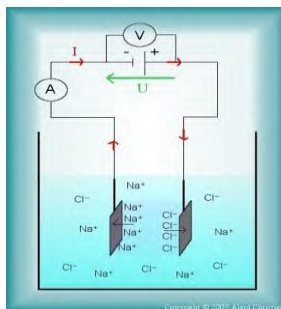
لنتحصل على بيان تطور تقدم التفاعل كالتالي:



شكل 6.1 تطور تقدم التفاعل بدلالة الزمن

نستنتج أن قياس الناقلية في أي لحظة لوسط تفاعلي يسمح بالمتابعة المستمرة لتقدم التفاعل خلال تطور جملة كيميائية.

2.1.3. المتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)



• الناقلية:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

حيث G : ناقلية المحلول الشاذري ووحدته السيمنس (S).

شكل 7.1. بروتوكول قياس الناقلية

I : شدة التيار المار في الدارة، ووحدته الأمبير (A).

U : التوتر الكهربائي بين طرفي خلية القياس، وحدته الفولط (V).

R : المقاوم ووحدتها الأوم (Ω).

كما تعطى بالعلاقة التالية: $G = K\sigma$.

حيث: σ : الناقلية النوعية ووحدتها ($S.m^{-1}$).

K : ثابت خلية القياس وحدته المتر (m)، وعبارته: $K = \frac{S}{L}$.

S : مساحة صحيفة خلية قياس الناقلية (m^2).

L : البعد بين الصفيحتين (m).

تكتب الناقلية النوعية σ لمحلول شاردي يحتوي على الشوارد $M_{(aq)}^+$ و $N_{(aq)}^-$ فقط، على الشكل:

$$\sigma = \lambda_{M^+} \times [M^+] + \lambda_{N^-} \times [N^-]$$

حيث يمث المعاملان λ_{M^+} و λ_{N^-} الناقلية المولية الشاردية للشاردتين $M_{(aq)}^+$ و $N_{(aq)}^-$ بالوحدة

$$S.m^2.mol^{-1}$$

بالنسبة للبروتوكول التجريبي يبقى نفسه المذكورة في العنوان 4.1.1.3

2.3. الطريقة الكيميائية:

1.2.3. المتابعة الزمنية عن طريق المعايرة اللونية:

المعايرة عملية سريعة تعتمد اساسا على قياس حجم المحلول القياسي المستخدم أو تحديده. ومن معرفة هذا الحجم أو تحديده وحجم المحلول القياسي المستعمل بالضبط و تركيزه يصبح بالإمكان حساب وزن المادة او النموذج بمساعدة القوانين الكيميائية. تتم عملية المعايرة بأن يضاف أحد المحلولين من أنبوب

مدرج يسمى السحاحة إلى دورق صغير يحتوي على حجم معين ومقاس بدقة بواسطة الماصة من محلول المادة الأخرى وتستمر هذه الإضافة -المعايرة- حتى إتمام التفاعل بينهما. [7]

وهي العملية التي يتم خلالها تعيين كمية الأناليت فيما تستهلكه من الكاشف القياسي. تنجز المعايرة اعتياديا بإضافة كاشف معلوم التركيز باعتناء لحد الحكم على التفاعل مع الأناليت بأنه كامل، ومن ثم يقاس حجم الكاشف القياسي. يسمى الكاشف معلوم التركيز بالضبط والمستعمل في المعايرة بالمحلول القياسي. إن معرفة المحاليل القياسية تحدد دقة الطريقة، لهذا السبب يجب الإعتناء جيدا بتحضير المحاليل القياسية. [14]

إن هدف أية معايرة هو إضافة محلول قياسي بكمية مكافئة كيميائيا للمادة المتفاعل معها ويتم الحصول على هذا الشرط في نقطة التكافؤ. [14]

إن نقطة التكافؤ في المعايرة مفهوم نظري. في واقع الحال، يمكن فقط تخمين موضعها من ملاحظة التغيرات الفيزيائية التي تحدث عند التكافؤ، تصبح هذه التغيرات واضحة عند نقطة نهاية المعايرة end point. من المؤمل أن يكون التغير في الحجم بين نقطة النهاية ونقطة التكافؤ صغيرا. على أية حال الاختلافات في الحجم موجودة وتعود لقصور في التغيرات الفيزيائية وقابليتنا على ملاحظة هذه التغيرات، وينتج من ذلك ما يسمى بخطأ المعايرة. [14]

1.1.2.3. شروط عملية المعايرة:

✓ يجب أن تمثل العملية تفاعلا بسيطا يمكن أن يعبر عنه بمعادلة كيميائية متكافئة دون أن يكون هناك تفاعل جانبي بين الدليل والمادة المجهولة.

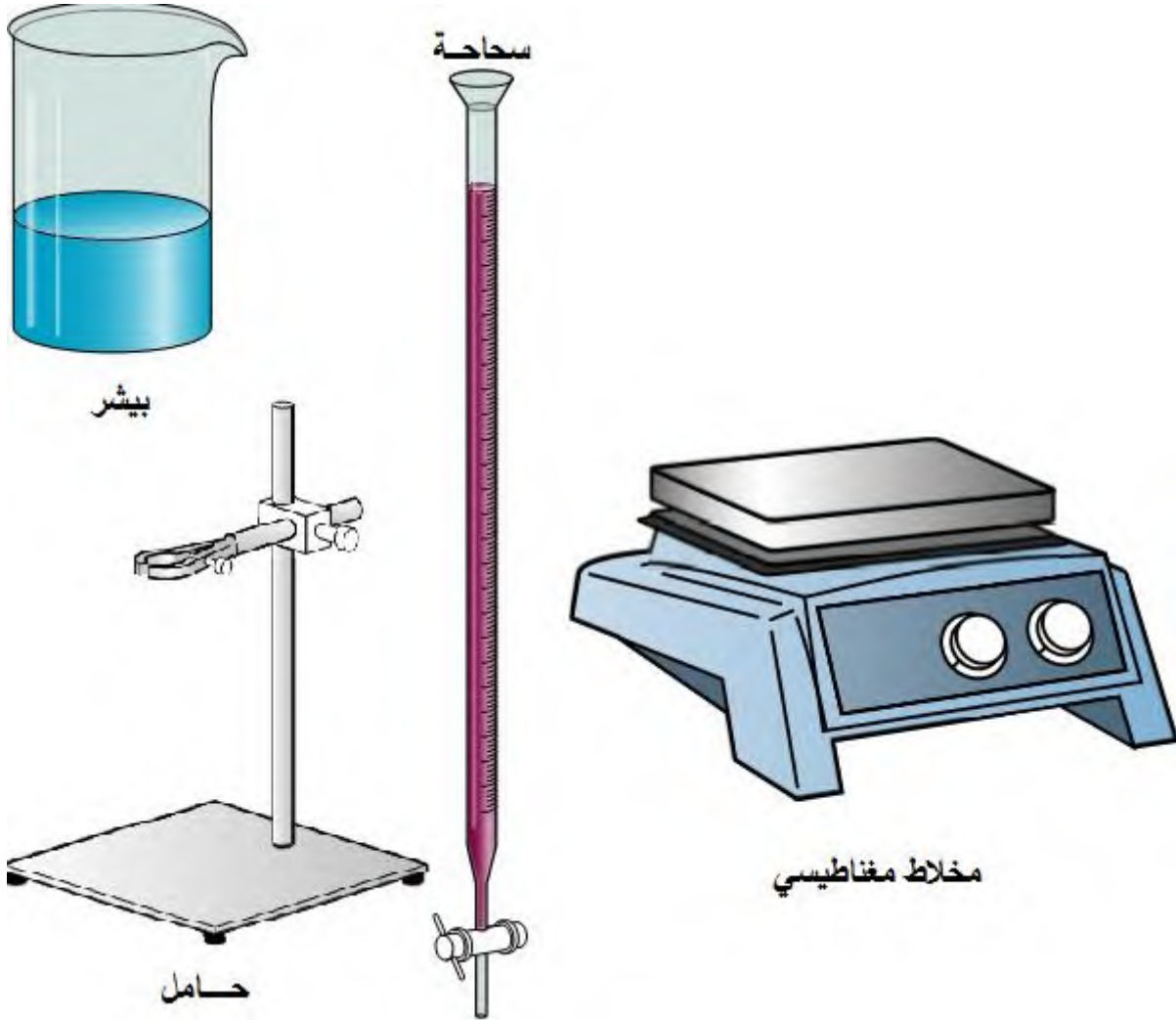
✓ يجب أن يحدث التفاعل ويجري بسرعة كبيرة وبعكسه فإن عملية المعايرة ستستهلك وقتا طويلا، وما من شك فإن معظم التفاعلات الأيونية تحقق هذا الشرط.

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

✓ يجب أن يكون للتفاعل نقطة انتهاء واضحة تمثل تغيير في بعض الصفات الفيزيائية أو الكيميائية للمحلول أو أن يتوفر دليل يظهر هذه النقطة إظهارا متميز نتيجة تغير لونه .

✓ أن يستمر التفاعل إلى نهايته. [7]

2.1.2.3. الأدوات المستعمل في المعايرة:



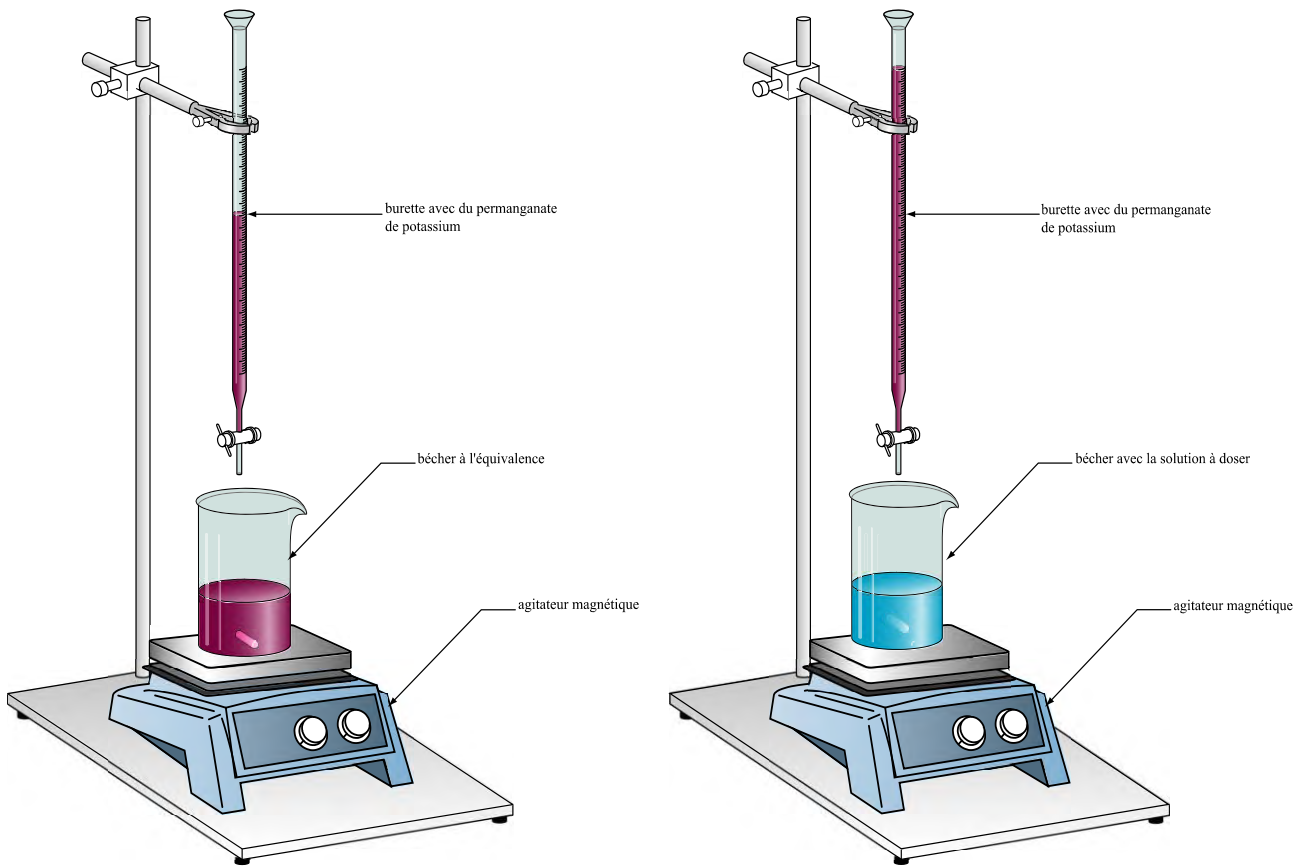
شكل 8.1. الأدوات المستعملة في المعايرة.

3.1.2.3. البرتوكول التجريبي للمتابعة الزمنية عن طريق المعايرة اللونية:

- المحلول المعايير والمحلول المعايير (تركيز مجهول) قد يكون ملونا مثل محلول مائي يحتوي أيونات برمنغنات MnO_4^- يكون لونه بنفسجي أو غير ملون لذا نستعمل كاشف ملون.

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

- الكاشف الملون يضاف الى المحلول المراد معايرته وهو نوع كيميائي يغير لونه من خلال تغير قيمة ال PH الوسط.
- الهدف من معايرة اللونية هو كشف عن تركيز مجهول بتركيز معلوم.
- المعايرة اللونية تعتمد على لون أحد المحاليل المؤكسد او مرجع او كليهما. [7]



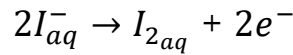
شكل 9.1. البروتوكول التجريبي للمعايرة

لمعايرة ثنائي اليود بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم نمزج حجمين V_1 من يود البوتاسيوم و V_2 من

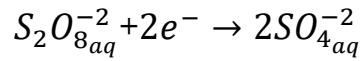
بيروكسوديكبريتات الصوديوم (حجم المزيج $V_T = V_1 + V_2$)

التثائية داخلة في تفاعل هيا: I_2/I^- و $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$

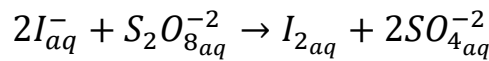
المعادلة النصفية للإرجاع:



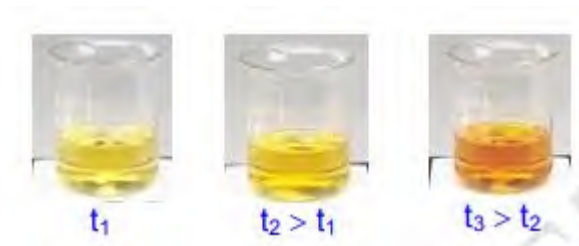
معادلة النصفية لأكسدة:



المعادلة الإجمالية:



هذا التفاعل بطيء، بحيث يتحول الناتج تدريجياً للون الأسمر (الشكل - 10.1).

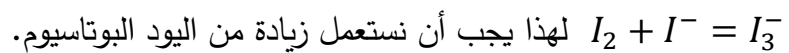


شكل 10.1. تحول ناتج تدريجياً في اللحظات t_1, t_2, t_3

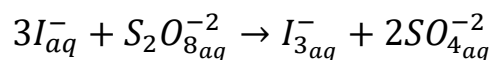
ملاحظة: ثنائي اليود I_2 جسم صلب، ولما نحلله في الماء نحصل على محلول لليود $I_{2(aq)}$.

اللون الأسمر الناتج في التفاعل سببه لون شوارد ثلاثي اليود I_3^- ، لأنه في الحقيقة ثنائي اليود الناتج يتحلل

بوجود شوارد اليود I^- ، بحيث يتكون معقد جزيئي بين ثنائي اليود وشاردة اليود I^- حسب المعادلة:



وتكون بذلك معادلة الاجمالية:



الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

نلاحظ وجود 3mol من شوارد I^- في المعادلة، بحيث أن 2mol من أجل أن تكوين 1mol من ثنائي اليود I_2 و 1mol من أجل تكوين المعقد مع ثنائي اليود الناتج.

نلاحظ أن عدد مولات ثنائي اليود الناتج هو نفس عدد مولات المعقد I_3^- ، وبالتالي معايير تؤول لمعايير، لهذا لا مانع أن نكتب في معادلة أكسدة و إرجاع I_2 بدل I_3^- .

نأخذ في كأس حجما V من المزيج المتفاعل في اللحظة (t) ونغمره في الثلج المهشم أو نضيف له الماء المقطر البارد، وذلك من أجل توقيف التفاعل (تقدم هذا التفاعل شبه منعدم في البرودة).

لا يمكن أن نعير ثنائي اليود وهو يتشكل في نفس وقت، لهذا يجب توقيف التفاعل.

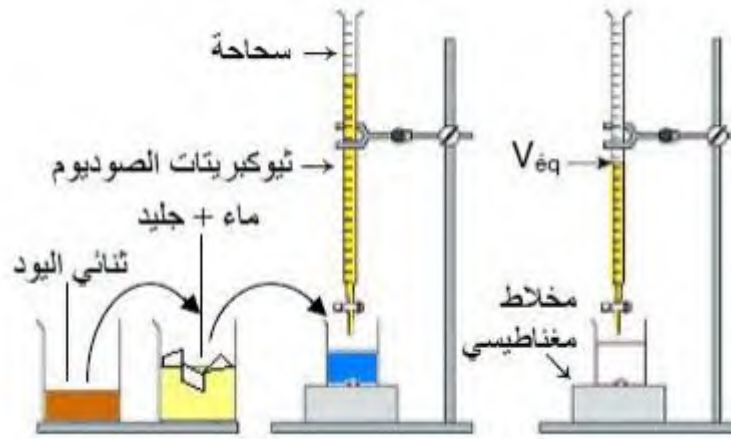
نملأ السحاحة بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم، الذي صيغته $(2Na^+, S_2O_3^{2-})$ ، وهو المحلول الذي نعير به في هذه العملية تركيزه المولي [15].

نضيف تدريجيا هذا المحلول للكأس، ولما يكاد يختفي اللون الأسمر نضيف للمزيج صمغ النشأ فيصبح لون المزيج أزرق داكن.

نواصل إضافة محلول ثيوكبريتات الصوديوم حتى يختفي اللون الأزرق، حين ذاك نكون قد صببنا حجما V_E من هذا المحلول، وهو الحجم اللازم للتكافؤ. (يمكن إضافة مادة الثيودان بدلا من صمغ النشأ).

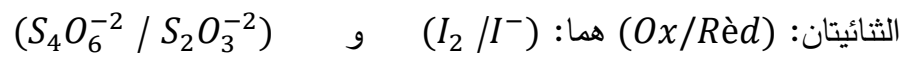
تنبيه: لا نضيف صمغ النشأ قبل المعايرة، لأننا لو فعلنا ذلك فإن المركب الذي ينتج عن ثنائي اليود مع صمغ النشأ بكمية كبيرة يؤثر ببطء شديد على شوارد الثيوكبريتات، وهذا يؤدي إلى خطأ في المعايرة

(اللون الأزرق الداكن ناتج عن تعلق جزيئات ثنائي اليود داخل الأشكال اللولبية للنشأ).



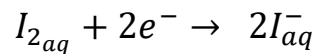
شكل 11.1. معايرة اليود

معادلة تفاعل المعايرة:

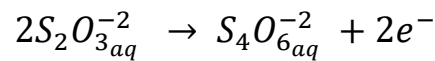


المعادلتان النصفيتان:

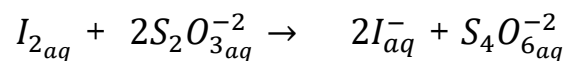
المعادلة النصفية للإرجاع:



المعادلة النصفية للأكسدة:



المعادلة الإجمالية للأكسدة-إرجاع:



جدول تقدّم تفاعل المعايرة:

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

المعادلة		$I_{2aq} + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I_{aq}^- + S_4O_6^{2-}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بالمول (mol)			
الابتدائية	$\xi = 0$	$n(I_2)_0$	$n(S_2O_3^{2-})_0$	0	0
الانتقالية	ξ	$n(I_2)_0 - \xi$	$n(S_2O_3^{2-})_0 - 2\xi$	2ξ	ξ
النهائية	ξ_f	$n(I_2)_0 - \xi_f$	$n(S_2O_3^{2-})_0 - 2\xi_f$	$2\xi_f$	ξ_f

المتفاعل المحد في هذا التفاعل قبل التكافؤ هو شوارد الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$.

عند التكافؤ:

$$n(S_2O_3^{2-})_0 - 2\xi_f = 0 \dots \dots \dots (1)$$

$$n(I_2)_0 - \xi_f = 0 \dots \dots \dots (2)$$

من العلاقة (1) نستخرج عبارة ξ_{max} ونعوّضها في العلاقة (2) نجد: $n(I_2)_0 = \frac{1}{2} n(S_2O_3^{2-})_0$

$$n(I_2)_0 = 0.5 \cdot C \cdot V_E \quad \text{ولدينا:} \quad n(S_2O_3^{2-})_0 = C \cdot V_E \quad \text{ومنه:}$$

هذه الكمية من ثنائي اليود موجودة في الحجم V من المزيج (الذي عايرناه)، أما في المزيج المتفاعل

$$n(I_2) = \frac{1}{2} \frac{V_T}{V} C V_E \quad \text{يوجد:}$$

جدول تقدم تفاعل شوارد بيروكسو ديكبريتات مع شوارد اليود (التفاعل الذي ندرسه) :

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

المعادلة		$2I_{aq}^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_{2aq} + 2SO_4^{2-}$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بالمول (mol)			
الابتدائية	$\xi = 0$	$n(I^-)_0$	$n(S_2O_8^{2-})_0$	0	0
الانتقالية	ξ	$n(I^-)_0 - 2\xi$	$n(S_2O_8^{2-})_0 - \xi$	ξ	2ξ
النهائية	ξ_f	$n(I^-)_0 - 2\xi_f$	$n(S_2O_8^{2-})_0 - \xi_f$	ξ_f	$2\xi_f$

ξ هو كمية مادة ثنائي اليود في اللحظة t ، و بالتالي: $\xi(t) = \frac{1}{2} \frac{V_T}{V} CV_E$ وهذا هو الهدف، أي

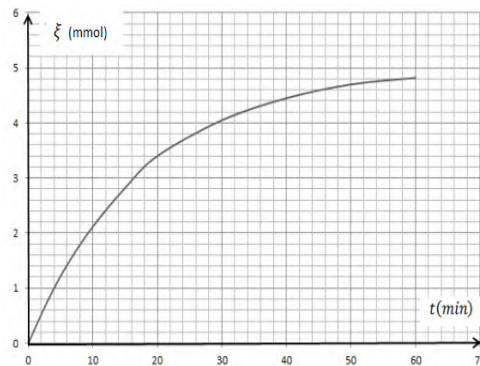
إيجاد التقدم بدلالة الحجم V_E .

نكرر تجربة المعايرة في لحظات مختلفة بإتباع نفس الطريقة السابقة، نتحصل على الجدول التالي:

جدول 4 تغيرات تقدم التفاعل بدلالة حجم التكافؤ

$t(min)$	3	6	10	15	20	30	40	50	60
$V_E(ml)$	3.1	5.7	8.5	11.3	13.4	16.2	17.8	18.8	19.3
$\xi(mmol)$	0.77	1.42	2.12	2.82	3.37	4.05	4.45	4.7	4.82

فنتمكن بذلك من رسم البيان $\xi = f(t)$ (الشكل 12.1):



شكل 12.1. تقدم التفاعل بدلالة الزمن

2.2.3. المعايرة اللونية بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

تعتمد المعايرة اللونية على لون أحد المحاليل المؤكسد أو مرجع أو كليهما، والهدف من المعايرة هو إيجاد تركيز مجهول بتركيز معلوم.

الأجهزة والأدوات اللازمة: (البروتوكول التجريبي)

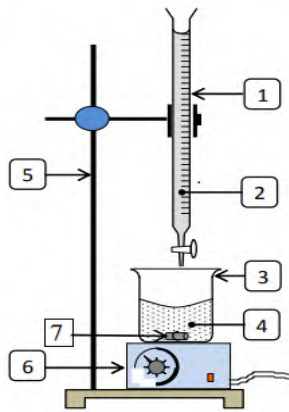
محلولان أحدهما مؤكسد والآخر مرجع / ماصة / سحاحة / كأس بيشر / ماء مقطر / حامل سحاحة / مخلاط مغناطيسي.

خطوات العمل:

- غسل الزجاجيات بالماء المقطر.
- نملأ السحاحة بالمحلول الذي نعاير به معلوم التركيز ونضبط السحاحة على صفر.
- بالماصة نأخذ حجم معلوم من محلول الذي نعايره مجهول التركيز ونضعه في كأس بيشر.
- نضع البيشر على مخلاط مغناطيسي ونشغله ونبدأ في التسحسح.
- عندما يتغير اللون نتوقف عن التسحسح ونسجل الحجم المسحح.

البروتوكول التجريبي:

جدول 5 بيانات التركيب التجريبي للمعايرة



شكل 13.1. بيانات التركيب التجريبي

الرقم	اسم العنصر	الرقم	اسم العنصر
1	سحاحة مدرجة	5	حامل
2	محلول المعايرة	6	مخلاط مغناطيسي
3	بيشر	7	قطعة مغناطيسية
4	محلول المعاير		

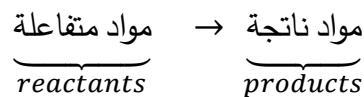
4. سرعة التفاعل الكيميائي:

تقاس سرعة أي حادثة بمقدار التغير الذي يحدث خلال فترة زمنية معينة، فعلى سبيل المثال سرعة السيارة يعبر عنها عن طريق تغير مكانها خلال فترة زمنية معينة. ووحدات السرعة في هذه الحالة عبارة عن الكيلومتر في الساعة، فإذا قلنا أن السيارة تسير بسرعة 90 كم/سا فهذا يعني أن مكان السيارة سوف يتغير كل ساعة بمقدار 90 كم. وبالمثل فإن معدل أو سرعة تفاعل كيميائي يمكن التعبير عنها أيضا بتغير معين خلال فترة معينة من الزمن مقدرة بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو الأيام أو الشهور. وعادة ما يعبر عن سرعة أي تفاعل كيميائي بدلالة التغير في التركيز أو ضغط مكونات التفاعل خلال فترة زمنية معينة (أو تغير تقدم التفاعل خلال فترة زمنية معينة بالنسبة للمنهاج)، وبالتالي فإنه يمكن تعريف سرعة التفاعل الكيميائي بأنها التغير الحادث في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة من التفاعل بالنقص أو الزيادة على الترتيب في وحدة الزمن. أو بعبارة أخرى تعرف سرعة التفاعل بأنها: معدل النقص في تركيز إحدى المواد المتفاعلة، أو معدل الزيادة في تركيز إحدى المواد الناتجة خلال فترة زمنية معينة.

ونظرا لاعتماد سرعة التفاعل على درجة الحرارة، فإنه لابد من تثبيت درجة الحرارة عند تعيين سرعة التفاعل، حيث أن معادلة سرعة التفاعل تستند على ثبوت درجة الحرارة.

❖ مثال توضيحي:

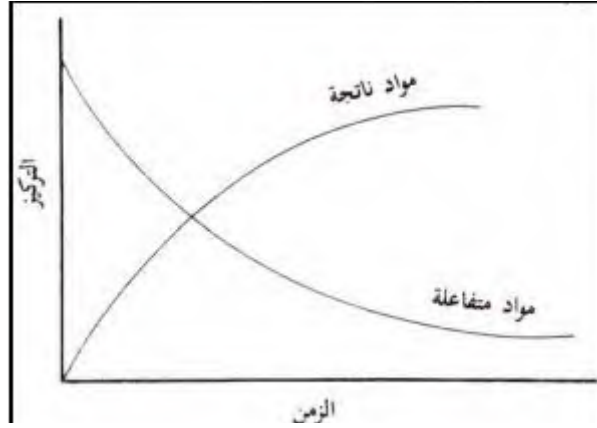
يمكن أن يعبر عن أي تفاعل كيميائي بالمعادلة التالية:



الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

وهذه المعادلة توضح أن جزيئات المواد المتفاعلة تستهلك خلال حدوث التفاعل بينما جزيئات المواد الناتجة تتكون، وبناء عليه فإنه يمكن أن نتابع حدوث أي تفاعل بمتابعة نقصان تركيز المواد المتفاعلة أو زيادة

تركيز المواد الناتجة مع الزمن كما يتضح من الشكل 14.1:

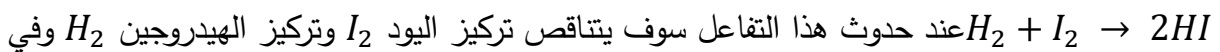


شكل 14.1. تغير التركيز مع الزمن للمواد الناتجة والمتفاعلة للتفاعل العام

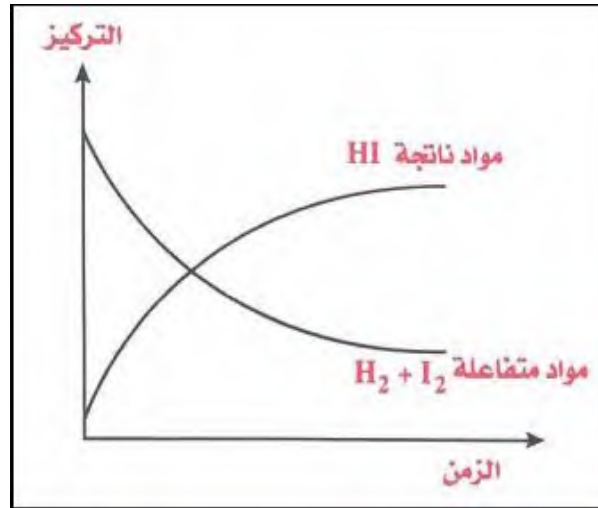
ويستخدم الحرف اللاتيني دلتا Δ للدلالة على تغير التركيز أو الزمن، وهي تمثل الفرق بين القيمة النهائية والقيمة الابتدائية للتركيز أو الزمن.

كما يلاحظ عند حدوث تفاعل كيميائي فإن تراكيز المتفاعلات تتناقص مع مرور الزمن، وتزداد تراكيز النواتج، وهذه الظاهرة يمكن الإستفادة منها في قياس معدل سرعة التفاعل.

❖ مثال توضيحي:



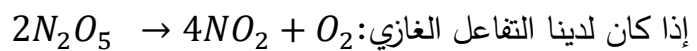
نفس الوقت يزداد تركيز يوديد الهيدروجين HI ، كما يوضحه الشكل 15.1:



شكل 15.1 تغير التركيز مع الزمن للمواد المتفاعلة بالنسبة للتفاعل المذكور

يمكن التعبير عن سرعة أي تفاعل كيميائي بدلالة سرعة تكوين أي مادة ناتجة أو سرعة اختفاء أي مادة متفاعلة. وحيث أن قيم تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة تتغير مع مرور الزمن عند حدوث التفاعل الكيميائي فإن سرعة التفاعل الكيميائي تعرف بأنها معدل الزيادة في تركيز إحدى المواد الناتجة، أو معدل النقصان في تركيز إحدى المواد المتفاعلة. وعادة ما تسبق سرعة التفاعل بدلالة تركيز أي مادة متفاعلة بإشارة سالبة لإبقاء قيمة السرعة موجبة، وللدلالة على أن تركيز المادة المتفاعلة يتناقص مع مرور الزمن، ولسوء الحظ فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قيم مختلفة لسرعة التفاعل، وذلك حسب معاملات الموازنة بين كل مادة سواء كانت متفاعلة أو ناتجة في معادلة التفاعل الكيميائي الموزونة.[10]

❖ مثال توضيحي:



ولنفرض أننا بدأنا التفاعل بتركيز معين من N_2O_5 وليكن في بداية التفاعل مساويا $0,16M$ فيمرور الزمن يمكننا متابعة النقص في تركيز N_2O_5 وسوف نحصل كما في العمود الأول والثاني (إلى اليمين)

من الجدول 6 التالي:

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

جدول 6 تغير تركيز N_2O_5 بمرور الزمن

الزمن (دقيقة)	$[N_2O_5]$ mol/L	معدل السرعة $-\frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t}$ mol/L min.	السرعة اللحظية mol/L min
0	0.16	-	0.060
1	0.113	0.047	0.039
2	0.080	0.033	0.028
3	0.056	0.024	0.020
4	0.040	0.016	0.014

ويمكننا حساب معدل سرعة التفاعل خلال أي فترة زمنية، وذلك بقسمة مقدار التغير في التركيز على الفترة الزمنية التي حصل عليها التغير.

$$\text{معدل السرعة} = - \frac{\text{التغير في تركيز } [N_2O_5]}{\text{التغير في الزمن}}$$

$$v_{moy} = - \frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t}$$

حيث (t) تمثل الزمن والأقواس المربعة [] تمثل التركيز المولاري للمادة.

يلاحظ من الجدول أن تركيز N_2O_5 خلال الدقيقة الأولى نقص من $0,160M$ إلى $0,113M$ وبالتالي فإن معدل السرعة خلال هذه الفترة يكون:

$$v_{moy} = - \frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t} = - \frac{(0,113 - 0,160)}{(1 - 0)} = 0,047 \text{ mol/L.min}$$

وتوضح قيم معدل سرعة التفاعل الموجودة في العمود الثالث من الجدول والتي حسبت بنفس الطريقة السابقة أن معدل السرعة يتناقص تدريجياً مع استمرار حدوث التفاعل أي نقصان تركيز المواد المتفاعلة وعند نقطة معينة سوف يتوقف التفاعل، وهذا معناه لا يوجد أي تغير في التركيز بالنسبة للزمن.

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

ولقد تم حساب معدل السرعة للتفاعل $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ عن طريق المعادلة

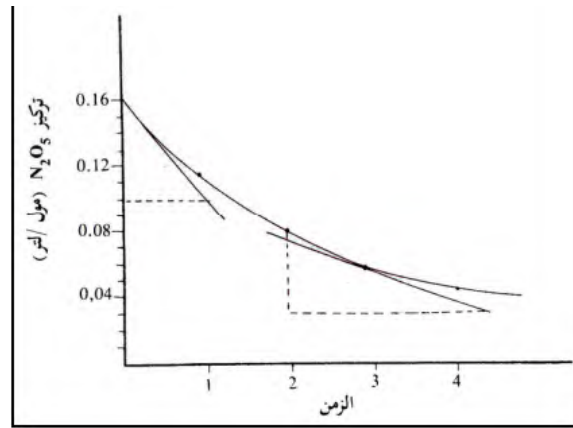
$$v_{moy} = - \frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t}$$

خلال فترة زمنية قدرها Δt .

1.4. السرعة اللحظية للتفاعل وحسابها: إذا كانت قيمة Δt صغيرة جدا فإن المعادلة السابقة تعطينا

السرعة اللحظية للتفاعل وهي عبارة عن السرعة عند لحظة معينة. ويمكن تقديرها إذا مثلنا المعلومات الواردة

في الجدول 6 بيانيا كما في الشكل 16.1



شكل 16.1. تغير تركيز N_2O_5 مع الزمن

وذلك برسم مماس للمنحني عند كل نقطة وحساب ميله حيث يمثل قيمة السرعة اللحظية عند ذلك الزمن كما توضحه القيم الموجودة في العمود الرابع (إلى اليسار) من الجدول 6، وكمثال على ذلك فإنه تم رسم مماسين على الشكل 16.1 الأول عند $t = 0$ وميل هذا المماس يساوي السرعة اللحظية في بداية التفاعل أي عندما $t = 0$ وتسمى عادة بالسرعة الابتدائية *initial rate*، والثاني عند ومن يساوي ثلاث دقائق وميله يساوي السرعة اللحظية عند ذلك الزمن.

$$\text{ميل المماس الأول يساوي: } initial\ rate = - \frac{(0,1-0,16)}{1-0} = 0,060\ mol/L.min$$

$$\text{ميل المماس الثاني: } instantaneous\ rate = - \frac{(0,3-0,07)}{4,1-2} = 0,019\ mol/L.min$$

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

وحيث أن كميات المواد المتفاعلة والناتجة لها علاقة ببعض من خلال المعادلة الكيميائية الموزونة فإنه يمكن استخدام تركيز أي مادة تشارك في التفاعل للتعبير عن سرعة التفاعل، وكذلك إيجاد معادلة عامة لسرعة التفاعل تربط سرعات التفاعل المختلفة ببعضها البعض.

فالنسبة لتفكك N_2O_5 إلى O_2 و NO_2 حرارياً فإنه أيضاً يمكن أن يعبر عن سرعته بدلالة تكوين NO_2 أو تكوين O_2 كما يلي:

$$average\ rate = \frac{\Delta[NO_5]}{\Delta t}$$

$$average\ rate = \frac{\Delta[O_2]}{\Delta t}$$

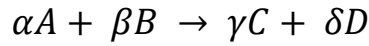
مما سبق: التغير في تركيز المواد المتفاعلة تكون إشارته بالسالب، والإشارة السالبة تعني أن تركيز المادة يتناقص مع الزمن. أما التغير في تركيز النواتج تكون إشارته بالموجب، والإشارة الموجبة تعني أن تركيز المادة يزداد مع الزمن. وبصفة عامة فإن وجود الإشارة السالبة يجعل النتيجة النهائية موجبة.

وإذا أمعنا النظر في المعادلة الكيميائية $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ نجد أنه عندما يتفكك مولان من N_2O_5 تتكون أربع مولات من NO_2 ومول واحد من O_2 لذلك فإن معدل سرعة تفكك N_2O_5 يساوي ضعف سرعة تكون الأكسجين ونصف سرعة تكون NO_2 وبناء على ذلك يمكن كتابة العلاقة بين معدل سرعات هذه المواد كالتالي:

$$average\ rate = -\frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t} \right) = 2 \left(\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} \right) \dots \dots \dots (1)$$

يلاحظ من المعادلة (1) فإنه من أجل أن تتساوى السرعات المختلفة للتفاعل فإننا قسمنا سرعة تفاعل كل مادة على معاملات تلك المواد في المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل.

وبشكل عام إذا أخذنا التفاعل الافتراضي التالي:

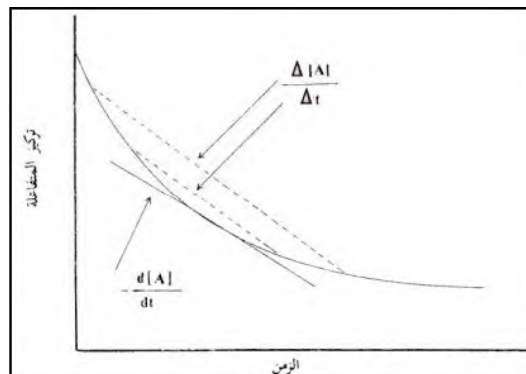


يمكن كتابة معدل سرعة التفاعل كما يلي:

$$average\ rate = -\frac{1}{\alpha} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{\beta} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{\delta} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

ويمكن توضيح الفرق بين معدل سرعة التفاعل (*average rate*) والسرعة اللحظية للتفاعل

(*instantaneous rate*) إذا رسمنا العلاقة بين تركيز المادة في المثال السابق والزمن كما في



الشكل 17.1 :

شكل 17.1 تغير تركيز المادة المتفاعلة مع الزمن حيث يمثل ميل المماس (الخط المتصل) سرعة التفاعل اللحظية، أما ميلا الخطين المتقطعين فيمثلان معدل سرعة التفاعل خلال فترة معينة.

حيث أن قيمة المماس (الخط المتصل) تمثل السرعة اللحظية للتفاعل عند زمن معين $\frac{d[A]}{dt}$ ، أما ميل الخط

المتقطع يمثل قيمة معدل سرعة التفاعل خلال فترة زمنية معينة $\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$.

- كلما قلت الفترة الزمنية فإن ميل الخط المتقطع يقترب من ميل المماس الذي يمثل سرعة التفاعل اللحظية.

وبالاعتماد على علم التفاضل فإن ميل المماس عند نقطة معينة هو عبارة عن نهاية القيمة $\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$ عندما

تقترب Δt من الصفر ويمكن تمثيل ذلك رياضيا كما يلي:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{d[A]}{dt}$$

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

حيث أن $\frac{d[A]}{dt}$ عبارة عن مشتقة تركيز المادة بالنسبة للزمن، إن استخدام المشتقة ناجم من التغيرات المستمرة التي تحدث في التركيز مع الزمن. [10]

❖ **ملاحظة:** كما وأن استخدام التركيز، بدلا من كمية المادة، للتعبير عن التركيز يجعل السرعة من الخواص التي لا تعتمد على حجم النظام المستعمل.

عندما يراد تحديد القيمة العددية لسرعة التفاعل، يدخل عدد المولات التي تشملها معادلة التفاعل في حساب السرعة.

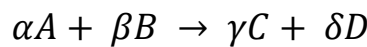
مما تقدم يمكننا كتابة معادلة سرعة التفاعل كما يلي:

$$\text{instantaneous rate} = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{\gamma} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{\delta} \frac{d[D]}{dt} \dots (2)$$

و تسمى المعادلة (2) بمعادلة سرعة التفاعل اللحظية، وتجدر الإشارة إلى أن قيم السرعة اللحظية أكثر دقة من قيم معدل السرعة، لذا فإنها تستخدم دوما في الحسابات الحركية.

❖ مثال توضيحي:

لو أخذنا التفاعل العام الافتراضي التالي:



يمكن قياس سرعة التفاعل السابق بدلالة اختفاء المواد المتفاعلة وتكوين المواد الناتجة كما يلي:

سرعة معدل استهلاك المادة (A):

$$r_A = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$$

سرعة معدل استهلاك المادة (B):

$$r_B = -\frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

سرعة معدل إنتاج المادة (C):

$$r_C = \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$$

سرعة معدل إنتاج المادة (D):

$$r_D = \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

ويمكن مقارنة معدل سرعة التفاعل لكل مادة مع المواد الأخرى:

$$rate = -\frac{1}{\alpha} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{\beta} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{\delta} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

وحتى تكون معدلات سرعة التفاعل متساوية قسمنا على المعاملات حتى نحصل على نفس معدل سرعة التفاعل.

ويمكن الإستفادة من المعادلة السابقة في الحصول على معدل سرعة التفاعل لمادة ما في التفاعل بمعرف معدل سرعة التفاعل لمادة أخرى في نفس التفاعل وذلك بقسمة معدل سرعة التفاعل لكل مادة على معاملها في المعادلة الموزونة. ومتى ما عرف معدل استهلاك أو إنتاج المواد فإنه يمكن حساب معدل سرعة التفاعل كما يلي:

$$rate = \frac{1}{\alpha} r_a = \frac{1}{\beta} r_b = \frac{1}{\gamma} r_c = \frac{1}{\delta} r_d$$

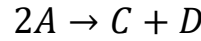
ومنه يمكن حساب معدل استهلاك أي مادة متفاعلة أو معادلة انتاج أي مادة ناتجة، فمثلا:

$$\frac{1}{\alpha} r_a = \frac{1}{\beta} r_b$$

$$r_a = \frac{\alpha}{\beta} r_b$$

❖ مثال توضيحي:

إذا كان لدينا التفاعل:



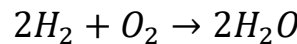
فإنه يمكن التعبير عن سرعة التفاعل بدلالة كل من مادة متفاعلة وناتجة كما يلي:

$$r_A = -\frac{d[A]}{dt}, r_C = +\frac{d[C]}{dt}, r_D = \frac{d[D]}{dt}$$

حيث t يمثل الزمن، والأقواس المربعة [] تعبر عن التركيز، والإشارة السالبة التي تسبق سرعة تفاعل المادة المتفاعلة لتبقى قيمة السرعة موجبة لأن تركيز المادة المتفاعلة يتناقص مع مرور الزمن، وبإمعان النظر في معادلة التفاعل الكيميائية يتضح لنا أن هذه السرعات غير متساوية لأن سرعة تكوين كل من المادتين C و D نصف سرعة إختفاء المادة A أي أن:

$$-\frac{1}{2} \frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = \frac{d[D]}{dt}$$

يمكن تطبيق ما سبق على أي تفاعل كيميائي مثل:

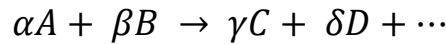


من الواضح أن اختفاء مولين من الهيدروجين مقابل اختفاء مول واحد من الاوكسجين يتكون مولان من الماء، بناء على ذلك تكون سرعة إختفاء الهيدروجين ضعف سرعة إختفاء الأكسجين، وتساوي سرعة تكوين الماء أي أن:

$$-\frac{d[H_2]}{dt} = -2 \frac{d[O_2]}{dt} = \frac{d[H_2O]}{dt}$$

وفي هذا المجال نود أن نؤكد أنه لا يكفي عند تحديد القيم العددية لسرعة التفاعل أن تحدد وحدات الزمن التركيز فقط. ولكن أيضا يجب تحديد المادة التي استخدم تركيزها لقياس سرعة التفاعل لأن التفاعل يمكن أن يستهلك أو ينتج أعدد مختلفة من مولات المواد المتفاعلة أو الناتجة على التوالي. [10]

وبشكل عام إذا كان لدينا التفاعل الافتراضي التالي:



فإن سرعة التفاعل r تعطى بالعلاقة:

$$r = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{\gamma} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{\delta} \frac{d[D]}{dt} \dots \dots (3)$$

يتضح من المعادلة (3) أن وحدات سرعة التفاعل عبارة عن وحدات تركيز على الزمن:

$$(\text{concentration})(\text{time})^{-1}$$

فإذا عبر عن التركيز بالتركيز المولاري، والزمن بالثواني فإن وحدات سرعة التفاعل تكون:

$$\text{mol. dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1} = \text{mol. L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = \text{M} \cdot \text{s}^{-1}$$

2.4. وحدات أخرى لسرعة التفاعل:

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام متغيرات أخرى غير التركيز لقياس سرعة التفاعل، فعلى سبيل المثال:

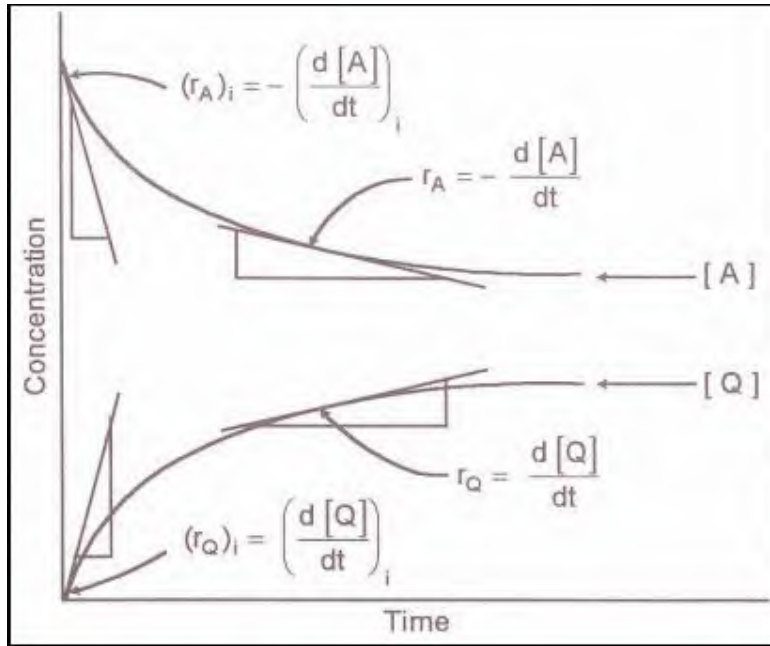
- يمكن استخدام الضغط في التفاعلات الغازية.
- التوصيلية في حالة التفاعلات الموصلة للتيار الكهربائي
- أو زاوية مستوى الإستقطاب في حالة التفاعلات ذات الفعالية الضوئية.
- تقدم التفاعل (وهو المقرر في منهاج السنة الثالثة ثانوي)

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

إن مثل هذه المتغيرات دائما لها علاقة بتركيز مادة أو أكثر وعادة ما تكون هذه العلاقة خطية، لذا فإن معاملتها لهذا الغرض وكأنها مكافئة للتركيز.

ويجب التأكيد هنا على أن السرعات المختلفة لأي تفاعل كيميائي غير متساوية، وهي تختلف حسب معدل اختفاء أو تكوين المادة المتفاعلة أو الناتجة على التوالي، ويمكن توحيد قيمها إذا تم تقسيم معدل تغير تركيز كل مادة على المعامل الموازن لتلك المادة كما في المعادلة (3). يتضح لنا مما سبق أن سرعة التفاعل ماهي إلا عبارة عن تغير متناه في الصغر في تركيز أي مادة من المواد المتفاعلة أو الناتجة خلال فترة زمنية متناهية في الصغر، وهذا يعني أنها تساوي ميل المماس عند أي نقطة على منحنى التركيز-الزمن، فعلى سبيل المثال يوضح الشكل 18.1 تغير تركيز المواد المتفاعلة والناتجة مع الزمن في التفاعل

$2A \rightarrow Q + R$ كما يوضح ميلو مماسات تمثل سرعات المادة المتفاعلة A وسرعات المادة الناتجة Q .



شكل 18.1 تغير تركيز كل من المادتين (Q) و (A) مع الزمن

يلاحظ من الشكل 18.1 أن هناك نوعين من السرعات أحدهما يسمى بالسرعات الابتدائية للتفاعل *initial rates*، وتمثل على الشكل بالحرف $(r_A)_i$ ، $(r_Q)_i$ وهي تمثل ميلو المماسات في بداية

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

التفاعل أي عندما كان الزمن تقريبا يساوي الصفر، أما السرعات الأخرى فهي تمثل بميول المماسات عند أي نقاط على منحنيات التركيز-الزمن، وهذه تسمى بالسرعات اللحظية للتفاعل *instantaneous rates* ومثلناها على شكل حرف r_Q, r_A ، كما يلاحظ أن قيم هذه السرعات على أي من المنحنيين تتناقص مع مرور الزمن كما هو موضح مع ميول المماسات. [10]

ومنه كخلاصة لما تم ذكره عن سرعة التفاعل الكيميائي، في حالة جملة مغلقة أي مجموعة مواد متفاعلة لا تتبادل المادة مع المحيط، تعبر سرعة التفاعل الكيميائي فقط عن تغير تقدم التفاعل (أي كمية مواد التفاعل) بدلالة الزمن، وهي تتعلق بأبعاد موضع حدوث التفاعل كالحجم في حالة التفاعلات المتجانسة، أو السطح في حالة التفاعلات غير المتجانسة.

تعرف سرعة التفاعل المتجانس بالعلاقة:

$$v = \frac{1}{V} \times \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{v_i} \times \frac{1}{V} \times \frac{dn_i}{dt}$$

حيث V حجم الجملة المتفاعلة.

وتعرف سرعة تفاعل المادة i من مواد التفاعل بالعلاقة:

$$r_i = \frac{1}{V} \times \frac{dn_i}{dt}$$

عندما يكون حجم الجملة المتفاعلة ثابتا فإن:

$$r_i = \frac{d(n_i/V)}{dt} = \frac{dC_i}{dt}$$

حيث $C_i = \frac{n_i}{V}$ التركيز المولي الحجمي لمادة التفاعل ونرمز له في حالة المادة $\frac{n_i}{V} [Y_i]$

وبالتالي تكون العلاقة بين مقدار قيمة سرعة تفاعل المادة r_i ومقدار سرعة التفاعل v هي:

$$v = \frac{1}{V} \frac{dn_i}{dt} \frac{1}{v_i} = \frac{r_i}{v_i}$$

نعرف متغير تقدم التفاعل بالنسبة لواحدة الحجم (x) بالعلاقة:

$$x = \frac{\xi}{V} = \frac{1}{V} \times \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i} = \frac{C_i - C_{i,0}}{\nu_i}$$

فتكون سرعة التفاعل عند حد ثابت:

$$v = \frac{1}{V} \times \frac{d\xi}{dt} = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\nu_i} \times \frac{dC_i}{dt} \dots \dots \dots (1)$$

في حالة معادلة التفاعل (1) تكتب عبارة سرعة التفاعل:

$$v = -\frac{1}{a_1} \times \frac{d[A_1]}{dt} = -\frac{1}{a_2} \times \frac{d[A_2]}{dt} = -\frac{1}{a_L} \times \frac{d[A_L]}{dt} = -\frac{1}{b_1} \times \frac{d[B_1]}{dt} = -\frac{1}{b_2} \times \frac{d[B_2]}{dt} = -\frac{1}{b_m} \times \frac{d[B_m]}{dt}$$

[12].

3.4. سرعة التفاعل الكيميائي بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

1.3.4. سرعة تشكل نوع كيميائي:

نعتبر التفاعل ذي المعادلة التالية: $A \rightarrow B$

لنكن n_1 كمية المادة لـ B المتواجدة في المحلول عند اللحظة t_1 و n_2 كمية المادة لـ B عند اللحظة

t_2 ، خلال المدة الزمنية $(t_2 - t_1)$ يتشكل $(n_2 - n_1)$ مول من B .

نعرف المتوسطة لتشكل B بين اللحظتين t_1 و t_2 :

$$v_{moy} = \frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1}$$

بصفة عامة، إذا كانت كمية النوع المتشكل خلال تفاعل تزداد بمقدار Δn خلال مجال زمني Δt ،

السرعة المتوسطة لتشكل النوع الكيميائي هي:

$$v_{moy} = \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

السرعة المتوسطة هي النسبة بين كمية المادة المتوسطة للنواتج أو المتفاعلات على الفرق في المجال الزمني.

من أجل Δt صغيرة جداً فإن عبارة السرعة المتوسطة تعطينا عبارة السرعة اللحظية.

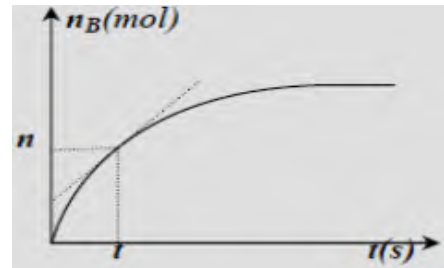
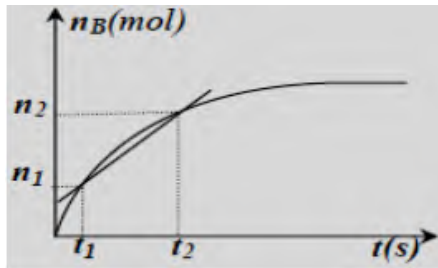
$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{dn}{dt}$$

تعيين السرعة بيانياً:

نمثل بيانياً كمية المادة B بدلالة الزمن $n_B = f(t)$ ونحصل على بيان الشكل 10.1، ملاحظ أن:

السرعة المتوسطة: $v_{moy} = \frac{\Delta n}{\Delta t}$ تمثل ميل القطعة المستقيمة عند اللحظتين t_1 و t_2 الشكل 19.1 .

السرعة اللحظية: $v = \frac{dn}{dt}$ تمثل ميل المماس للمنحني $n = f(t)$ عند اللحظة t الشكل 20.1 .



شكل 19.1. السرعة المتوسطة لتشكل نوع كيميائي

شكل 20.1. السرعة اللحظية لتشكل نوع كيميائي

2.3.4. سرعة اختفاء نوع كيميائي:

إذا كانت n_1 كمية المادة A في اللحظة t_1 و n_2 كمية المادة A في اللحظة t_2

خلال المدة الزمنية $(t_2 - t_1)$ تختفي $(n_2 - n_1)$ مول من A .

تعرف المتوسطة لاختفاء A بين اللحظتين t_1 و t_2 :

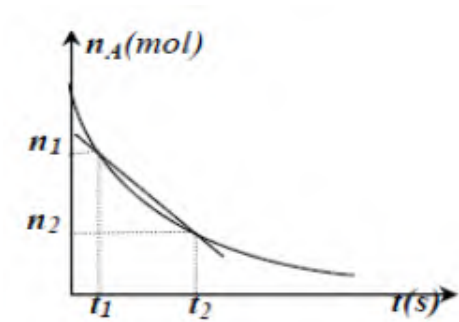
$$v_{moy} = -\frac{n_2 - n_1}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta n}{\Delta t}$$

والسرعة اللحظية لإختفاء نوع كيميائي:

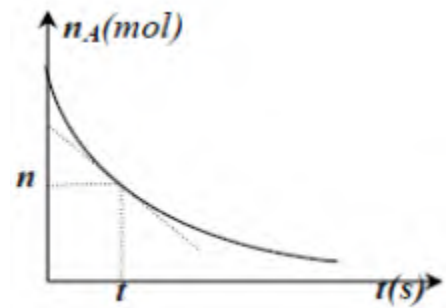
$$v = -\frac{dn}{dt} = \frac{|dn|}{dt}$$

تعني الإشارة السالبة أن كمية المادة للنوع الكيميائي تتناقص، بينما قيمة السرعة موجبة.

تعيين السرعة بيانيا:



شكل 21.1. السرعة المتوسطة لإختفاء نوع كيميائي



شكل 22.1. السرعة اللحظية لإختفاء نوع كيميائي

3.3.4. السرعة الحجمية لتشكل أو اختفاء نوع كيميائي:

1.3.3.4. تعريف السرعة الحجمية: هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم بشرط أن يكون حجم الوسط

التفاعلي ثابت.

من أجل تفاعل $P \rightarrow R$ (تفاعل)، يحدث في وسط مائي حجمه V ، نعرف السرعة الحجمية لتشكل P

أو لإختفاء R كما يلي:

$$v_P = \frac{1}{V} \frac{dn_P}{dt} \quad \text{سرعة التشكل في وحدة الحجم:}$$

$$v_R = -\frac{1}{V} \frac{dn_R}{dt} \quad \text{سرعة الإختفاء في وحدة الحجم:}$$

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

وإذا كان حجم الوسط التفاعلي ثابت ($V = c$) فإن:

$$n_p = [P].V \text{ لأن } v_p = \frac{1}{V} \frac{d([P].V)}{dt} = \frac{d[P]}{dt}$$

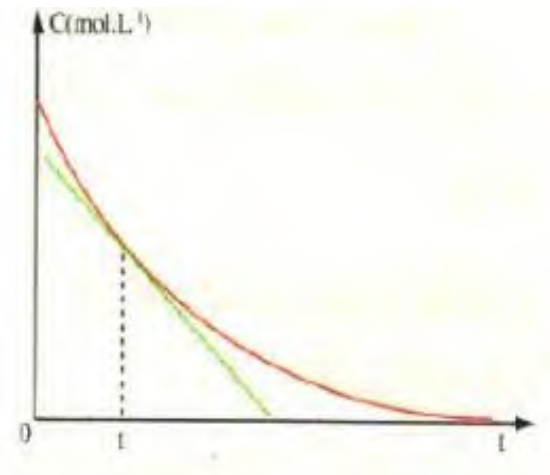
$$n_R = [R].V \text{ لأن } v_R = -\frac{1}{V} \frac{d([R].V)}{dt} = -\frac{d[R]}{dt}$$

❖ ملاحظة: إذا كان المنحني الممثل هو $C = f(t)$ فإن السرعة الحجمية لتشكل نوع كيميائي تمثل

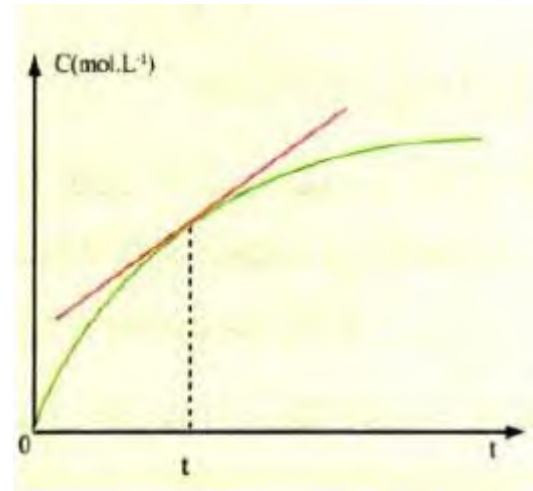
ميل المماس للمنحني عند اللحظة t الشكل 23.1 .

إذا كان المنحني الممثل هو $C = f(t)$ فإن السرعة الحجمية لاختفاء نوع كيميائي تمثل ميل المماس

للمنحني عند اللحظة t الشكل 24.1 .



شكل 23.1 السرعة الحجمية لإختفاء نوع كيميائي

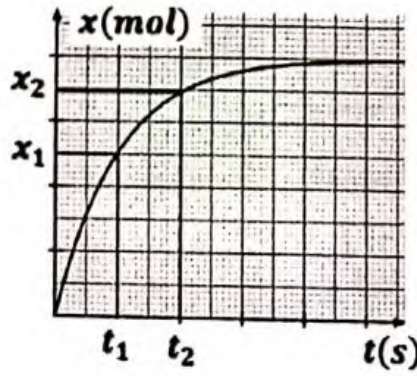


شكل 24.1 السرعة الحجمية لتشكل نوع كيميائي

4.3.4. سرعة التفاعل:

1.4.3.4. السرعة المتوسطة للتفاعل: هي مقدار تغير التفاعل خلال فترة زمنية Δt .

$$v_{moy} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$



شكل 25.1. منحنى تقدم التفاعل بدلالة الزمن - السرعة المتوسطة -

2.4.3.4. السرعة اللحظية للتفاعل: هي مقدار تغير التفاعل بالنسبة للزمن عند لحظة t ، وحدتها

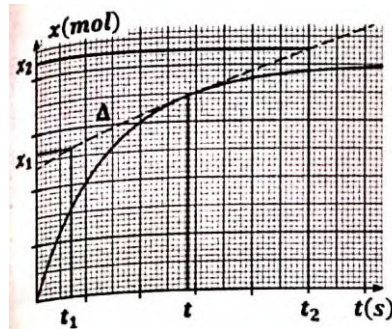
mol/s

$$v = \frac{dx}{dt}$$

وتحسب بيانيا بميل المماس (معامل التوجيه) للمنحنى $x = f(t)$ عند اللحظة t .

لتحديد قيمة سرعة التفاعل في اللحظة t نقوم بما يلي:

- نرسم الممثل لتغيرات التقدم بدلالة الزمن.
- نرسم المستقيم (Δ) المماسي لهذا المنحني عند اللحظة t .
- نحسب ميل المستقيم (Δ) المماسي لهذا المنحني عند اللحظة t .
- نحسب ميل المستقيم (Δ) (معامل التوجيه) بالعلاقة: [11]



$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

شكل 26.1. تقدم التفاعل بدلالة الزمن - السرعة اللحظية -

3.4.3.4. السرعة الحجمية للتفاعل: هي سرعة التفاعل لوحدة الحجم، وحدتها $mol/L.s$ ، وتعرف أيضا

مقدار تغير تقدم التفاعل بالنسبة للزمن في وحدة الحجم.

$$v_{Vol} = \frac{1}{V} \times \frac{dx}{dt}$$

وتحسب بيانيا: بميل المماس (معامل التوجيه) للمنحنى $x = f(t)$ عند اللحظة t مضروب في مقلوب

$$v_{Vol} = \frac{1}{V} \times v \quad \text{الحجم، معناه:}$$

حيث: v سرعة التفاعل اللحظية.

ملاحظة هامة: العلاقة بين سرعة اختفاء المتفاعلات وسرعة تشكل النواتج مع سرعة التفاعل

من أجل التفاعل الافتراضي التالي: $\alpha A + \beta B \rightarrow \gamma C + \delta D$

تكون العلاقة كالتالي: $v_{\text{تفاعل}} = \frac{1}{\alpha} v_A = \frac{1}{\beta} v_B = \frac{1}{\gamma} v_C = \frac{1}{\delta} v_D$

4. زمن نصف التفاعل:

1.4. تعريفه: زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ يرمز له بالحرف اللاتيني τ (tau)، هو الزمن اللازم لكي

يصل تركيز المتفاعلات إلى نصف تركيزه الابتدائي. ويعرف أيضا بأنه الزمن اللازم لتفاعل نصف تركيز

المتفاعل A . [16]

$$A_{(t_{\frac{1}{2}})} \Rightarrow [A] = \frac{[A_0]}{2} \Rightarrow [A_0] - \xi = \frac{[A_0]}{2} \Rightarrow \xi = \frac{[A_0]}{2}$$

إن معرفة زمن نصف التفاعل يمكن من مقارنة تفاعلين من حيث السرعة وكذلك التحكم في التحول الكيميائي

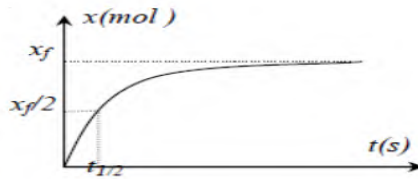
الموافق.

2.4. زمن نصف التفاعل بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

1.2.4. تعريفه: هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي أي:

$$x_{1/2} = \frac{x_f}{2}$$

عند رسم البيان $x = f(t)$ نعين $x_{1/2} = \frac{x_f}{2}$ ثم نقرأ على محور الأزمنة قيمة $t_{1/2}$ الموافقة لذلك.



الشكل 27.1. يوضح ذلك.

شكل 27.1. تعيين $t_{1/2}$ بيانيا

5. العوامل الحركية المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي:

تختلف التفاعلات من حيث سرعتها:

- فمنها السريع كتفاعل الصوديوم مع الماء.
- ومنها الأسرع كالانفجارات.
- ومنها البطيء كصدأ الحديد.
- ومنها الأبطأ كتكون البترول.

فإذا كان لدينا تفاعل بطيء فهل يمكن زيادة سرعته والحصول على النتائج في فترة زمنية قصيرة؟

والجواب هو: نعم، يمكن التحكم في سرعة التفاعل بشرط دراسة العوامل المؤثرة على سرعته. إن دراسة

العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل يساعد على الحصول على النتائج في فترة زمنية قصيرة وبأقل كلفة.

1.5. تصنيف العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل:

وتصنف العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل إلى:

• عوامل ذات أثر إيجابي:

وهي تلك العوامل ذات الأثر المرغوب فيه، فمثلا الصناعات الببتروكيميائية لها أهمية كبيرة في حياتنا، لذا يجب أن نهتم ونبحث عن العوامل التي تزيد من سرعة هذه التفاعلات وذلك حتى تقل التكاليف ويزداد الإنتاج.

• عوامل ذات أثر سلبي:

وهي تلك العوامل ذات الأثر غير المرغوب فيه، فمثلا: الأطعمة إذا تركت فإنها تفسد، وذلك بسبب نمو البكتيريا والفطريات، وكذلك تأكسد الحديد (صدأ الحديد). ولهذا يجب أن نبحث عن العوامل التي تقاوم أو توقف فساد الطعام. فالتآكل (تفاعل الأكسجين مع المعادن) من العوامل ذات الأثر السلبي لأنه يسبب تلفا للجسور والآلات المصنوعة من المعادن مما يسبب خسارة كبيرة لكثير من المدن الصناعية، ولهذا يجب أن نبحث عن العوامل التي تقاوم أو توقف التآكل. وقد توصل العلماء من خلال تجاربهم إلى العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل مثل: طبيعة المواد الداخلة في التفاعل وتركيزها وطبيعة التفاعل نفسه والظروف التي تحكم التفاعل مثل درجة الحرارة والضغط ووجود حافز. ويمكن حصر العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي على النحو التالي:

- طبيعة المواد المتفاعلة.
- درجة تجزؤ المواد المتفاعلة.
- درجة الحرارة.
- تراكيز المواد المتفاعلة.
- الضغط الذي يتم عنده التفاعل.
- الوسط الذي يحدث فيه التفاعل.

- وجود العامل المحفز (العامل المساعد) أو المواد المانعة (المتباعدة)
- عوامل الإثارة.

1.1.5. اعتماد سرعة التفاعل على طبيعة المواد المتفاعلة:

من البديهي أن سرعة اتي تحدث فيها التفاعلات المختلفة عند نفس الظروف الفيزيائية تختلف من تفاعل إلى آخر حسب المواد الداخلة في التفاعل والنتيجة عنه، وهذا ناتج عن طبيعة كل مادة أو عنصر كيميائي داخل أو ناتج عن التفاعل، حيث تؤثر طبيعة المواد المتفاعلة (الصفات الكيميائية والحالات الفيزيائية للمواد المتفاعلة) تأثير مباشر وفعالاً في سرعة التفاعل الكيميائي.

يقصد بطبيعة المواد المتفاعلة اختلاف الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المتفاعلة فمثلاً:

- اختلاف عدد ونوع الروابط بين الذرات الموجودة في المواد المتفاعلة.
- اختلاف عدد ونوع الذرات المكونة للمواد المتفاعلة.
- اختلاف حالة المواد المتفاعلة من حيث كونها صلبة، سائلة أو غازية، بالإضافة إلى كونها مشحونة أو غير مشحونة.

ملاحظة: تعتمد قابلية المواد الكيميائية للتفاعل على نشاطها الكيميائي، وهذا النشاط محكوم بقابليتها لتكوين روابط كيميائية، العامل الكبير الذي يحدد سرعة التفاعل.

❖ أمثلة توضيحية لأثر طبيعة المواد على سرعة التفاعل:

لو كان لدينا ثلاث قطع من معدن الصوديوم Na والزنك Zn والقصدير Sn لها نفس الحجم والشكل ووضعنا كل قطعة في محلول من حمض كلوريد الهيدروجين HCl له نفس التركيز فإننا نجد أن:

-قطعة الصوديوم تتفاعل بشدة.

-أما قطعة الزنك فسوف يكون تفاعلها بمعدل أقل.

-وبالنسبة لقطعة القصدير فإنها سوف تتفاعل ببطء شديد جدا.

- الحالة الفيزيائية للمادة مهمة جدا لتحديد فعاليتها، فالفسفور الأبيض والفسفور الأحمر يمثلان شكلين مختلفين من عنصر الفسفور في الحالة الصلبة، ولكنهما يختلفان في الفعالية عندما يتعرضان للهواء الجوي. فالفسفور الأبيض يتوهج بمجرد تعرضه للأكسجين في الهواء الجوي. أما الفسفور الأحمر فعلى العكس من ذلك حيث يمكن أن يبقى معرض للهواء لمدة طويلة من الزمن دون أن يتوهج.

- وجد أن المركبات ذات الرابطة الأيونية (المركبات الأيونية)، مثل كلوريد الصوديوم $NaCl$ تتفاعل بسرعة أكبر مقارنة بالمواد ذات الرابطة التساهمية (المركبات التساهمية).

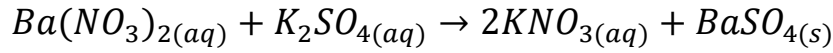
- المواد ذات التركيب الكيميائي المتشابه تتفاعل مع بعضها بسرعة أكبر مما لو كانت هذه المواد ذات تركيب كيميائي متباين (مختلف)

- أيونات الحديد الثنائي تتفاعل مع البرمنجانات MnO_4^- بشكل أسرع من تفاعل الأكسالات $C_2O_4^{2-}$ مع البرمنجانات. وسبب ذلك اختلاف طبيعة أيونات الحديد عن أيونات الأكسالات حيث يتطلب في الأكسالات كسر روابط تساهمية.

ومن هنا فاختلاف الخواص الكيميائية للمواد المتفاعلة يؤثر على سرعة التفاعل.

- بعض المواد لا تتفاعل عندما تكون في الحالة الصلبة، ولكن عندما تكون على شكل محلول فإنها تتفاعل. فمثلا خلط كمية صلبة وجافة من كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 الصلب مع كمية صلبة وجافة من نترات الباريوم $Ba(NO_3)_2$ فإنهما لا يتفاعلان حتى لو بقيا مدة طويلة من الزمن.

-ولكن إذا خلطنا المادتين وهما على شكل محاليل بتركيز معينة فإنهما يتفاعلان بسرعة ويتكون راسب أبيض من كبريتات الباريوم $BaSO_4$ كما يلي:



- النيكل والحديد يتآكلان في الهواء بدرجات مختلفة، فبينما يتآكل الحديد بسرعة في الهواء، نجد أن تآكل النيكل شديد البطء.
- يتفاعل الصوديوم بشدة مع الماء في درجة الحرارة، في حين يتفاعل ببطء مع الكحول الإيثيلي وكذلك مع الكحول الميثيلي.

تعتبر جميع التفاعلات السابقة تفاعلات تلقائية ولها طاقة حرة سالبة $\Delta G < 0$

طاقة جيبس الحرة ΔG : هي خاصية ثيرموديناميكية تحدد ما إذا كان تفاعل ما تلقائي ووحدها هي "الجول"

حيث $\Delta G < 0$ يكون التفاعل تلقائي، $\Delta G > 0$ يكون التفاعل غير تلقائي. [17]

مما سبق:

- تفاعل الأيونات أسرع من الذرات وتفاعل الذرات أسرع من الجزيئات.
- تفاعل الجزيئات قليلة الترابط أسرع من الجزيئات كثيرة الروابط.
- تفاعل الأيونات قليلة الروابط أسرع من الأيونات كثيرة الروابط.

2.1.5. درجة تجزؤ المواد المتفاعلة (مساحة السطح المعرض):

حجم المادة الصلبة (مساحة السطح المعرض) مهم جدا في تحديد سرعة التفاعل، حيث لوحظ أن المواد الصلبة الموجودة على هيئة كتل كبيرة تتفاعل ببطء عما لو كانت موجودة على صورة مسحوق أو بودرة.

❖ أمثلة توضيحية:

- وجد أن القطع الكبيرة من معظم المعادن لا تحترق ولكن مساحيق كثيرة من المعادن تحترق بسهولة

- حمض الهيدروكلوريك HCl يتفاعل بسرعة أكبر مع كربونات الصوديوم Na_2CO_3 الموجودة على هيئة مسحوق عما لو كانت موجودة على هيئة متبلورة. ولذلك يقال أنه كلما زادت درجت تجزؤ المادة المتفاعلة زادت قدرتها على التفاعل بصورة أكبر.
 - برادة الحديد تصدأ بتفاعلها مع الأكسجين بشكل أسرع من تفاعل قضيب الحديد إذا تساوت كتلتيهما والسبب لأن مساحة منطقة التلامس لبرادة الحديد المعرضة للأكسجين أكبر من قضيب الحديد.
- ويفسر ذلك: بأنه عند سحق المادة المتبلورة إلى مسحوق، فإن ذلك يزيد من مساحة سطح تلك المادة، وبالتالي يزداد الجزء الذي يشترك في حدوث التفاعل الكيميائي، مما يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي.

مقدرة المواد الداخلة في التفاعل على الالتقاء:

حيث أن أغلب التفاعلات الكيميائية تتم بين مادتين أو أكثر، ولكي يحدث تفاعل لابد لجزيئات أو أيونات هذه المواد من التصادم مع بعضها، وهذا سبب من الأسباب الأولية الذي يدعو لأن تكون التفاعلات في الحالة السائلة أو الغازية إذ في هاتين الحالتين تكون الجزيئات أو الأيونات حرة الحركة مما يسمح لها بالالتقاء أو التصادم.

عندما تكون المواد الداخلة في التفاعل موجودة في طور واحد سمي هذا التفاعل بالتفاعل المتجانس، أما إذا كانت تلك المواد موجودة في أكثر من طور فيسمى التفاعل بالتفاعل غير المتجانس.

3.1.5. اعتماد سرعة التفاعل على درجة الحرارة:

وجد من التجربة أن معدل سرعة تفاعل كيميائي ما، يتناسب طردياً مع درجة الحرارة التي يتم عندها التفاعل، وبالتالي فإن التفاعلات الكيميائية تسير بسرعة أكبر في درجات الحرارة العالية عنها في درجات الحرارة المنخفضة أي أن درجة الحرارة تؤثر إيجابياً على معدل سرعة التفاعل بغض النظر عن كون التفاعل ماص أو طاردا للحرارة. وهذا يعني أنه كلما زادت درجة الحرارة التي يتم عندها التفاعل زاد معدل سرعة

التفاعل، وذلك طبقا لقانون "فانت هوف"، والذي ينص على أنه: "عند زيادة درجة الحرارة بمقدار عشر درجات مئوية فإن سرعة التفاعل الكيميائي تزداد بمقدار مرتين (الضعف) أو أربع مرات، وفي المتوسط ثلاث مرات".

يمكن تفسير أثر درجة الحرارة بالقول إن ازدياد درجة الحرارة من شأنه أن يحرك الجزيئات بسرعات أكبر فيزيد بذلك من احتمالات تصادمها بفعالية أكبر وتكون نسبة التصادمات المؤثرة والمؤدية إلى التفاعل كبيرة مما يزيد في سرعة التفاعل.

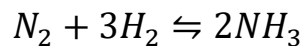
وعند درجات حرارة مرتفعة تنتج نسب مئوية أكبر من التصادمات من تفاعل كيميائي لأن نسب مئوية أكبر من الجزيئات لها سرعة أكبر، وعليه تتوفر طاقة كافية للتفاعل.

❖ أمثلة:

- زيادة درجة الحرارة تساعد على سرعة نضج الطعام.
- تحفظ الأطعمة في الثلاجة لكيلا تفسد وذلك لأن درجة حرارة الثلاجة منخفضة وهذا يؤدي الى نقص سرعة التفاعلات الحيوية الكيميائية التي تسبب فساد الطعام.

■ التفاعلات المتزنة وأثر درجة الحرارة:

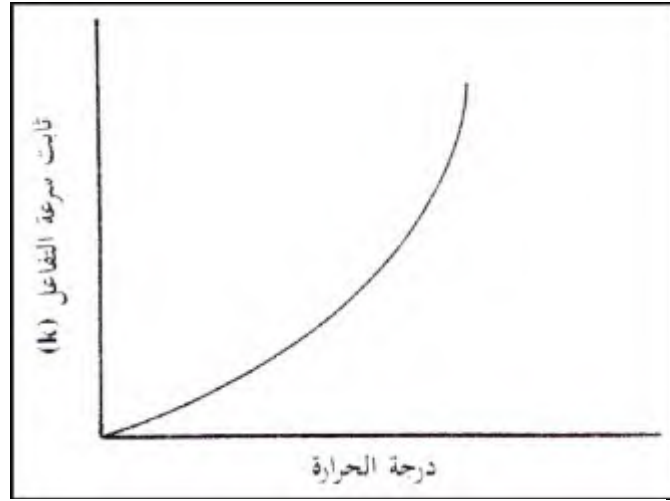
ان تأثير درجة الحرارة على التفاعلات المتزنة يعتمد على نوعية التفاعل هل هو ماص للحرارة او طارد لها، فمثلا تفاعل النتروجين مع الهيدروجين لتكوين الأمونيا هو تفاعل طارد للحرارة:



وحسب قاعدة لوشاتيليه فإن أي ارتفاع في درجة حرارة هذا التفاعل بمصدر خارجي سيقاومه النظام بامتصاص جزء من الحرارة عن طريق تحلل جزء من الأمونيا الى نيتروجين وهيدروجين وهو تفاعل ماص للحرارة.

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

وإذا أُجري تفاعل عند درجات حرارة مختلفة، فإن عند رسم العلاقة بين درجة الحرارة وثابت سرعة التفاعل (K) نحصل على شكل (28.1):



شكل 28.1. تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل

ويعتبر هذا السلوك نموذجاً عاماً لمعظم التفاعلات الكيميائية وهو يدل على أن سرعة التفاعل تزداد بسرعة كتابع لدرجة الحرارة.

ويلاحظ أن العلاقة غير خطية.

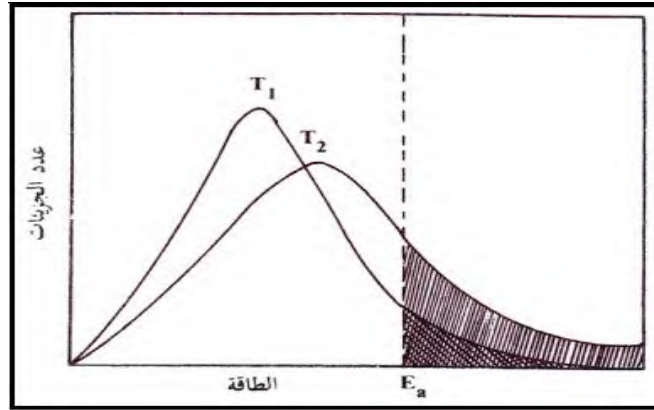
ويمكن شرح تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعلات الكيميائية عن طريق النظرية الحركية للغازات، والتي تبين على أن متوسط الطاقة حركية لمجموعة من الجزيئات يتناسب طردياً مع درجة الحرارة المطلقة.

(k): ثابت التفاعل عند درجة حرارة ثابت ويسمى ثابت السرعة النوعي للتفاعل. ويكون ثابت السرعة بمثابة مقياس سرعة التفاعل الكيميائي عند درجة حرارة معينة.

ولذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من عدد الجزيئات التي لديها طاقة حركية عالية جداً. وهذه الجزيئات العالية الطاقة يمكن أن تتفاعل عند تصادمها. فعند أي درجة حرارة T_1 يوجد عدد من الجزيئات يمتلك طاقة حركية متوسطة والبعض الآخر لديه طاقة أقل أو أكثر من المتوسط عند تلك الدرجة. لذلك فإن عدداً محدوداً من الجزيئات عند هذه الدرجة لديه الطاقة الكافية للتفاعل وهذه الطاقة تسمى **طاقة التنشيط**

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

ويرمز لها بالرمز E_a ، وعند درجة حرارة أعلى T_2 فإن عددا كبيرا من الجزيئات سوف يكون لديه طاقة التنشيط اللازمة للتفاعل وبالتالي فإن التفاعل سوف يحدث بسرعة أكبر. ويمكن إيضاح هذا التأثير بواسطة الشكل 29.1. حيث يوضح الشكل... توزيع الطاقة الحركية بين الجزيئات عند درجتى حرارة



شكل 29.1. ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد الجزيئات التي لديها طاقات عالية.

مختلفتين T_1 و T_2 حيث T_2 هي درجة الحرارة الأكبر. وتمثل المساحة المظللة في الشكل 29.1 تحت المنحنيين عدد الجزيئات التي لديها طاقة حركية تساوي طاقة التنشيط أو أكثر. ويمكن ملاحظة أن المساحة تكون أكبر عند درجات الحرارة العالية منها عند المنخفضة.

طاقة التنشيط: هي الطاقة اللازمة لتكسير الروابط الموجودة في الجزيئات المتفاعلة أو لتحرير الإلكترونات الخارجية كي تنتقل من ذرة إلى أخرى.

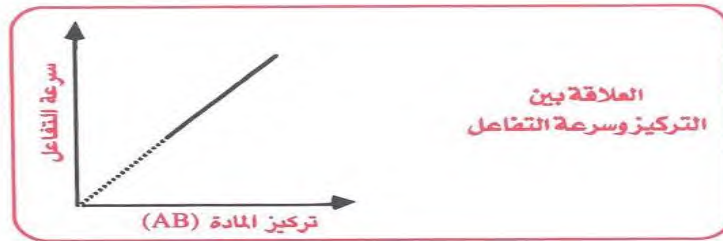
- كلما كانت طاقة التنشيط كبيرة يكون التفاعل بطيئاً والعكس صحيح.
- ووفقاً لهذه الفكرة فإن الجزيئات المتفاعلة لا تتحول مباشرة إلى مواد ناتجة بل يجب أن تكون لديها طاقة كافية لتغلب على حاجز طاقة التنشيط وهي تشبه التل الذي يجب أن نصل إلى قمته قبل

الانتقال إلى الجهة الأخرى. [10]

4.1.5. اعتماد سرعة التفاعل على التركيز:

وجد بالتجربة أن زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية تعتمد بشكل عام على تراكيز المواد المتفاعلة (أو بعضها) وكذلك تركيز الحافز في حال وجوده في حيز. وغالبا ما يعتمد معدل سرعة التفاعل على تراكيزات المواد الداخلة في التفاعل، حيث أنه في أغلب الأحوال يكون معدل سرعة التفاعل أعلى ما يمكن عندما تكون تراكيزات المواد الداخلة في التفاعل (المتفاعلة) كبيرة.

إن قياس سرعة التفاعل يعبر عنه بسرعة النقص في تركيز المواد المتفاعلة أو بسرعة الزيادة في تركيز المواد الناتجة، فإذا كان لدينا التفاعل التالي: $AB \rightarrow A + B$



شكل 30.1. العلاقة بين التركيز وسرعة التفاعل

نلاحظ من الشكل 30.1 أن سرعة التفاعل تزداد بازدياد تركيز المادة AB ، ونلاحظ أيضا أن سرعة التفاعل تكون صفرا عندما يكون تركيز المادة يساوي صفرا. يعتبر هذا السلوك نموذجا يحدث في معظم التفاعلات حيث وجد أن سرعة التفاعلات تحدث ببطء كلما انخفض تركيز المواد المتفاعلة ومن أجل زيادة سرعة التفاعل لابد وأن يبدأ التفاعل بتركيز عال من المادة أو المواد المتفاعلة.

ومن أجل تحديد العلاقة بين التركيز وسرعة التفاعل الكيميائي بصورة دقيقة لابد من إيجاد العلاقة الرياضية التي تربط بينهما وهو ما يسمى بقانون سرعة التفاعل.

تكون معادلة سرعة التفاعل $rate = k[X]$ حيث k ثابت معدل سرعة التفاعل.. [10]

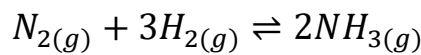
5.1.5. الضغط الذي يحدث في التفاعل:

يكون هذا العامل ذا أثر واضح ومباشر في حالة التفاعلات الغازية أو التي يكون مشتركا فيها أو ناتجا منها أحد الغازات. ولقد وجد أن الضغط ذا أثر إيجابي على معدل سريان التفاعل الكيميائي. أي أنه كلما زاد الضغط المؤثر على المواد المتفاعلة زاد معدل سريان التفاعل الكيميائي.

يعمل الضغط على تقليل المسافة بين جزيئات المواد الغازية الداخلة في التفاعل وبالتالي يزيد من مقدرتها على الالتقاء والتفاعل. ولا يوجد أي تأثير للضغط على التفاعلات في الحالة السائلة وفي الحالة الصلبة وأيضا في التفاعلات الغازية التي يكون فيها عدد جزيئات المواد الداخلة في التفاعل متساويا مع جزيئات المواد الناتجة من التفاعل، أي إذا تم التفاعل مع عدم تغير في الحجم كما في حالة تكوين يوديد الهيدروجين وفقا للتفاعل التالي:

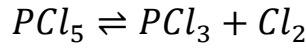
$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$$

أما إذا كان عدد جزيئات غازات المواد المتفاعلة غير متساو مع جزيئات المواد الناتجة من التفاعل فإن تغيير الضغط يؤدي إلى تغير وضع الاتزان، فعندما يكون عدد الجزيئات للمواد المتفاعلة أكبر من عدد جزيئات المواد الناتجة من التفاعل أي أن التفاعل يتم مع نقصان في الحجم كما في حالة تكوين النشادر:



فإن زيادة الضغط الكلي الواقع على المجموعة ينتج عنه تبعا لقاعدة لوشاتيليه وبراون أن تعدل المجموعة نفسها بحيث يقل الضغط، ويتحقق ذلك بإنقاص حجم المجموعة أي باتحاد النيتروجين والهيدروجين وتحولهما إلى نشادر وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة النشادر الموجودة في مخلوط الاتزان وبالتالي نقص نسبة الهيدروجين والنيتروجين، أي أن التفاعل يتم في الاتجاه الطردي.

أما عندما يكون عدد الجزيئات الداخلة في التفاعل أقل من عدد الجزيئات الناتجة من التفاعل، أي أن التفاعل يتم مع زيادة في الحجم كما في حال تحلل خامس كلوريد الفوسفور:



فإن زيادة الضغط تؤدي إلى توجيه التفاعل ناحية النقص في الحجم أي إلى اتجاه تكوين خامس كلوريد الفوسفور، بينما يعمل خفض الضغط على توجيه التفاعل إلى الناحية العكسية أي في اتجاه تحلل خامس كلوريد الفوسفور. [10]

6.1.5. الوسيط الذي يحدث فيه التفاعل:

ويقصد بالوسيط الذي يتم فيه التفاعل نوع المذيب (السائل) المستخدم في تحضير المحاليل أو السائل الذي تم مزجه مع محلول مادة التفاعل. ولقد وجد بالتجربة أن تغير المذيبات يؤثر تأثيرا كبيرا على معدل سرعة التفاعل، فالتفاعلات التي تتم في الأوساط المائية يكون لها معدلات تختلف عنها إذا ما تمت في أوساط أخرى، مثل الأوساط الكحولية أو غيرها.

7.1.5. العامل الحافز (الوسيط أو المساعد):

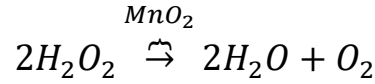
ترداد سرعة التفاعل الكيميائي إذا ما أضيف إلى حيز التفاعل مادة معينة تسمى بالحفاز. الحفاز: تلك المادة التي تتم إضافتها بكميات ضئيلة إلى محتويات التفاعل، فتغير من معدل سرعة التفاعل (تزيد من سرعة التفاعل) دون أن تشترك في ذلك التفاعل (دون أن يحدث أي تغير كيميائي في تركيبها - بنيتها الكيميائية - بعد انتهاء التفاعل) على الرغم من إمكانية حدوث بعض التغيرات الفيزيائية عليها (كتغير اللون مثلا). وبالتالي فإنه يمكن استعادة المادة الحافزة بعد انتهاء التفاعل واستخدامها مرة أخرى. [10]

1.7.1.5. أمثلة للحفازات:

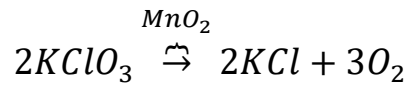
أ/تفكك فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 : وجد أن تفكك فوق أكسيد الهيدروجين يحدث بشكل بطيء جدا عند درجة حرارة الغرفة وفقا للتفاعل التالي: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$. ولكن إذا أضيف إليه كمية قليلة من ثاني أكسيد المنجنيز MnO_2 كحفاز فإن التفاعل يحدث بشكل يمكن ملاحظته، أما بالنسبة لثاني أكسيد

الفصل الأول: تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في محلول مائي.

المنجنيز فإنه يمكن جمعه دون أن يطرأ عليه أي تغير كيميائي بعد نهاية التفاعل. وحيث أن الحفاز يخرج من التفاعل دون أن يطرأ عليه أي تغير كيميائي فإنه لا يظهر بشكل مادة متفاعلة أو ناتجة في المعادلة الكيميائية الموزونة لأي تفاعل معين، ولكن بدلا من ذلك يدل على وجوده بكتابة اسمه أو رمزه الكيميائي على السهم الموجود بين المواد المتفاعلة والناتجة.



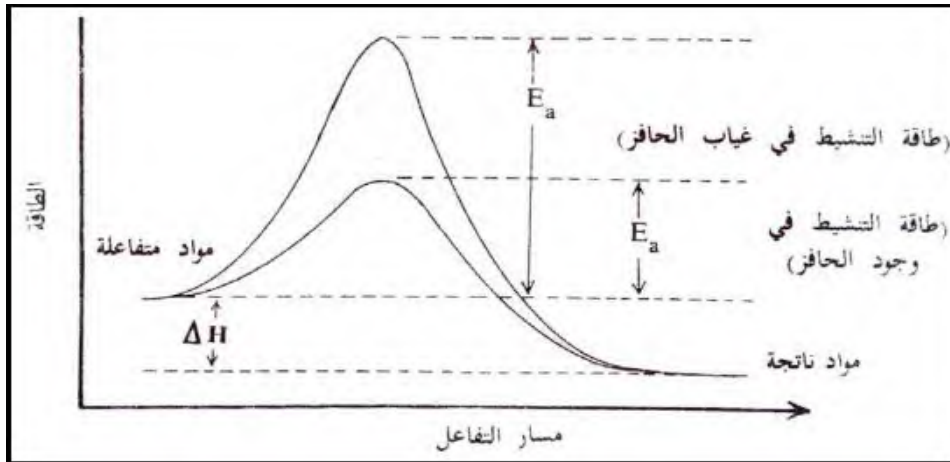
ب/تفكك كلورات البوتاسيوم $KClO_3$:



في هذا التفاعل يعمل مركب ثاني أكسيد المنجنيز كحفاز في عملية تحضير غاز الأكسجين من تفكك كلورات البوتاسيوم حراريا وبذلك يحدث التفاعل عند درجات حرارة منخفضة نسبيا، أم في حالة غياب الحفاز فيجب أن تسخن مادة كلورات البوتاسيوم لدرجات عالية من أجل أن يتفكك.

يتضح من المثالين السابقين أنهما يحدثان بسرعة أكبر بوجود الحفاز، ويعود ذلك إلى أن الحفاز يساعد التفاعل على الحدوث عبر طريق يحتاج لطاقة تنشيط اقل من طاقة التنشيط اللازمة بغياب الحفاز كما في

الشكل 31.1:



شكل 31.1. تأثير الحفاز على طاق التنشيط

❖ أمثلة أخرى على المواد الحافزة:

- أكاسيد الحديد تزيد من سرعة تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين لإنتاج النشادر
- أنزيم الببسين يزيد من سرعة هضم البروتينات في المعدة.
- أيونات المنجيز تزيد من سرعة تفاعل البرمنجانات مع الأكساليك $C_2O_4^{2-}$.

2.7.1.5. تصنيف الحفز:

تصنف عمليات الحفز بشكل عام إلى نوعين وهما:

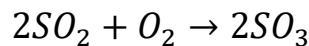
- الحفز المتجانس.
- الحفز غير المتجانس.

أولاً: الحفز المتجانس:

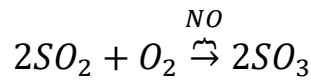
وفيه يجب أن يكون الحفاز من نفس طور المواد المتفاعلة والناتجة، أي أن المواد المتفاعلة والناتجة والحفاز يكونون طوراً واحداً فقط.

مثال توضيحي:

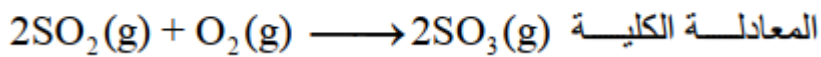
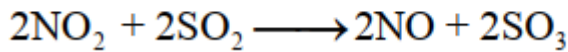
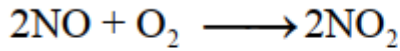
- يحدث خلال عمليات تصنيع حمض الكبريتيك بخارياً حيث يحضر ثالث أكسيد الكبريت SO_3 المستخدم في صناعة حمض الكبريتيك H_2SO_4 عن طريق أكسدة ثاني أكسيد الكبريت SO_2 :



- إن تفاعل SO_2 مع O_2 عبارة عن تفاعل بطيء لذا فإن تحويل SO_2 إلى SO_3 لا يتم في الحقيقة بشكل مباشر ولكنه يجري بشكل أكثر ملاءمة من الناحية الصناعية في وجود حفاز وهو عبارة عن أكسيد النيتريك NO والذي يجعل التفاعل يحدث بسرعة أكبر.



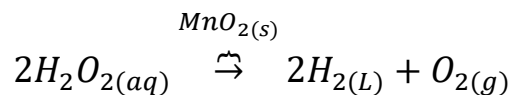
■ تحدث عملية الحفز حسب الميكانيكية الآتية:



■ يلاحظ أن الخطوة الأخيرة من الميكانيكية $2NO_2 + 2SO_2 \rightarrow 2NO + 2SO_3$ تحدث مرتين بينما الخطوة الأولى تحدث مرة واحدة، وهكذا فإن جزيئين من أكسيد النيتريك قد استخدموا في الخطوة الأولى وأنتجا في الخطوة الثانية، كذلك فإن أكسيد النيتريك لم يظهر في معادلة التفاعل الكلية ولم يؤثر بأي طريقة على المكونات النهائية في مزيج التفاعل، وهكذا فإنه يعمل كحفاز في هذا التفاعل.

ثانياً: الحفز غير المتجانس

في الحفز غير المتجانس الحفاز المستخدم فيها يوجد في طور يختلف عن طور المواد المتفاعلة وعادة ما يكون الحفاز صلباً والمواد المتفاعلة إما أن تكون غازية أو سائلة.



وحيث أنه يحدث التفاعل على سطح الحفاز فإنه تمتز المادتان المتفاعلتان أو إحدهما مع سطح الحفاز

قبل التفاعل. [10]

■ **ظاهرة الإمتزاز على سطح الحفاز:** الإمتزاز هي عملية ارتباط الذرات أو الجزيئات أو الأيونات على سطح الجسم الصلب الذي هو الحفاز هنا. يوجد نوعين من الإمتزاز، الإمتزاز الفيزيائي وذلك عندما تكون القوى الرابطة بين المادة الممتزة والسطح الماز ضعيفة (قوى فان درفالز). والإمتزاز الكيميائي عندما تقارب القوى الرابطة بين المادة الممتزة والسطح الماز في قيمتها قوى الرابطة الكيميائية.

3.7.1.5. أنواع تفاعلات الحفز:

تفاعلات الحفز على نوعين:

أ/ **تفاعلات الحفز الإيجابي:** وهي تفاعلات يزداد معدل سريانها نتيجة إضافة مادة أخرى (حفاز) بكميات صغيرة دون أن تشترك هذه المادة في التفاعل.

ب/ **تفاعلات الحفز السلبي:** وهي تفاعلات يقل معدل سريانها نتيجة إضافة السموم وهي مواد تعيق عمل المواد الحافزة ومثالها: الكبريت K يقلل من فعالية أكاسيد الحديد كمادة حافزة تساعد على زيادة سرعة تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين لإنتاج النشادر.

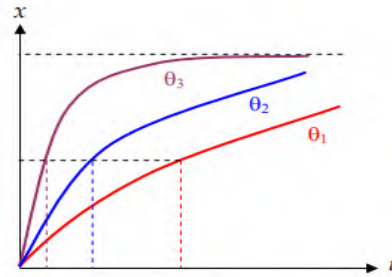
8.1.5. عوامل الإثارة:

تؤثر عوامل الإثارة تأثيرا إيجابيا في معظم التفاعلات على سرعة التفاعل، ومن عوامل الإثارة: الإشعاعات، الحرارة، الضوء. [10]

2.5. العوامل الحركية المؤثرة على سرعة التفاعل حسب مقرر سنة ثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

■ **درجة الحرارة:** تصبح التفاعلات الكيميائية أسرع عندما نرفع درجة حرارتها (باستثناء التفاعلات الناشئة للحرارة). حيث تعتبر درجة حرارة عامل حركي.

في درجات حرارة متفاوتة، $\theta_3 > \theta_2 > \theta_1$ ، وتراكيز المتفاعلات نفسها من أجل كل الحالة.



شكل 32.1. تأثير الحرارة على تقدم التفاعل

■ **تركيز المتفاعلات:** في نفس درجة الحرارة، كلما كانت تراكيز المتفاعلات أو أحدها أكبر كانت السرعة أكبر.

■ **سطح التلامس:** عندما يكون المتفاعلان من طورين مختلفين (مثلاً جسم صلب مع جسم منحل)، تتعلق سرعة التفاعل بسطح التلامس بين المتفاعلين. مثلاً برادة التوتياء مع حمض كلور الهيدروجين يكون التفاعل أسرع مما لو كان التوتياء مجزّءاً.

■ **الوساطة:** الوسيط هو نوع كيميائي يعمل على تسريع التفاعل الكيميائي دون التأثير على كمية النواتج. نقول أن الوساطة أنها متجانسة إذا كان الوسيط من نفس الحالة الفيزيائية للمتفاعلات. نقول إن الوساطة غير متجانسة إذا كانت الحالة الفيزيائية للوسيط تختلف عن الحالة الفيزيائية للمتفاعلات.

6. تحليل وتقويم وحدة تتبع تطور كمية المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في وسط مائي:

خصصت الوحدة -1- من الكتاب المدرسي للمتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي، حيث تم تناول تجارب مخبرية بحتة يقوم فيه الأستاذ بشرح الدرس وكأنه درس نظري فيعطي للتلميذ أن تفاعل محلول من برمغنات البوتاسيوم مع محلول كبريتات الحديد الثنائي عبارة عن تحول سريع أما مثال التحول البطيء فهو تفاعل محلول يود البوتاسيوم ($K^+ + I^-$) مع محلول بيروكسودي كبريتات البوتاسيوم ($2K^+ + S_2O_8^{2-}$)، أما عن التحول البطيء جداً فكان مثاله وضع بلورات من برمغنات البوتاسيوم في الماء مع وضعه في قارورة.

وهذا حسب ما ورد في الوثيقة المرافقة أن درس التحولات الكيميائية السريعة والبطيئة يكون درسا نظريا، من الواضح في هذا الدرس غياب النشاطات التي يتدرب فيها المتعلم على كفاءة إدراك تقدم التفاعلات من بعض الظواهر والملاحظات التي تدل على حدوث التحول الكيميائي مثل: تشكل راسب، شم أو زوال رائحة، امتصاص أو انتشار حرارة...فالتجربة البسيطة هي التي تثير فضول التلميذ من خلال الفرضيات الممكنة التي يخمنها المتعلم ثم يتأكد علميا من صحتها وفي نفس الوقت تصحح المفاهيم والتصورات الخاطئة لديهم. إضافة إلى هذا كان من الأفضل تخصيص حصة مسبقة لهذه الأنشطة يتم فيها تقديم بعض التفاعلات الحادثة في حياتنا اليومية من أجل تقريب المفهوم الصحيح لدى التلميذ وتصوره للتفاعل الكيميائي الحادث فتتضح في ذهنه الصورة الواضحة المراد إيصالها للمتعلم يستطيع التلميذ من خلالها القيام بالتجارب المعطاة وفهم الغرض منها بطريقة سهلة وبسيطة بحيث يصبح قادرا على الوصول إلى الكفاءات المستهدفة. فالفهم الجيد للظاهرة أو التفاعل الكيميائي يمكن التلميذ من الإستيعاب الواضح لآلية التفاعل بحيث يمكن من خلالها كتابة معادلات التفاعل الكيميائي الحادث ويتم فيها التعرف على المؤكسد والمرجع والمعادلات النصفية للأكسدة والإرجاع والمعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث، مع مراعاة الإكثار والتنوع من النشاطات والتطبيقات التي تساعد المتعلم على التمرن والتعود على كتابة معادلات التفاعل المدروس والتمييز بين المؤكسد والمرجع ومعرفة موازنتها موازنة صحيحة من حيث الكتلة والشحنة لأن المعادلة تعتبر أهم شيء في التفاعل فهي نقطة الإنطلاق لكل الحسابات المتعلقة بكميات المادة والتراكيز وصولا إلى سرعة التفاعل. ومن الملاحظ أيضا عن المعادلات غياب اصطلاحات الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) فكل المعادلات في الكتاب المدرسي في الوحدة الأولى تعبر على خاصية حفظ الكتلة أو الشحنة ب (=) لذلك نقترح للتعبير عن حالة التفاعل المباشر ($\rightarrow$) أو حالة التوازن ($\rightleftharpoons$) لأن هذه الإصطلاحات ضرورية جدا خاصة في الوحدات المقبلة في الكيمياء عند دراسة الأحماض والأسس وحالة

التوازن وكذلك في دراسة الأسترة، إذن لابد من التأكيد والحرص عليها. وأيضا عند كتابة الشحنات يفضل كتابة الرقم قبل الإشارة مثل Mn^{2+} عوض Mn^{+2} وذلك لنزع اللبس ما إذا كانت شحنة أم أس نيبييري. كما يلاحظ أنه تم الاعتماد على المكتسبات القبلية التي تتمثل في تقدم التفاعل x التي تم التطرق إليها في السنة أولى من التعليم الثانوي. فتعريف تقدم التفاعل المقترح في المنهاج المعتمد لا يتوافق مع التعريف المصطلح عليه في الكتب المرجعية لعلم الحركة، وهو مقدار يربط بين عدد المولات أو تراكيز مواد التفاعل في أي زمن بعد بداية التفاعل، بينما يطبق هذا المقدار حاليا في حالة واحدة وهي عند زوال أحد المتفاعلات الذي يدعى المتفاعل المحد. الحالة السابقة هي حالة وهمية ليس لها سند من الناحية النظرية لعلم الحركة والترموديناميكا الكيميائية.

وقد تم إعطاء تعريف تقدم التفاعل الصحيح $\xi = \frac{n_i - n_{i0}}{v_i}$. أما تقدم التفاعل بالنسبة لوحدة الحجم فيعرف بـ: $x = \frac{\xi}{V}$ ومن هذا التعريف تم استخراج علاقة سرعة التفاعل الكيميائي والتي قد وردت في الكتاب المدرسي والوثائق المرافقة على أنها مشتق تقدم التفاعل بالنسبة للزمن $v = \frac{dx}{dt}$.

وقد عرفت السرعة الحجمية على أنها: $v_{Vol} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$ ، وهذا ناتج عن المفهوم الخاطئ لتقدم التفاعل المقترح في المنهاج المعتمد عليه، فقد أشرنا إلى أن سرعة التفاعل الكيميائي $v = \frac{1}{V} \times \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{v_i} \times \frac{1}{V} \times \frac{dn_i}{dt}$ كما تم التطرق إلى تعيينها بياانيا، وبما أن كل عبارات السرعة مبنية على تقدم التفاعل المقترح في

المنهاج المعتمد فهي الأخرى لا تتوافق مع التعريف المصطلح عليه في الكتب المرجعية لعلم الحركة والذي يعرف سرعة تفاعل مادة من مواد التفاعل بالعلاقة: $r_i = \frac{1}{V} \times \frac{dn_i}{dt}$ أما عندما يكون حجم الجملة المتفاعلة

ثابتا فإن $r_i = \frac{d(n_i/V)}{dt} = \frac{dC_i}{dt}$. كما أنه لم تعطى أي طريقة أو وسيلة لاستخراج وحدة سرعة التفاعل الكيميائي ولم يبرهن عليها فقد أعطيت مباشرة بحيث كان من الأفضل استعمال التحليل البعدي من أجل

التمييز بين السرعات العادية وسرعة التفاعل الكيميائي مع العلم أنه تم التطرق إلى مفهوم التحليل البعدي وكيفية استخدامه لاستخراج الوحدات المجهولة في مجال الفيزياء دون الكيمياء.

و بالنسبة للعوامل المؤثرة على التفاعل فإنه قد تم تجاهل بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي ومنها: طبيعة المواد المتفاعلة، وسط التفاعل...

الفصل الثاني:

تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول
كيميائي نحو حالة التوازن

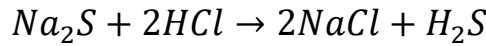
1. مفاهيم ومصطلحات عامة:

1.1. التفاعلات الكيميائية:

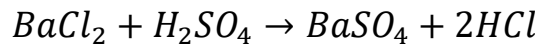
يمكن تقسيم التفاعلات الكيميائية إلى قسمين:

1.1.1. التفاعلات التامة وغير العكوسة: [18]

➤ إذا كان التفاعل غاز متطاير غير منحل في الماء.

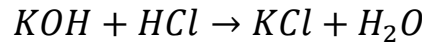


➤ إذا كان إحدى نواتج التفاعل راسب شحيح الذوبان في الماء.



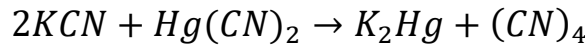
($BaSO_4$ ملح شحيح الذوبان)

➤ تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية لإعطائها مركبات خاملة كيميائياً.



(KCl مركب خامل كيميائياً)

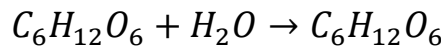
➤ تشكل معقد ثابت.



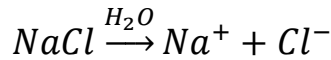
2.1.1. التفاعلات العكوسة وغير التامة (التوازن):

يمكن تقسيم المركبات الكيميائية إلى:

➤ المركبات اللاإلكتروليزية والتي لا تنقل التيار الكهربائي .



➤ المركبات الإلكترونية والتي تتميز بنقلها للتيار الكهربائي.



تنقسم المركبات الإلكترونية إلى:

❖ الإلكترونات القوية: والتي تتميز بتفككها الكلي ونقلها الجيد للكهرباء في الماء. [18]

❖ الإلكترونات الضعيفة: والتي تتميز بتفككها الجزئي في الماء وأقل نقل للكهرباء. [18]

❖ ملاحظة: يمكن أن تصبح الإلكترونات الضعيفة إلكترونات قوية عند تغيير المذيب.

➤ درجة التفكك: هي حاصل قسمة عدد الجزيئات المتفككة على عدد الجزيئات الابتدائية

$$\alpha = \frac{x}{C_0} \Rightarrow x = \alpha C_0$$

x يمثل التركيز المتفاعل أو المستهلك خلال التفاعل.

C_0 يمثل التركيز الابتدائي للمتفاعلات

حيث من أجل:

▪ الإلكتروليت القوي: $\alpha = 1$.

▪ الإلكتروليت الضعيف: $\alpha < 1$.

▪ اللاإلكتروليت: $\alpha = 0$.

❖ **ملاحظة:** تتعلق درجة التفكك بالتركيز الابتدائي فكلما كان التركيز الابتدائي ضعيف كلما كانت α

أكبر. في التمديد اللانهائي الإلكتروليت الضعيف يسلك سلوك الإلكتروليت القوي. إن الإلكتروليتات تتأين لتعطي أيونات موجبة أخرى سالبة التي تخضع فيما بينها إلى قوة تجاذب وتتافر كهربائي مما يخفض من سرعة تحرك الأيونات وبالتالي إلى انخفاض درجة التفكك، لذلك تمديد محاليل الإلكتروليتات يضمن تباعد الأيونات عن بعضها وبالتالي انخفاض أو تخفيف قوى التجاذب والتتافر فيما بينها مما يساهم في زيادة سرعة تحرك الأيونات وبالتالي زيادة درجة التفكك $\alpha \uparrow$ [18].

➤ **أنواع التوازنات أو التفاعلات العكوسة:**

▪ توازنات الأحماض والأسس $HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$

▪ توازن الذوبان $M n \rightleftharpoons M^{+n} + n^{-M}$

▪ توازن المعقدات $[3] Ag^+ + NH_3 \rightleftharpoons Ag(NH_3)^+$

بالنسبة لمنهاج السنة الثالثة ثانوي فهو مقرر دراسة توازنات الأحماض والأسس.

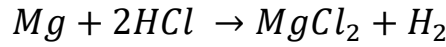
2. الأحماض والأسس (القواعد):

تعتبر الأحماض والقواعد من أهم أقسام المركبات الكيميائية لأن أحدهما مضاد للآخر ويتفاعلها ينتج الملح والماء، يمكن تقسيم المواد قديما إلى ثلاثة أقسام، (حمض-قاعدة-ملح). وكانت الأحماض والقواعد تعرف بناء على ملاحظات معملية.

فالحمض له مذاقه اللاذع (قارص)، ينتج إحساسا حارقا على الجلد ويحول ورقة عباد الشمس الزرقاء إلى الحمراء (بويل 1664)، ويتفاعل مع الكربونات $(CO_3)^{2-}$ مكون ثاني أكسيد الكربون وماء ويتعادل مع

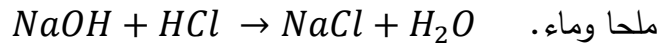
الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

القاعدة مكونا ملحا وماء وفي عام 1838 بين ليبيج أن الحمض يذيب بعض الفلزات وأن الهيدروجين هو مكون رئيسي للحمض وعرف الحمض بأنه المركب الذي يمكن أن يحل الفلز محل هيدروجنه.



ومن أمثلة الأحماض في حياتنا العملية حمض الأسيتيك في الخل وحمض الستريك في الحمضيات وحمض الكبريتيك المخفف المستخدم في بطارية السيارة.

والقاعدة لها مذاق مر وملمسها زلق وتحول ورقة عباد الشمس الحمراء إلى زرقاء وتتعاقد مع الحمض مكونا



وتستخدم في حياتنا العملية في معالجة حموضة المعدة (*Anti acid*) وفي الخبز ($NaHCO_3$) وفي تنظيف مصارف المنازل...

الملح هو المادة الناتجة من تعادل حمض مع قاعدة ومحلولة في الماء يعطي محلولاً متعادلاً أو حمضياً أو قاعدياً وفق لقوة الحمض والقاعدة المتكون منها الملح. فإذا كان الملح يتكون من أنيون حمض قوي وكاتيون قاعدة قوية كان محلوله في الماء متعادلاً ($NaCl, Na_2SO_4, KNO_3$)، وإذا كان الملح يتكون من أنيون حمض ضعيف وكاتيون قاعدة قوية كان محلوله في الماء قاعدياً ($CH_3COONa, NaCN, KHCO_3, NaF$) وإذا كان الملح يتكون من أنيون حمض ضعيف وكاتيون قاعدة ضعيفة كان محلوله في الماء إما متعادلاً أو حامضياً أو قاعدياً معتمداً على قوة الكاتيون الحمضي أو الأنيون القاعدي فمثلاً محلول أسيتات الأمونيوم (NH_4^+) كحمض تلغي بقوة أيون الأسيتات كقاعدة بينما محلول كربونات الأمونيوم ($(NH_4)_2CO_3$) قاعدي لأن أيون $(CO_3)^{2-}$ كقاعدة أقوى من أيون (NH_4^+) كحمض. [3]

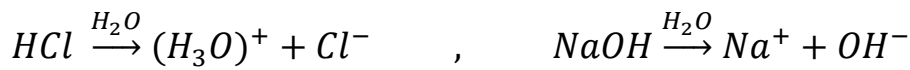
1.2. التعريفات الكيميائية للحمض والقاعدة:

1.1.2 تعريف حسب أرهينوس:

وضح أرهينوس 1884 افتراضه بتحلل المادة الإلكتروليتيية عند إذابتها في الماء تحللا تاما إلى أيونات موجبة وسالبة والمادة اللإلكتروليتيية تتحلل تحللا جزئيا. وتم التعريف وفقا لأرهينوس:

❖ **الحمض:** بأنه المادة التي تذوب في الماء وتعطي بروتونا (H^+)

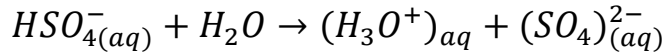
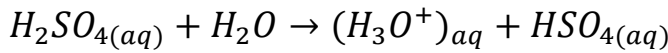
❖ **القاعدة:** بأنها المادة التي تذوب في الماء وتعطي أيون هيدروكسيد (OH^-).



وقسمت الأحماض التي تعطي بروتونا واحدا لكل جزيء منها إلى أحماض أحادية البروتون (*monoprotic*)

مثل (HCl , HNO_3 , CH_3COOH) وعديدة البروتون (*polyprotic*) التي تعطي أكثر من بروتون

واحد لكل جزيء منها مثل (H_2SO_4 , H_3PO_4)

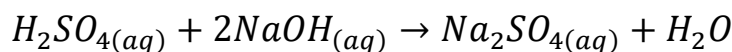
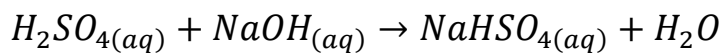


قاعدة حمض قاعدة حمض

أو يتعادل بروتونا واحدا إذا تفاعل 1.0 مول من (H_2SO_4) مع 1.0 مول من ($NaOH$) منتجا

($NaHSO_4$) يسمى الملح الحمضي لأنه يحتوي عل هيدروجين حمضية أو يتعادل جزيئ واحد من حمض

الكبريتيك مع جزيئين من ($NaOH$) حيث يتعادل كل من الملح والقاعدة منتجا الملح العادي (Na_2SO_4)



الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

ولذلك فنتيجة تعادل حمض عديد البروتون تعتمد على عدد جزيئات الحمض والقاعدة المستخدمة في عملية التعادل ونجد حمض الفوسفوريك (H_3PO_4) يحوي 3 ذرات هيدروجين حمضية ويمكن أن ينتج ثلاثة أملاح هي Na_3PO_4 , Na_2HPO_4 , NaH_2PO_4 .

وعرف أرهينوس عملية التعادل بأنها اتحاد أيون (H^+) مع أيون (OH^-) مكونة الماء وأن حرارة التعادل للأحماض والقواعد بأنها مقدار ثابت يساوي $55.9 kJ$ لكل مول ينتج من الماء وهذه القيمة الحرارية ثابتة ولا علاقة لها بنوعية الحمض والقاعدة. ونتيجة لذلك يكون الحمض قويا كلما كان تركيز (H^+) في محلوله كبيرا.

❖ قصور نظرية أرهينوس:

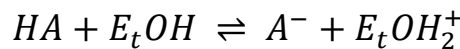
- لم يحدد قوة الحمض والقاعدة تحديدا كيميا إلا من خلال حرارة التعادل.
- اقتصره لتعريف الحمض والقاعدة على (H^+) و (OH^-) في المحاليل المائية.
- اعتبر $NaOH$, KOH , $Ca(OH)_2$ ليست قواعد ما لم تذب في الماء حتى يتسنى لها

تكوين OH^- .

2.1.2. تعريف فرانكلين:

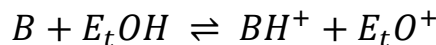
عند اختلاف المذيب عن الماء أي استخدام مذيب قطبي مختلف مثل الكحول.

❖ الحمض: هو المادة التي تتفاعل مع المذيب فينتج عن ذلك كاتيون للمذيب [18]



كاتيون كحول حمض

❖ الأساس: هي المادة التي تتفاعل مع المذيب فينتج عن ذلك الأنيون للمذيب. [18]



3.1.2. نظرية برونشتد ولوري:

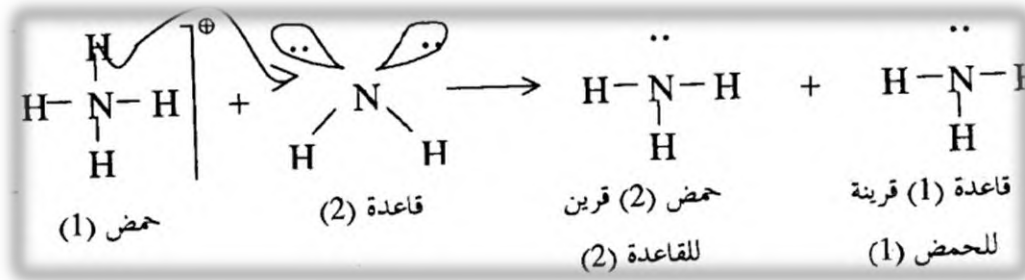
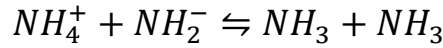
❖ الحمض: هي المادة المانحة للبرتون (H^+) (*proton donor*)

❖ القاعدة: هي المادة المستقبلية للبروتون (H^+) (*proton donor*)

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

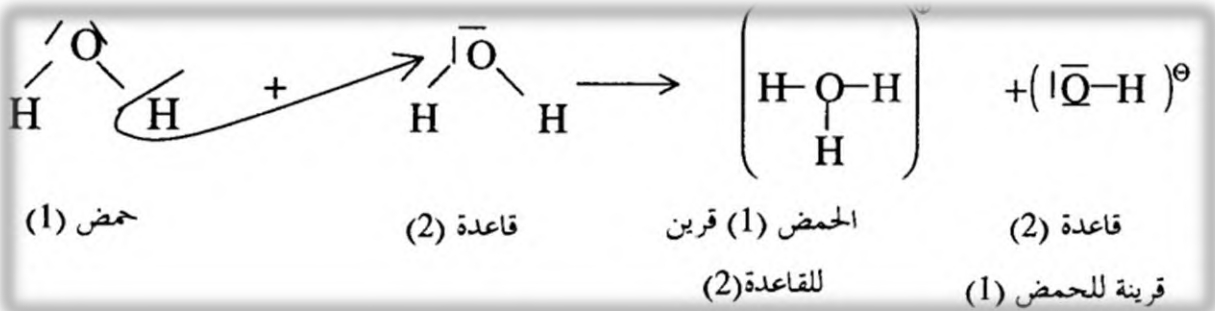
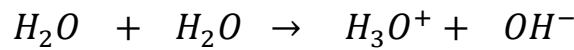
وربما يرى لأول وهلة أن التعريفين متشابهين ولكن أرهينوس يشترط وجود محلول مائي بينما برونشتد ولوري لا يشترطان ذلك.

فمثلا التفاعل الآتي لا يحوي (H^+) و (OH^-) ولكنه تفاعل حمض-قاعدة.



في هذه المعادلة الحمض -1- يفقد بروتونا ويصبح القاعدة القرينة -1- للحمض -1- وبالمثل الحمض -2- هو الحمض القرين للقاعدة -2-

التأين الذاتي للماء: اعتبار الماء حمضا وقاعدة في نفس الوقت.



اتجاه نقل البروتون يعتمد على قوة الحمض -1- والقاعدة -2- ويتحول من حمض وقاعدة قوية إلى حمض وقاعدة ضعيفة فإذا كان الحمض قويا تكون قاعدته القرينة ضعيفة وإذا كان الحمض ضعيفا كانت قاعدته القرينة قوية. ف

الحامض القرين: هو المادة الناتجة بعد اكتساب القاعدة (برونستد) لبروتون.

القاعدة القرين: هو المادة الناتجة من فقدان الحامض (برونستد) لبروتون.

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

فالماء أمفوتيري لأنه قد يسلك سلوك الحمض وقد يسلك سلوك القاعدة. فالماء يسلك سلوك حامض عند تفاعله مع الأمونيا (قاعدة) $H_2O + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + OH^-$ ويسلك سلوك قاعدة عند تفاعله مع HCl (حامض) $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

جدول 7 بعض الأحماض والأسس المرافقة لها

التعريف	أساس برونشتد	بروتون	$\rightleftharpoons$	حمض برونشتد	التعريف	الزوج
شاردة سالبة قادرة على أخذ بروتون	OH^-	H^+	$\rightleftharpoons$	H_2O	جزئيء قادر	H_2O/OH^-
	Cl^-	H^+	$\rightleftharpoons$	HCl	على تحرير	HCl/Cl^-
	NO_2^-	H^+	$\rightleftharpoons$	HNO_2	بروتون	HNO_2/NO_2^-
	HSO_4^-	H^+	$\rightleftharpoons$	H_2SO_4		H_2SO_4/HSO_4^-
جزئيء قادر على أخذ بروتون	NH_3	H^+	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	شاردة موجبة	NH_4^+/NH_3
	H_2O	H^+	$\rightleftharpoons$	H_3O^+		H_3O^+/H_2O
شاردة موجبة قادرة على أخذ بروتون	$Fe(OH)^+$	H^+	$\rightleftharpoons$	$Fe^{2+} + H_2O$	قادرة على تحرير بروتون	$Fe^{2+}/Fe(OH)^+$
شاردة سالبة قادرة على أخذ بروتون	$2CrO_4^{2-}$	$2H^+$	$\rightleftharpoons$	$Cr_2O_7^{2-} + H_2O$	شاردة	$Cr_2O_7^{2-}/CrO_4^{2-}$
	SO_4^-	H^+	$\rightleftharpoons$	HSO_4^-	سالبة قادرة	HSO_4^-/SO_4^{2-}
	CO_3^{2-}	H^+	$\rightleftharpoons$	HCO_3^-	على تحرير	HCO_3^-/CO_3^{2-}
	HCO_3^-	H^+	$\rightleftharpoons$	$CO_2 + H_2O$	بروتون	$(CO_2 + H_2O)/HCO_3^-$
	HSO_3^-	H^+	$\rightleftharpoons$	$SO_2 + H_2O$	محلول قادر	$(SO_2 + H_2O)/HSO_3^-$

حسب برونشتد ولوري تعتمد قوة الحامض على قدرته على منح البروتون فالحامض الأقوى هو الأقدر على المنح. وتعتمد قوة القواعد على قدرتها على الارتباط بالبروتون، فالقاعدة الأقوى هي الأقدر على الارتباط كلما زادت قوة الحامض، تقل قوة القاعدة المرافقة. وكلما زادت قوة القاعدة، تقل قوة الحامض المرافق. [3]

وجد أن الكثير من التفاعلات تعتبر كتفاعلات حوامض وقواعد دون أن يرافقها انتقال بروتونات فلم يستطع مفهوم برونستد-لوري تعيين الحامض والقاعدة ... مثل إذابة CO_2 في الماء أو تفاعل NH_3 مع BF_3 .

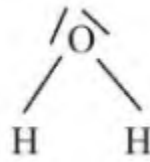
4.1.2. مقارنة بين نظرتي أريهونوس وبرونشتد:

إن الفروق المهمة لنظرية برونشتد عن نظرية أريهونوس هي أنه:

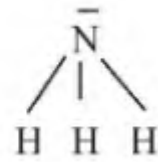
- لم يعد من الضروري إجراء تفاعل حمض قاعدة في الماء فقط، بل أصبح يمكن إجراءه بين مركبات غازية أو بين مركبات مذابة في مذيبات أخرى غير الماء، وهكذا في الوقت الحاضر يمكن إجراء تفاعلات الأحماض والأسس في الإيثانول وفي حمض الخليك وفي النشادر السائل ... ويجب الإشارة إلى أنه لا يستخدم الماء سوى كمذيب في هذه الدراسة.
 - إن مفهوم القاعدة لم يعد مرتبط بوجود شوارد الهيدروكسيد OH^- ، والشرط الوحيد المفروض هو أنه يجب على القاعدة أن تكون قادرة على تثبيت بروتون، وبذلك يمكن للقاعدة أن تكون جزيئة بحيث تحتوي أحد ذراتها على ثنائية إلكترونية حرة قادرة على ربط بروتون برابطة تساندية.
- ❖ أمثلة:



أمين



الماء



النشادر

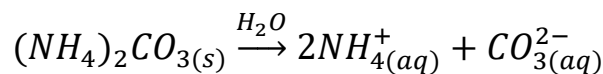
أو شاردة سالبة مثل: F^- ، OH^- ، CO_3^{2-} ، CH_3COO^-

وفي هذا الإطار فإن الهيدروكسيدات القلوية والقلوية الترابية ($Mg^{2+} + (OH^-)_2$)، ($K^+ + OH^-$)، ($Na^+ + OH^-$)

مركبات شاردية في الحالة الصلبة، ترجع خاصيتها القاعدية لوجود شوارد OH^- ، بينما الشوارد المعدنية Na^+ ، K^+ ، Mg^{2+} ... لا تلعب أي دور حمضي أو قاعدي لأنه لا يمكنها تحرير بروتون ولا إلتقاط بروتون لأنها مشحونة بالموجب.

- يجب على الحمض أن يحتوي بالضرورة على عنصر الهيدروجين القابل للتحرر على شكل H^+ وذلك إذا جمع بقاعدة.

- لقد تطور مفهوم الملح، فحسب برونشتد إذا اعتبر الملح كنتاج نظري لتعديل حمض بقاعدة فإنه عند إذابة هذا الملح في الماء يتشكل مزيج من الحمض والقاعدة مثال: [19]



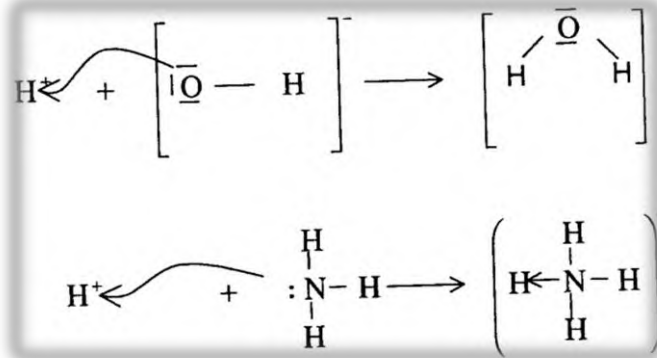
5.1.2. نظرية لويس:

❖ الحمض: هو المادة التي تستقبل زوجا من الإلكترونات

❖ والقاعدة: هي المادة المانحة لزوج من الإلكترونات.

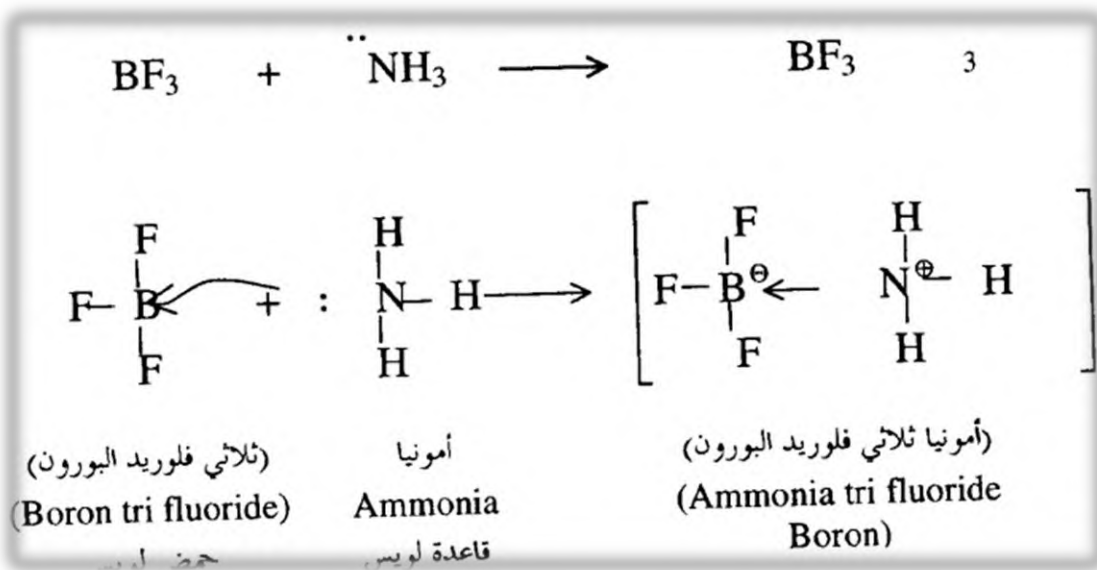
أي أن الحمض هو المادة التي لها مدار تفقر فيه إلى الإلكترونات (مدار فارغ) لتعبئة هذا المدار.

والقاعدة هي المادة التي لها زوج من الإلكترونات جاهز للمشاركة وعليه يكون تفاعل حمض-قاعدة هو التفاعل الذي يقود أو يؤدي إلى تكوين رباط تساهمي (تناسقي) بين حمض وقاعدة وبناء على هذا التعريف يمكن أن تصنف (H^+) على أنه حمض لأنه لا يملك مدارا فارغا ويمكنه استقبال زوج من الإلكترونات وتعتبر OH^- كقاعدة لامتلاكها زوج من الإلكترونات تمنحه للبروتون H^+

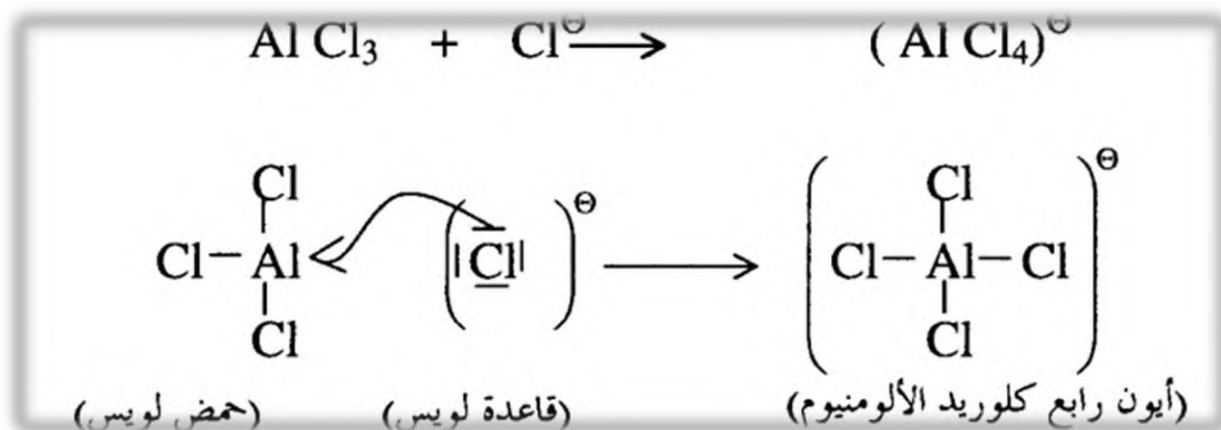


❖ أمثلة لتفاعل حمض وقاعدة (لويس):

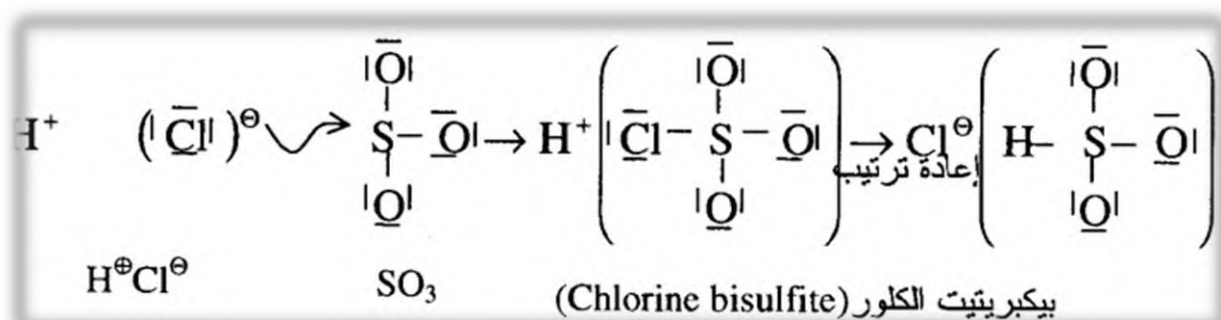
.I



II



وفي تفاعل مثير يمكن لحمض الهيدروكلوريك HCl أن يعمل كقاعدة مثل:

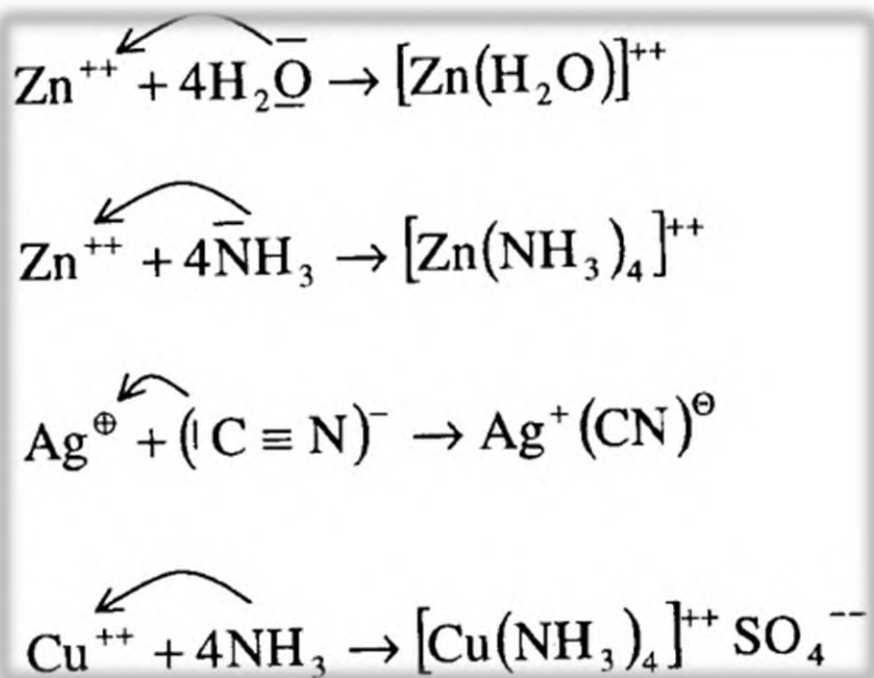


لذلك فإن تعريف لويس للقاعدة لا يختلف أساساً عن تعريف برونستد ولوري لأن أي مادة لكي تستقبل بروتونا (H^+) وهي بتعريف برونستد قاعدة لا بد وان تكون تمتلك زوجاً منفرداً من الإلكترونات كالأمثلة التالية:

F^- , NH_3 , H_2O حيث تحتوي هذه المواد على زوج من الإلكترونات جاهز لاستقبال (H^+) مثل

HF , NH_4^+ , H_3O^+ . وعليه يمكن القول بأن تعريف أو مبدأ لويس لا يغير كثيراً أو يزيد من عدد المواد التي تحتوي على زوج من الإلكترونات والتي يمكن أن تعطى لحمض ولكنه من الجهة الأخرى زاد كثيراً من عدد المواد التي يمكن اعتبارها أحماضاً وهي المواد التي يمكن استقبالها لزوج من الإلكترونات. [3]

❖ أمثلة:



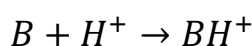
2.2. الأحماض والأسس حسب مقرر السنة الثالثة من التعليم الثانوي: (مايقدّم للتلميذ)

1.2.2. تعريف الأحماض والأسس حسب نظرية برونشتد ولوري:

❖ الحمض: هو المادة القادرة على فقد بروتون أو أكثر، ويمكن أن يكون جزيئة أو شاردة.

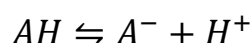


❖ الأساس: هو المادة القادرة على اكتساب بروتون أو أكثر، ويمكن أن يكون إما جزيئة أو شاردة.



2.2.2. الثنائية (أساس/حمض):

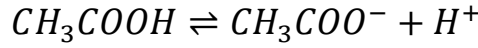
يمكن أن نعبر عن البروتون H^+ الذي يحرره الحمض AH بالكتابة:



في هذه الحالة يكون الأساس المرافق A^- المتشكل نتيجة فقد الحمض AH بروتونه عبارة عن قاعدة لأنه يمكن لها أن تكتسب بروتونا وتشكل الحمض الابتدائي من جديد، وبذلك يكون لكل حمض AH قاعدة مرافقة

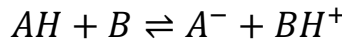
A^- قاعدة مرافقة A^- ونقول أن A^- هي القاعدة المرافقة للحمض AH أو أن AH و A^- تشكلان ثنائية مرافقة (أساس/حمض) وقد اتفق على كتابة هذه الثنائية بالشكل: (BH^+/B) و (AH/A^-) مثال:

الثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) :

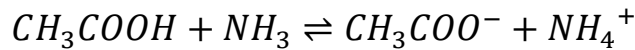


3.2.2. التفاعل (أساس/حمض):

عبارة عن تفاعل يتميز بانتقال بروتون H^+ أو أكثر من الحمض AH العائدة للثنائية (AH/A^-) إلى الأساس B العائد للثنائية (BH^+/B) أي أنه تفاعل بين ثنائيتين:



مثال: الثنائيتين (CH_3COOH/CH_3COO^-) و (NH_4^+/NH_3)

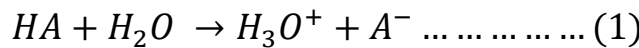


حمض مرافق قاعدة مرافقة قاعدة حمض

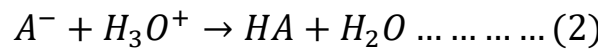
3. القوى النسبية للأحماض والأسس:

1.3. الحمض القوي والحمض الضعيف القاعدة القوية والقاعدة الضعيفة:

قوة أي حمض HA في محلول مائي هو مقياس لمقدرته على منح بروتون H^+ لجزيء الماء.

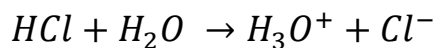


ولأي مدى يمكن لهذا التفاعل أن يمضي من اليسار إلى اليمين هو أيضا مقياس للقاعدة القرينة A^- لتقبل بروتونا H^+ من H_3O^+



فإذا تغلب التفاعل الممثل بالمعادلة (1) على التفاعل الممثل بالمعادلة (2) كان الحمض HA قويا وقاعدته القرينة A^- ضعيفة.

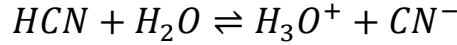
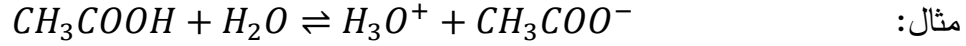
مثال:



الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

HCl حمض قوي وقاعدته القرينة Cl^- ضعيفة ويمكننا استنتاج أن الحمض HCl أقوى من H_3O^+ لمقدرته على منح البروتون H^+ للماء والماء أقوى كقاعدة من Cl^-

وإذا تغلب التفاعل الممثل بالمعادلة (2) علة التفاعل الممثل بالمعادلة (1) كان الحمض HA ضعيفا وقاعدته القرينة A^- .

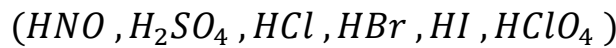


حمض الأسيتيك والسيانيك أحماض ضعيفة وقواعدها CH_3COO^- ، CN^- قواعد قوية. ويمكننا استنتاج أن القاعدة القوية يمكنها جذب البروتون بقوة ولذلك فهي قرينة الحمض الضعيف ويمكننا كذلك الوصول إلى الإستنتاج الآتي.

في التفاعل لحمض وقاعدة فإن اتجاه الإتزان يؤدي إلى تكوين الحمض والقاعدة الأضعف ففي التفاعل الماء مع حمض HCl يكون تركيز الهيدرونيوم H_3O^+ وأيون الكلوريد Cl^- عند الإتزان عاليا بينما في تفاعل حمض الأسيتيك CH_3COOH والماء يكون تركيز أيون الهيدرونيوم H_3O^+ وايون الأسيتات CH_3COO^- منخفضا وهما الحمض الأقوى والقاعدة الأقوى. [3]

بتعريف أكثر وضوحا، تقدر قوة الحمض بتركيز الأيونات الناتجة عند تفككه أي أن قوة الحمض ترتبط بتركيز أيونات H^+ في المحلول.

➤ **الأحماض القوية:** وهو الحمض الذي يتفكك بنسبة 100% أي تفككه تام في المحلول وهي محددة



➤ **الأحماض الضعيفة:** تشمل الأحماض متوسطة القوة، الضعيفة والضعيفة جدا والتي تتميز بتفكك

جزئي في المحلول، وهي كل الأحماض ما عدا الأحماض القوية. يتميز هذا النوع بثابت تفكك " α "

وثابت حموضة " Ka " (سيتم التطرق له في العناوين القادمة) [18]

	H_2O		
	$RCOOH$	$\rightleftharpoons RCOO^-$	$+ H^+$
الحالة الابتدائية	C_a	0	0
الحالة النهائية	$C_a - \alpha C_a$	αC_a	αC_a

α : ثابت التفكك.

C_a : التركيز الابتدائي للحمض.

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

تقدر قوة القاعدة بمقدار أيونات OH^- المتحررة عند التفكك أي أن قوة القاعدة ترتبط بتركيز OH^- في المحلول.

➤ قواعد قوية: وهي القاعدة التي تتفكك كلياً في المحلول وهي تشمل كل هيدروكسيد معدن (العمود الأول والثاني في الجدول الدوري)

➤ قواعد ضعيفة: وتشمل القواعد متوسطة القوة، الضعيفة والضعيفة جداً وتتميز بتفككها الجزئي في المحاليل. NH_4OH , NH_3

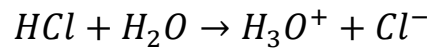
	H_2O $NH_4OH \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$		
الحالة الابتدائية	C_0	0	0
الحالة النهائية	$C_b - \alpha C_b$	αC_b	αC_b

C_b : التركيز الابتدائي للقاعدة. α : ثابت التفكك

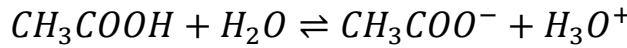
2.3. قوة الأحماض والأسس بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

1.2.3. حمض قوي، حمض ضعيف:

➤ الحمض القوي: هو كل حمض يتشرد كلياً في الماء.

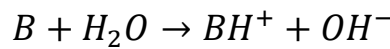


➤ الحمض الضعيف: هو كل حمض يتشرد جزئياً في الماء.

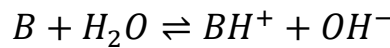


2.2.3. أساس قوي، أساس ضعيف:

➤ الأساس القوي: هو كل أساس يتشرد كلياً في الماء.



➤ الأساس الضعيف: هو كل أساس يتشرد جزئياً في الماء.



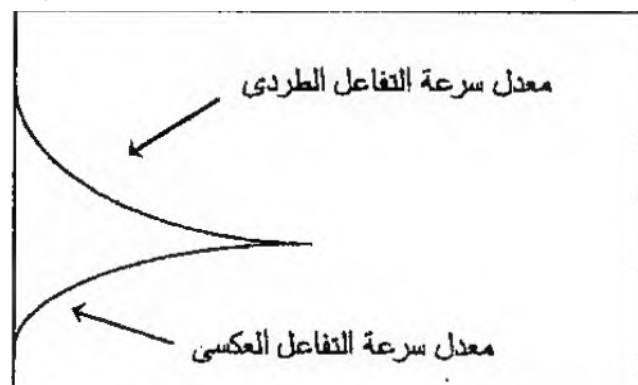
❖ ملاحظة: يجب التركيز على أنه في تفكك الحمض القوي والأساس القوي يرمز للتفاعل بـ: ($\rightarrow$) كونه تفاعل غير عكوس (تام) وفي تفكك الحمض الضعيف والأساس القوي بـ: ($\rightleftharpoons$) كونه تفاعل عكوس.

4. الإلتزان الكيميائي:

ي حالة تتميز بها التفاعلات العكسية، وعندها تتساوى سرعة التفاعل الأمامي مع سرعة التفاعل الخلفي، حيث تصبح عندها تركيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ثابتة دون تغيير ويقال أن التفاعل قد اتزن ما لم يحدث

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

أي تغير على الظروف، التي يتم عندها التفاعل. وقد يبدو عندها وكأن التفاعل الكيميائي قد توقف، ولكن هذا غير صحيح. فالتفاعل الكيميائي مستمر، ولكن نجد أن معدل التفاعل الأمامي يساوي معدل التفاعل الخلفي،

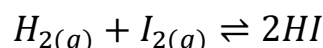


شكل 1.2. تغير معدل سرعتي التفاعل الأمامي والخلفي، والوصول إلى حالة الإتزان الكيميائي

أي أن معدل تكوين المواد الناتجة يساوي معدل تفكك تلك المواد. وبالتالي تبقى تركيزات المواد المتفاعلة والناتجة ثابتة دون تغيير، مما يوحي بتوقف التفاعل. ويوضح الشكل (1.2) رسماً بيانياً لنتائج التجربة، وصل النظام فيها إلى حالة الإتزان بعد فترة زمنية معينة. [20]

1.4. قانون فعل الكتلة:

لقد وجد بالتجربة أن كل تفاعل مستقر، تكون له حالة الإتزان النوعية الخاصة به. والتي توجد بها علاقة محددة بين تركيزات المواد المتفاعلة والناتجة، ولتوضيح العلاقة فإننا نعتبر التفاعل بين $H_2(g)$ و $I_2(g)$ لإنتاج HI ، فلقد قام العالمان تيلور وكركست في عام 1941م بعدة تجارب مهمة للتفاعل التالي:



وابتداءً التفاعل بتركيزات مختلفة للمتفاعلات والنواتج، وذلك بتغيير الضغط الجزئي لكل من المواد المتفاعلة (والموجودة في الحالة الغازية)، وقد تم الحصول على النتائج المدونة في الجدول -8- بعد الوصول إلى حالة الإتزان عند درجة حرارة $698,6 K^\circ$.

جدول 8 الضغط الجزئي عند الاتزان (جو)

	الضغط الجزئي عند نقطة الإتزان (جو)		
	$H_2(g)$	$I_2(g)$	$HI(g)$
01	0,16450	0,09783	0,9447
02	0,25830	0,04229	0,7763
03	0,12740	0,13390	0,9658
04	0,10340	0,17940	1,0129
05	0,02703	0,02745	0,2024

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

وعند أخذ مقسوم تركيز الناتج - عند نقطة الإتزان - على حاصل ضرب كل من المواد المتفاعلة - عند نقطة الإتزان - فإننا نجد أن ناتج القسمة $([HI]/[H_2][I_2])$ ، هو مقدار غير ثابت، كما هو واضح من الجدول -8-.

ولكن، وعند قسمة مربع تركيز الناتج (عند نقطة الاتزان) على حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعلة (عند نقطة الاتزان)، فإننا نجد أن ناتج القسمة $([HI]^2/[H_2][I_2])$ ، هو مقدار ثابت، كما هو واضح من الجدول -9-.

جدول 9 حاصل قسمة مربع تركيز النواتج على حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعلة

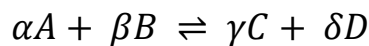
	$[HI]/[H_2][I_2]$	$[HI]^2/[H_2][I_2]$
1	58,70	55,46
2	71,07	55,17
3	56,62	54,67
4	54,60	55,31
5	272,79	55,16

وعلى ذلك، فإنه بالنسبة للتفاعل السابق، يمكن كتابة معادلة ثابت الإتزان له، على النحو التالي:

$$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

وقيمة هذا الثابت للتفاعل السابق من النتائج التي توجد في الجدول -7- هي 55,16، وأن قيمة هذا الثابت ليس لها وحدة (حيث أن الوحدات تلغي بعضها البعض في بسط ومقام معادلة ثابت الإتزان)، وهذه القيمة هي متوسط النتائج التجريبية عند درجة حرارة $698,5K^\circ$ ، ومن الملاحظ أن تركيز كل من المتفاعلات والنواتج - عند حالة الإتزان - في معادلة ثابت الاتزان قد رفع إلى أس، يساوي معامل المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعل الموزون، وتسمى تركيزات المواد عند حالة الاتزان، بالتركيزات المتزنة.

يفرض أن لدينا التفاعل المتزن التالي:



حيث $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ هي أعداد جزيئات الغازات A, B, C, D فإن الكسر $\frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$ يعرف بتعبير فعل الكتلة.

وعند كتابة تعبير فعل الكتلة، فإن تركيز المواد الموجودة على الجانب الأيمن للمعادلة الكيميائية (المواد الناتجة) توضع في البسط، وتوضع تركيزات المواد الموجودة على الجانب الأيسر من المعادلة (المواد المتفاعلة) في المقام. وعند الاتزان فإن تعبير فعل الكتلة يساوي عدديا القيمة الخاصة بثابت الإتزان K :

$$K = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

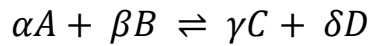
ويعرف شرط الإتزان هذا بشرط الإتزان الكيميائي، وينص على: (بالنسبة لنظام عند الاتزان، فإن تركيز المواد التي تشترك في التفاعل يجب أن تقي بالشرط المعبر عنه بواسطة ثابت تعبير فعل الكتلة. ولا يوجد تقييد آخر لما يجب أن تكون عليه التركيزات الفردية).

وينص قانون فعل الكتلة: (النسبة بين حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة عند الاتزان كل منها مرفوع لأس يساوي عدد مولاته في المعادلة الكيميائية، وحاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة عند الاتزان لكل منها مرفوع لأس يساوي عدد مولاته في المعادلة. [17])

2.4. ثابت الإتزان:

1.2.4. تعريف ثابت الإتزان:

نفرض أن لدينا التفاعل الإنعكاسي المتزن التالي:



حيث $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ تمثل أعداد جزيئات المواد المتفاعلة والناتجة A, B, C, D على التوالي.

بالنسبة للتفاعل الأمامي، وبتطبيق قانون فعل الكتلة، نجد أن:

$$v_f \propto [A]^\alpha [B]^\beta$$

$$v_f = K_f [A]^\alpha [B]^\beta$$

حيث v_f هي سرعة التفاعل الأمامي:

K_f هي ثابت تتناسب سرعة التفاعل الأمامي

وعند الإتزان، فإن:

$$v_f = v_b$$

$$K_f [A]^\alpha [B]^\beta = K_b [C]^\gamma [D]^\delta$$

$$\frac{K_f}{K_b} = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

وخارج قسمة ثابت سرعة التفاعل الأمامي K_f وثابت سرعة التفاعل الخلفي K_b هو مقدار ثابت آخر، يعرف بـ " ثابت الأتزان " K .

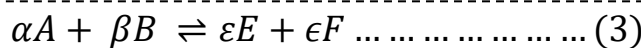
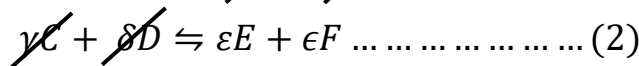
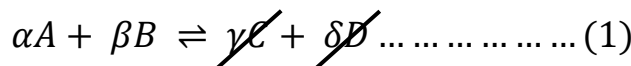
أي أن:

$$K = \frac{K_f}{K_b} = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

وبالتالي فإن ثابت الإتزان K بأنه النسبة بين ثابت تناسب سرعة التفاعل الأمامي، وثابت تناسب سرعة التفاعل الخلفي. كما أنه يمكن أن يعرف بأنه حاصل ضرب تركيزات المواد الناتجة عند الإتزان مرفوعاً لأس عدد جزيئاتها، مقسوماً على حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعلة عند الإتزان مرفوعاً لأس عدد جزيئاتها وثابت الإتزان كمية يجب أن تحسب من نتائج تجريبية. [20]

تمر بعض التفاعلات الكيميائية في خطوة واحدة والبعض الآخر يمر في أكثر من خطوة. التفاعل الأولي هو التفاعل الذي تكون خطواته واحدة، بينما التفاعل المعقد له أكثر من خطوة.

مثال للتفاعل المعقد:



معناه:

$$K_1 = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

$$K_2 = \frac{[E]^\epsilon [F]^\epsilon}{[C]^\gamma [D]^\delta}$$

$$K_3 = K_1 \times K_2 = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta} \times \frac{[E]^\epsilon [F]^\epsilon}{[C]^\gamma [D]^\delta} = \frac{[E]^\epsilon [F]^\epsilon}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

2.2.4. طرق التعبير عن ثابت الإتزان الكيميائي:

ثابت الإتزان هو مقدار ثابت يعبر عن حالة الإتزان التي تصل إليها مجموعة من المواد الكيميائية المتفاعلة عكسياً عندما تكون سرعتا التفاعلين العكسيين متساوية. وقيمة ثابت الإتزان ثابتة عند درجة حرارة معينة ويتم الحصول عليها تجريبياً. ومن قانون فعل الكتلة فإن هذا الثابت له قيمة عبارة عن كسر بسطه حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة ومقامه حاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة، مرفوع تركيز كل مادة منها إلى أس يساوي معاملها في المعادلة الموزونة.

والتفاعلات التي تكون موزونة (غي عكسية) والتي تمثل بسهم واحد إلى الأمام، لا يكتب لها قانون ثابت الإتزان.

العوامل المؤثرة على ثابت الإتزان:

❖ طبيعة المواد الداخلة والنااتجة من التفاعل.

❖ درجة الحرارة.

ويعبر عن ثابت الاتزان K بعدة طرق منها:

➤ ثابت الإتزان بدلالة التراكيز المولارية:

عند قياس تراكيز المواد المتوازنة بالمولارية فإن ثابت الإتزان K ، يرمز له بالرمز K_c حيث أن الحرف التحتي c يدل على كلمة التركيز *concentration*.

ويكتب ثابت الإتزان أحيانا بوحدات وأحيانا أخرى بدون وحدات، ويعتمد هذا على عدد المواد الناتجة وعدد المواد المتفاعلة فإذا كان عدد النواتج مساو لعدد المتفاعلات كان K_c بدون وحدة.

➤ ثابت الإتزان بدلالة الضغوط الجزئية:

إن كثيرا من الإتزانات الكيميائية تكون بين مواد غازية أو تشترك فيها مواد غازية، وكثيرا يكون من المناسب التعرف على كمية الغاز بدلالة ضغطه، حيث يرتبط ضغط الغاز P بكميته n عبر القانون العام للغازات:

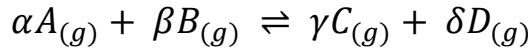
$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{n}{V}RT$$

$$\frac{n}{V} = \frac{P}{RT} \Rightarrow \frac{n}{V} = P(RT)^{-1}$$

$$C = P(RT)^{-1}$$

حيث C تعبر عن التركيز المولاري الذي يرمز له بقوسين: []

ونرمز لثابت الإتزان بالرمز K_p عند التعبير بالضغوط الجزئية، وإذا كانت المواد في التفاعل التالي في الحالة الغازية:



فإن ثابت الإتزان بدلالة الضغوط الجزئية هو:

$$K_p = \frac{P_c^\gamma \times P_D^\delta}{P_A^\alpha \times P_B^\beta}$$

❖ ملاحظات:

- يستخدم K_p إذا كانت المواد في الحالة الغازية فقط، لأن الضغط لا يؤثر إلا على الغاز.

- المواد التي تكون في حالة صلبة S أو سائلة L كمذيب لا تكتب تراكيزها في قانون ثابت الإتزان وذلك لأن تراكيزها يبقى ثابتا أثناء التفاعل الكيميائي (تعتبر قيمتها تساوي الوحدة) مهما اختلفت كميتها عند درجة حرارة معينة. [17]

➤ دلالة قيمة ثابت الإتزان:

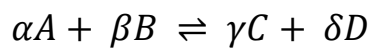
- إذا كانت قيمة ثابت الإتزان كبيرة (أكبر من الرقم واحد بكثير) فهذا دلالة على أن معظم المواد المتفاعلة تحولت إلى نواتج (المواد الناتجة موجودة بكمية كبيرة).
- إذا كانت قيمة ثابت الإتزان صغيرة (أقل من الرقم واحد بكثير) فهذا دلالة على أن النظام يحتوي بشكل أساسي على المواد المتفاعلة (المواد المتفاعلة موجودة بكمية أكبر وأن اتجاه التفاعل إلى اليسار أي جهة المتفاعلات).
- أما إذا كانت قيمة K ليست بالكبيرة أو الصغيرة بالمقارنة مع الواحد ($\pm 1.10^1$) فإن مقادير النواتج والمتفاعلات الموجودة عند الإتزان تكون متقاربة إلى حد ما.
- أما بالنسبة للتفاعلات غير العكسية حيث لا يتبقى من المواد المتفاعلة إلا كميات ضئيلة نتيجة تحولها التام إلى مواد ناتجة، تكون قيمة K_c ، تساوي ما لا نهاية.
- يمكن من مقارنة قيمة ثابت الإتزان K لتفاعل عند درجة حرارة معينة بالقيمة عند زمن معين لمواد مزجت مع بعضها ولتكن هذه القيمة Q_r (كسر التفاعل أو حاصل التفاعل)، فإذا كانت $K = Q_r$

فإن التفاعل في حالة إتزان، أما إذا لم يتساويا $K \neq Q_r$ فإن التفاعل غير متزن. [17]

3.4. كسر التفاعل Q_r :

هو مقدار يميز الجملة الكيميائية وهي في حالة ما، قيمته تدلنا على مدى تقدم التفاعل وعبارته تتعلق بطبيعة الجملة.

من أجل التفاعل ذي المعادلة:



نعرف كسر التفاعل Q_r بالعلاقة:

$$Q_r = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

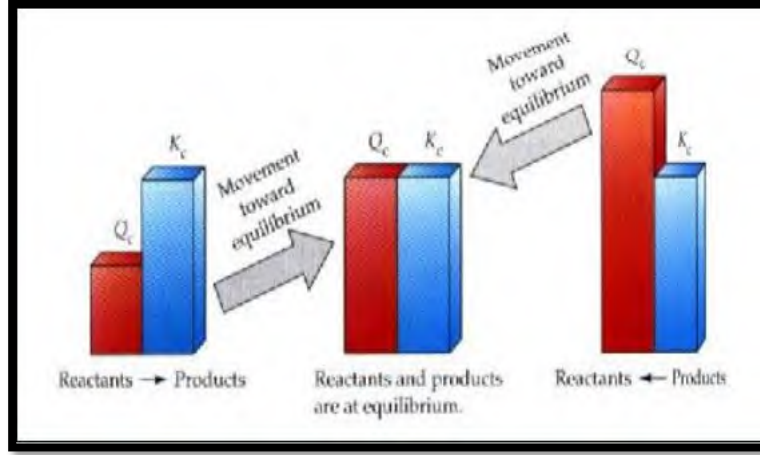
ويستعمل للتعرف على اتجاه سير التفاعل حيث نقارن الحاصل بقيمة ثابت التوازن فإذا كان:

- ❖ كسر التفاعل أقل من قيمة ثابت التوازن فإن محصلة سير التفاعل تكون باتجاه النواتج لحين الوصول إلى حالة التوازن.

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

❖ كسر التفاعل أكبر من قيمة ثابت التوازن فإن محصلة سير التفاعل تكون باتجاه المتفاعلات على حين التوازن.

❖ كسر التفاعل يساوي قيمة ثابت التوازن فإن التفاعل في حالة توازن أي أن سرعة التفاعل باتجاه المتفاعلات تساوي سرعة التفاعل باتجاه النواتج. [24]



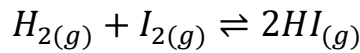
الشكل 2.2. تحديد جهة التفاعل

❖ ملاحظات:

- Q_r بدون بعد وبدون وحدة.
- عند حساب Q_r نستعمل في البسط تراكيز النواتج وفي المقام تراكيز المتفاعلات.
- يعبر Q_{ri} عن كسر التفاعل الابتدائي بينما يعبر Q_{rf} عن كسر التفاعل النهائي وهذا يعني أن Q_r يتغير مع تطور الجملة.

❖ مثال:

إذا علمت أن $K_c = 54,3$ عند درجة الحرارة $430^\circ C$ لتفاعل تكوين يوديد الهيدروجين HI :



وإذا وضعت عند نفس درجة الحرارة كميات معينة من غازي اليود والهيدروجين في إناء حجمه $3,5L$ ثم وجد بعد فترة من الزمن أن الإناء يحتوي على $0,0218mol$ من H_2 و $0,0145mol$ من I_2 و $0,0783mol$ من HI فهل النظام في حالة توازن؟ وإذا كان غير ذلك ففي أي اتجاه سيحدث أكثر للوصول إلى الإتزان؟

❖ الحل:

نحسب أولاً تراكيز المواد الموجودة بتحويل المولات إلى تراكيز بالمولارية، ومنها نوجد قيمة Q_r ، ثم نقارنها بـ K_c :

$$[H_2] = \frac{0,0218 \text{ mol}}{3,5 \text{ L}} = 6,23.10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[I_2] = \frac{0,0145 \text{ mol}}{3,5 \text{ L}} = 4,143.10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[HI] = \frac{0,0783 \text{ mol}}{3,5 \text{ L}} = 0,0224 \text{ mol/L}$$

$$Qr = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

$$Qr = \frac{0,0224^2}{6,23 \times 10^{-3} \cdot 4,143 \times 10^{-3}} = 19,4$$

$$\Rightarrow Qr < K_c$$

وبالتالي فإن التفاعل ليس في حالة اتزان، وأنه لكي يصير إلى حالة الإلتزان فإن قيمة Qr يجب أن تزداد ولا تزداد إلا بزيادة تراكيز النواتج، لذلك فإن التفاعل في هذه الحالة يسير بالاتجاه المباشر (من اليسار إلى اليمين) أي من المتفاعلات إلى النواتج، فيزداد تركيز HI ويتناقص تراكيز المواد المتفاعلة إلى أن يصير $Qr = K_c$ وعندئذ يصل التفاعل إلى حالة التوازن ويكون معدل حدوثه في الإتجاهين متساو. [17]

4.4. العوامل المؤثرة على ثابت الإلتزان الكيميائي:

لا تتغير قيمة ثابت الإلتزان الكيميائي إلا بتغير درجة الحرارة فقط.

1.4.4. مبدأ لوشاتيليه:

وهو مبدأ منسوب إلى العالم الفرنسي هنري لويس لوشاتيليه والذي توصل إليه عام 1885 وينص على أنه: "حينما يختل توازن نظام كيميائي معين بفعل مؤثر خارجي فإن هذا النظام سينحرف موضع التوازن فيه نحو الإتجاه المعاكس لفعل المؤثر الخارجي". [17]

وذلك في محاولة لأبطال مفعول هذا المؤثر الخارجي ومن ثم إعادة الإلتزان مرة ثانية أو:

"إذا أثر مؤثر خارجي (مثل التركيز درجة الحرارة) على تفاعل ما في حالة الإلتزان، فإن هذا التفاعل يسير في الإتجاه الذي يقلل من تأثير ذلك المؤثر، حيث يصل التفاعل إلى حالة اتزان جديدة". [18]

وهذا المبدأ يمكن القول أنه يقابل قانون نيوتن للأنظمة الميكانيكية والذي ينص على أن: "لكل فعل رد فعل مساو له في القيمة ومعاكي له في الاتجاه".

وتتخصص المؤثرات الخارجية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالإتزان في مايلي:

■ إضافة حافز:

تؤدي إضافة حافز إلى تفاعل عكسي $\rightleftharpoons$ إلى حدوث نفس الإنخفاض في طاقتي تنشيط التفاعلين المتعاكسين ومنه إلى زيادة سرعتي هذين التفاعلين بنفس المقدار ومنه إلى زيادة ثابتي سرعتي هذين التفاعلين بنفس المقدار الأمر الذي يعني أنه لا يؤدي إلى تغير قيمة ثابت الإتزان، هذا يعني أن الإتزان سيبقى كما كان قبل إضافة الحافز فهو لا يغير قيمة ثابت الإتزان كما أنه لا يغير موقع الإتزان، والنتيجة هي أن دور الحافز يقتصر فقط على تقليل الزمن اللازم للوصول إلى حالة التوازن.

■ تغيير درجة الحرارة:

✓ **في التفاعلات الطاردة للحرارة:** يتسبب تغير درجة الحرارة في إزاحة موضع الإتزان في الإتجاه الذي يقلل من أثر هذا التغير. فإذا رفعت درجة الحرارة فإن التفاعل ينحرف نحو اليسار، مكونا مزيدا من المواد المتفاعلة وممتصا بذلك كمية الحرارة، وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة ثابت الإتزان K . أما إذا خفضت درجة الحرارة فإن الاتزان سينزاح نحو اليمين مكونا مزيدا من المواد الناتجة ومؤديا إلى انطلاق مزيدا من الطاقة الحرارية للتغلب على النقص الذي أحدث في درجة الحرارة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة ثابت الإتزان K .

✓ **في التفاعلات الماصة للحرارة:** زيادة درجة الحرارة تجعل الإتزان ينزاح نحو اليمين (الناتج) فتزداد قيمة ثابت الإتزان K . بينما انخفاض درجة الحرارة يجعل الإتزان ينزاح نحو اليسار (المتفاعلات) فتقل قيمة ثابت الإتزان K .

■ تغيير التركيز:

✓ **المواد المتفاعلة:** إن زيادة تركيز المواد المتفاعلة يؤدي إلى انزياح موضع الاتزان إلى اليمين ولا تتغير قيمة الثابت. وخفض التركيز تؤدي إلى إنزياح موضع الإتزان إلى اليسار، ولا تتغير قيمة الثابت.

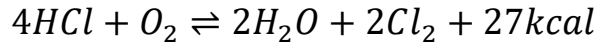
✓ **المواد الناتجة:** زيادة تركيز المواد الناتجة تؤدي إلى انزياح موضع الاتزان إلى اليسار، ولا تتغير قيمة ثابت التوازن. خفض التركيز تؤدي إلى انزياح موضع الإتزان إلى اليمين ولا تتغير قيمة الثابت.

■ تغيير الضغط:

ليس هناك تأثير واضح لتغير الضغط على موضع الإتزان في التفاعلات التي بها جميع المواد المتفاعلة أو النواتج مواد صلبة أو سائلة، لأن هذه المظاهر فعليا غير قابلة للإنضغاط.

❖ مثال:

ما أثر العوامل التالية على كمية الكلور Cl_2 الناتجة في التفاعل التالي:



أ/رفع درجة الحرارة. ب/خفض درجة الحرارة. ج/زيادة تركيز الأكسجين. د/زيادة حجم الوعاء.

❖ الحل:

أ/رفع درجة الحرارة: تقل كمية الكلور (ينزاح الإتزان نحو اليسار-المتفاعلات-)

ب/خفض درجة الحرارة: تزداد كمية الكلور (ينزاح الإتزان نحو اليمين -الناتج-)

ج/زيادة تركيز الأكسجين: تزداد كمية الكلور (ينزاح الإتزان نحو اليمين -الناتج-)

د/زيادة حجم الوعاء: تقل كمية الكلور (ينزاح الإتزان نحو اليسار - المتفاعلات-)

4.4.التوازن الكيميائي بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (مايقدم للتلميذ)

1.4.4. مفهوم حالة التوازن:

1.1.4.4. التوازن الكيميائي:

هو الحالة التي لا يحدث فيها تغيرات بالنسبة للتفاعلات الكيميائية أو تراكيز المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة

بمعنى عدم وجود أي تغير ملحوظ في النظام.[21]

2.1.4.4. اتجاه تطور جملة كيميائية:

أ/التفاعلات غير الإنعكاسية:

وهي التفاعلات التي تستمر في اتجاه واحد والتي لا تتوقف إلا إذا تم استهلاك إحدى المادتين المادتين

المتفاعلتين أو كليتهما.

ب/التفاعلات الإنعكاسية:

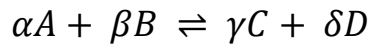
وهي التفاعلات التي تستمر في الإتجاهين والتي عند خلط موادها المتفاعلة تبدأ سرعة تفاعلها بالتباطؤ تدريجيا

إلى أن تصل إلى سرعة ثابتة لا تتغير مع أن المواد المتفاعلة لم تستهلك كليا.

3.1.4.4. ثابت التوازن K :

هو عدد ثابت يمثل صفة مميزة للتفاعل لا تتغير قيمته إلا بتغير درجة الحرارة، ويمثل النسبة بين حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة إلى حاصل ضرب تراكيز المتبقي من المواد المتفاعلة عند التوازن كل منها مرفوع إلى أس يمثل عدد المولات في معادلة التفاعل الموزونة.

من أجل التفاعل الافتراضي:



$$K = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

❖ ثابت التوازن K يوافق المعادلة في اتجاه معين، حيث المعاملات الستوكيومترية أصغرية، وهو عدد بدون وحدة.

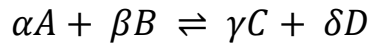
❖ ثابت التوازن K لا يتعلق بكيفية الحصول على التوازن ولا كميات المادة للمتفاعلات ويتعلق بدرجة حرارة التفاعل.

❖ إذا كان $K > 10^4$ يمكن اعتبار التحول الكيميائي تاما.

4.1.4.4. كسر التفاعل Qr :

هو مقدار يميز الجملة الكيميائية وهي في حالة ما، قيمته تدلنا على مدى تقدم التفاعل وعبارته تتعلق بطبيعة الجملة.

من أجل التفاعل ذي المعادلة:



نعرف كسر التفاعل Qr بالعلاقة:

$$Qr = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$$

• $Qr > K$ التفاعل يكون باتجاه المتفاعلات على حين التوازن.

• $Qr = K$ التفاعل في حالة توازن.

• $Qr < K$ التفاعل يكون باتجاه النواتج لحين الوصول إلى حالة التوازن.

5. تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن:

1.5. مقارنة التقدم النهائي والاعظمي:

1.1.5. نسبة التقدم النهائي:

او كما تعرف في كيمياء بدرجة التفكك وهي النسبة بين تركيز الجزيئات المتفككة والتركيز الكلي للمحلول.

ويرمز لدرجة التفكك بالرمز (α) ، ويعبر عنها على النحو التالي:

$$\alpha = \frac{\text{تركيز الجزء المتفكك}}{\text{تركيز الكلي للمحلول}}$$

وعليه:

$$\alpha = \frac{C}{C_0}$$

حيث:

C : تركيز الجزء المتفكك

C_0 : تركيز الكلي للمحلول

ودرجة التفكك يعبر عنها بالكسر الذي تقع قيمته بين الواحد والصفر $0 < \alpha \leq 1$.

ودرجة التفكك يمكن ان يعبر عنها بالنسبة المئوية أيضا:

$$\alpha\% = \frac{C}{C_0} \times 100$$

وتختلف وتتفاوت درجة التفكك الإلكتروليات. فهناك الكتروليتات تتفكك كاملا واخرى تتفكك جزئيا، وطبقا لدرجة

التفكك، تنقسم الالكتروليتات الى نوعين، وهما الكتروليتات قوية والكتروليتات ضعيفة.

1.1.1.5. حالة تفاعل تام:

وهو الذي يوافق الالكتروليتات القوية وهي تلك المواد التي تتفكك تماما (كلية تقريبا) الى أيونات في محاليلها،

وهي تشمل الأحماض القوية، القواعد القوية، وأملاحهما، وتكون درجة توصيلها للكهرباء عالية جدا، فتتفكك

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

الاحماض القوية كليا لتعطي عددا كبيرا جدا من أيونات الهيدروجين، وتتفكك القواعد القوية لتعطي عددا كبيرا من أيونات الهيدروكسيد، وتكون قيمت ثابت تفكك مساوية للواحد $\alpha = 1$.

ويرمز للتفاعل التام (التفكك الكامل) بسهم ذي رأس واحدة تكون في اتجاه الأيونات الناتجة ($\rightarrow$).

2.1.1.5. حالة تفاعل غير تام:

وهو الذي يوافق الالكتروليتات الضعيفة وهي تلك المواد التي تتفكك جزئيا الى أيونات في محاليلها، وهي تشمل الاحماض والقواعد الضعيفة، فتكون درجة توصيلها للكهرباء ضعيفة، نتيجة قلة عدد الأيونات الناتجة عن تفككها، وتكون قيمة ثابت تفكك محصورة بين صفر والواحد $0 < \alpha < 1$. ويرمز للتفاعل غير تام (تفكك الجزئي) بسهمين في اتجاهين متعاكسين ($\rightleftharpoons$).

❖ ملاحظة:

لدينا عبارة التفكك (α):

$$\alpha = \frac{C}{C_0}$$

بضرب البسط والمقام في حجم (V) تصبح عبارة درجة التفكك كالتالي:

$$\alpha = \frac{CV}{C_0V}$$

ونعلم أن:

$$n = CV$$

وعليه:

$$\alpha = \frac{n}{n_0}$$

حيث:

n : كمية مادة الجزء المتفكك بالـ mol .

n_0 : كمية مادة الابتدائية بالـ mol .

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

وبفرض انه يوجد لدينا الاكتروليت ثنائي (AB) (أي انه يتفكك في محلوله الى أيونين لهما نفس التكافؤ)، فإنه يتفكك طبقاً للمعادلة التالية:



وليكن جدول التقدم التالي حسب ما هو موضح :

المعادلة		$AB \rightleftharpoons A^+ + B^-$		
الحالة	التقدم	كمية المادة بالمول (mol)		
الابتدائية	$\xi = 0$	n_0	0	0
الانتقالية	ξ	$n_0 - \xi$	ξ	ξ
النهائية	ξ_f	$n_0 - \xi_f$	ξ_f	ξ_f

حيث:

n_0 : كمية مادة الابتدائية للأكتروليت AB .

من جدول تقدم:

$$n_0 = \xi_{max}$$

و

$$n = \xi_f$$

وعليه تصبح عبارة ثابت تفكك كالتالي:

$$\alpha = \frac{\xi_f}{\xi_{max}}$$

2.5. تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

1.2.5. مقارنة التقدم النهائي والاعظمي:

لمعرفة إذا كان تحول تام أو غير تام، نعرف ما يسمى بالنسبة النهائية للتقدم τ_f .

1.1.2.5. مفهوم نسبة التقدم النهائي للتفاعل:

هي القيمة التي تحدد لنا النسبة التي حدث بها التفاعل وتحسب بالعلاقة التالية:

$$\tau_f = \frac{X_f}{X_{max}}$$

حيث:

X_f : هو قيمة التقدم النهائي عند نهاية التفاعل.

X_{max} : هو قيمة التقدم الاعظمي الموافقة لاختفاء التام للمتفاعل محدد.

➤ في حالة التفاعل تام:

تكون قيمة τ_f كالتالي:

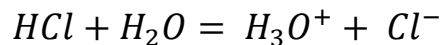
$$\tau_f = 1$$

❖ مثال:

تم تحضير 1L من محلول كلور الهيدروجين وذلك بإذابت 240ml من غاز كلور الهيدروجين (HCl) في الماء المقطر، قيس تركيز H_3O^+ فوجد $C = 0,01 \text{ mol/L}$ ، في شروط التجريبية يكون الحجم المولي

$$V_m = 22.4 \text{ L/mol}$$

معادلة التفاعل:



جدول تقدم التفاعل:

المعادلة		$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بالمول (mol)			
الابتدائية	$X = 0$	n_0	بوفرة	0	0
الانتقالية	X	$n_0 - X$	بوفرة	X	X
النهائية	X_f	$n_0 - X_f$	بوفرة	X_f	X_f

n_0 : كمية مادة ابتدائية لغاز كلور الهيدروجين (HCl)

حيث:

$$n_0 = \frac{V}{V_m} = 0.01 \text{ mol}$$

نحصل على التقدم الاعظمي عندما يختفي غاز كلور الهيدروجين تماما:

$$X_{max} = n_0 = 0.01 \text{ mol} \quad \text{أي} \quad X_{max} - n_0 = 0$$

تعيين التقدم النهائي X_f :

لدينا من جدول التقدم:

$$n(H_3O^+) = [H_3O^+].V = X_f$$

وعليه:

$$X_f = 10^{-2} \text{ mol}$$

حساب نسبة التقدم النهائي:

$$\tau_f = \frac{X_f}{X_{max}} = 1$$

وعليه تفاعل غاز كلور الهيدروجين مع الماء تفاعل تام.

➤ حالة التفاعل غير تام:

تكون τ_f محصورة بين الواحد وصفر.

أي:

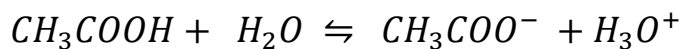
$$0 < \tau_f < 1$$

❖ مثال:

نقوم بإذابة 0.15 mol من حمض الإيثانويك (CH_3COOH) في لتر من الماء المقطر، عند التوازن

يعطي: $[H_3O^+] = 10^{-3,1} \text{ mol/L}$.

معادلة التفاعل:



جدول تقدم التفاعل:

المعادلة		$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$			
الحالة	التقدم	كمية المادة بالمول (mol)			
الابتدائية	$X = 0$	n_0	بوفرة	0	0
الانتقالية	X	$n_0 - X$	بوفرة	X	X
النهائية	X_f	$n_0 - X_f$	بوفرة	X_f	X_f

n_0 : كمية المادة الابتدائية لحمض الايثانويك.

$$n_0 = 0.15 \text{ mol} \quad \text{حيث:}$$

نحصل على التقدم الاعظمي عندما يختفي حمض الايثانويك تماما:

$$X_{max} = n_0 = 0.15 \text{ mol} \quad \text{أي} \quad X_{max} - n_0 = 0$$

تعيين التقدم النهائي X_f :

لدينا من جدول التقدم:

$$n(H_3O^+) = [H_3O^+].V = X_f$$

وعليه:

$$X_f = 10^{-3.1} \text{ mol}$$

حساب نسبة التقدم النهائي:

$$\tau_f = \frac{X_f}{X_{max}} = \frac{10^{-3.1}}{0.15} = 0.005$$

وعليه تفاعل غاز حمض الايثانويك مع الماء غير تام.

2.2.5. تأثير الحالة الابتدائية لجملة كيميائية على حالة التوازن:

1.2.2.5. النسبة النهائية لتقدم التفاعل والحالة الابتدائية:

محلولين S_1 و S_2 لحمض البروبانويك C_2H_5COOH تركيزهما المولي على الترتيب $C_1 = 10^{-2} mol/L$

$C_2 = 10^{-3} mol/L$ ، قيست الناقلية النوعية كل محلول بواسطة جهاز قياس الناقلية، فوجد

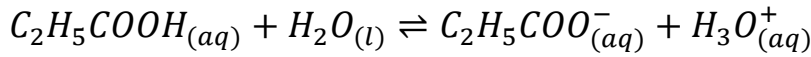
$$\sigma_1 = 143.10^{-4} S.m^{-1} \quad \sigma_2 = 43.10^{-4} S.m^{-1}$$

في كل محلول يتفاعل حمض البروبانويك مع الماء، نعين عند التوازن التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتواجدة

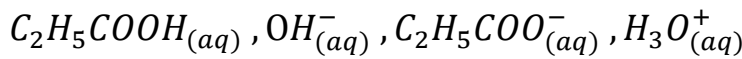
في كل محلول، قم نعين النسبة النهائية لتقدم التفاعل في كل حالة علما أن:

$$\lambda_{C_2H_5COO^-} = 3,58 mS.m^2.mol^{-1} , \quad \lambda_{H_3O^+} = 35 mS.m^2.mol^{-1}$$

معادلة التفاعل الكيميائي:



الأنواع الكيميائية المتواجدة في كل محلول (ما عدا الماء) هي:



لكن $[OH^-_{(aq)}]$ ضعيف جدا يمكن إهماله مقارنة مع $[H_3O^+_{(aq)}]$

من خلال المعادلة الكيميائية: $[C_2H_5COO^-_{(aq)}]_f = [H_3O^+_{(aq)}]_f$

حساب التراكيز في المحلول S_1 :

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \lambda_{H_3O^+} [H_3O^+_{(aq)}]_{1f} + \lambda_{C_2H_5COO^-} [C_2H_5COO^-_{(aq)}]_{1f} \\ &= [H_3O^+_{(aq)}]_{1f} (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_2H_5COO^-}) \end{aligned}$$

إذا:

$$[H_3O^+_{(aq)}]_{1f} = \frac{\sigma_1}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_2H_5COO^-}}$$

بعد الحساب نجد:

$$[C_2H_5COO^-]_{1f} = [H_3O^+]_{1f} = 3,71.10^{-3} mol.L^{-1}$$

ومنه نجد:

$$[C_2H_5COOH]_{1f} = C_1 - [C_2H_5COO^-]_{1f} = 9,63.10^{-3} mol.L^{-1}$$

حساب التراكيز في المحلول S_2 : باتباع نفس الخطوات السابقة نجد:

$$[C_2H_5COO^-]_{2f} = [H_3O^+]_{2f} = 1,11.10^{-4} mol.L^{-1}$$

$$[C_2H_5COOH]_{2f} = C_1 - [C_2H_5COO^-]_{2f} = 8,89.10^{-4} mol.L^{-1}$$

حساب النسبة النهائية للتقدم $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}}$ في كل حالة:

المحلول S_1 :

بما أن:

$$x_f = n_{H_3O^+_{(aq)}} = [H_3O^+]_f \cdot V \text{ و } x_{max} = n_0 = C_1 \cdot V$$

إذا:

$$\tau_f = 3,7\% \text{ بالحساب نجد: } \tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C_1}$$

في المحلول S_2 بنفس الطريقة نجد:

$$\tau_f = 11\% \text{ بالحساب نجد: } \tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C_2}$$

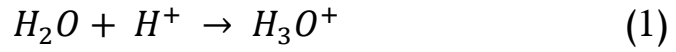
❖ نتيجة:

النسبة النهائية لتقدم التفاعل تتعلق بالحالة الابتدائية للجملة.

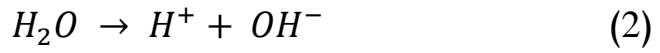
6. الجداء الشاردي للماء ومفهوم pH :

1.6. الجداء الشاردي للماء:

ان التفاعلات المستخدمة في الكيمياء التحليلية يجرى في أكثر الحالات في محاليل مائية، ويسلك الماء سلوك الحمض والأساس معا حيث أن جزيئة واحدة من الماء تقوم بمهمة الأساس والأخرى بمهمة الحمض، إن هذا النوع من التوازن يدعى بالتشرد الذاتي للماء:

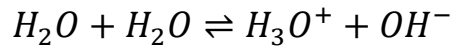


حمض (1) أساس (1)

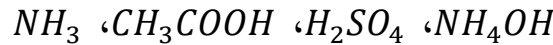


أساس (2) حمض (2)

وبالجمع ينتج:



وهناك أمثلة أخرى للمذيبات وتتمتع أيضا بالتشرد الذاتي منها:



إن مقدار تشرد الماء يمكن حسابه من ناقلية الكهربائية للمحلول، وقد وجدت بقيمة منخفضة جدا، حيث

يساوي عند درجة حرارة الغرفة ($25C^\circ$) 10^{-7} مول من H_2O في لتر من الماء.

وهكذا يمكن أن نعتبر الماء كهربيًا ضعيفًا جدًا، كما يمكن أن نطبق قانون فعل الكتلة عند التوازن كالتالي:

$$K = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2}$$

حيث:

$$K = 3,24.10^{-18}$$

يمكن كتابة العلاقة السابقة على الشكل التالي:

$$[H_3O^+] \times [OH^-] = K \times [H_2O]^2$$

إذا قارنا عدد المتفكك من H_2O مع العدد الكلي للجزيئات غير المتفككة، نجد أن العدد المتفكك صغير جدًا،

يعني ذلك عمليًا أن جزيئات H_2O لم يتغير كثيرًا، أي يمكن اعتبار تركيزها ثابتًا، لذلك سيكون الطرف

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

الأيمن من العلاقة السابقة ثابتا ونرمز له بـ K_{H_2O} ، ويسمى الطرف الأيسر بالجداء شاردي للماء، ومن ذلك نكتب:

$$[H_3O^+].[OH^-] = K_{H_2O}$$

لنحسب الان قيمة K_{H_2O} أو K_W أو K_e ، حيث K_e, K_W التثريد الذاتي للماء. لنأخذ ليترا من الماء فيكون وزنه 977,8 غرام ونعلم ان وزن الجزيئة الواحدة للماء 18,02 غرام فيكون عدد مولات الماء في لتر هو:

$$\frac{977,8}{18,02} = 55,37 \text{ mol/l } H_2O$$

ومنه:

$$K_W = 3,24 \cdot 10^{-18} \times (55,37)^2 = 10^{-14}$$

إذن:

$$K_W = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$$

ومنه في حالة الوسط المعتدل يكون عدد شوارد H_3O^+ و OH^- متساوية:

$$[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ M}$$

تبرز أهمية التوازن بين الماء وشوارده، في حساب تركيز شوارد الهيدرونيوم أو شوارد الهيدروكسيد في المحاليل المائية، حيث يكون الجداء شاردي للماء ثابتا عمليا في حالة الماء النقي او حالة أي محلول ممدد.

أي عند أية كمية من الحمض ما(قوي)، فإن تركيز شوارد H_3O^+ سوف يزداد عن قيمة (10^{-7}) وبالمقابل فإن تركيز شوارد OH^- سوف تنخفض عن قيمة (10^{-7})، أي في محلول الحمضي نكتب:

$$[H_3O^+] > 10^{-7} \quad : \quad [OH^-] < 10^{-7}$$

$$[H_3O^+] > [OH^-] \quad \text{ومنه:}$$

وبنفس المناقشة بالنسبة لوسط أساسي نجد:

$$[H_3O^+] < 10^{-7} \quad : \quad [OH^-] > 10^{-7}$$

ومنه:

$$[H_3O^+] < [OH^-]$$

2.6. سلم pH:

اقترح سونرنسن (Sorensen) عام 1909 لتجنب استعمال الأس السالب، ادخال سلم خاص للتعبير عن تركيز شوارد الهيدرونيوم، دعا هذا السلم بال pH وهو بالتعريف اللوغاريتم العشري السالب لتركيز شاردة الهيدرونيوم، أي:

$$pH = -\log[H_3O^+] = \log \frac{1}{[H_3O^+]}$$

وبتطبيق العلاقة السابقة نجد أن pH الماء النقي وجميع المحاليل المعتدلة هو 7. بينما يكون pH المحاليل الحمضية أقل من 7، و pH المحاليل القاعدية أكبر من 7.

وسط حمضي: $pH < 7$

وسط معتدل: $pH = 7$

وسط قاعدي: $pH > 7$

$$pH: \underbrace{0,1,2,3,4,5,6}_{\text{وسط حمضي}}, \quad \overset{\text{وسط معتدل}}{7}, \quad \underbrace{8,9,10,11,12,13,14}_{\text{وسط قاعدي}}$$

كذلك الأمر بالنسبة لشوارد الهيدروكسيد OH^- ، مثل شوادر الهيدروجين السابقة عند استعمالها أحيانا يشار

$$pH = -\log[OH]^- = \log \frac{1}{[OH]^-}$$

3.6. الجداء شاردي للماء ومفهوم ال pH بالنسبة لمقرر سنة ثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

1.3.6. مفهوم ال pH :

هو اللوغاريتم العشري لمقلوب التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم.

$$pH = \log \frac{1}{[H_3O^+]}$$

أي:

$$pH = -\log[H_3O^+] \quad \text{أو:} \quad [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

ملاحظة: إن العلاقة $pH = -\log[H_3O^+]$ محدودة التطبيق، حيث لا نطبقها الا في حالة المحاليل

الممددة، فكلما كانت الانواع الكيميائية من المحلول أقل من 10^{-2} mol/L كان تطبيق هذه العلاقة دقيقا.

وسط حمضي: $pH < 7$

وسط معتدل: $pH = 7$

وسط قاعدي: $pH > 7$

وسط معتدل

$$pH: \underbrace{0,1,2,3,4,5,6}_{\text{وسط حمضي}}, \quad \overset{\sim}{7}, \quad \underbrace{8,9,10,11,12,13,14}_{\text{وسط قاعدي}}$$

2.3.6. الجداء شاردي للماء:

يحتوي لتر من الماء النقي في درجة حرارة $25^\circ C$ على 10^{-7} mol من شوادر الهيدرونيوم و 10^{-7} mol

من شوادر الهيدروكسيد.

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

نسمي ال جداء $[H_3O^+] \times [OH^-]$ الجداء شاردي (الجداء الأيوني) للماء ونرمز له بـ K_e ، وعليه

$$K_e = 10^{-14} \text{، وهو عدد مجرد من الوحدة.}$$

كل المحاليل سواء كانت حمضية أو أساسية أو معتدلة، في درجة حرارة $25^\circ C$ يكون:

$$K_e = [OH^-] \times [H_3O^+] = 10^{-14}$$

4.6 طرق تعيين pH محلول المائي:

لتحديد pH بسرعة ودقة نستعمل أجهزة ال pH المخبرية المخصصة لقياس pH المحاليل المائية. أما الطرق الكيميائية الفيزيائية الأكثر دقة والمخصصة لقياس pH ، فقلما تصلح للأعمال اليومية في مخبر التحليل الكيفي نظرا لكونها معقدة. وتعتبر الطريقة اللونية من أبسط الطرق المستخدمة في تعيين ال pH .

1.4.6 الكاشف الملون:

تستند هذه الطريقة على استعمال كاشف يتغير لونه تبعا لتركيز أيونات الهيدروجين، وقد سمية مثل هذه الكواشف بالدلائل. ومن الممكن تعيين ال pH بأن نستخدم بالتتابع عدة دلائل يتغير لونها عند قيم مختلفة لل pH .

الجدول التالي يوضح مميزات بعض كواشف ال pH ، مرتبة وفق ال pH ومجالات انقلابها:

جدول 10 مميزات بعض كواشف ال pH

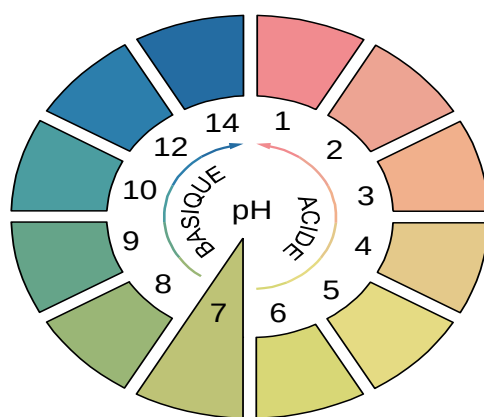
تغير اللون		مجال تغير pH	الكاشف
أساس	حمض		
أصفر	أحمر	2,8 - 1,2	أزرق التيمول
برتقالي	أحمر	4,4 - 3,1	برتقالي ميثيل
أصفر	أحمر	6,2 - 4,2	أحمر الميثيل
أحمر	أصفر	8,4 - 6,4	أحمر الفينول

أحمر معتدل	8,6 - 6,8	أحمر	أصفر بني
أزرق الشيمول	9,6 - 8,0	أصفر	أزرق
فينول فيتالين	10 - 8,0	عديم اللون	أحمر
ثيمول فيتالين	10,6 - 9,4	عديم اللون	أزرق
النيلة الزرقاء	11,2 - 10,2	أزرق	أحمر
اليزارين الأصفر	12,2 - 10,2	أصفر	بنفسجي

ولتعيين pH الوسط تضاف بالتتابع الى عدة عينات من المحلول المدروس نقطة او نقطتين من كل دليل من الدلائل المذكورة، وتعين القيمة التقريبية ل pH بناء على تغير لون الدليل.

2.4.6. ورق pH :

غالبا ما يستخدم في الوقت الحاضر دليل عام او ورقة من الدليل العام حيث يمكن تعيين ال pH بمجرد تغير لونها. ودلائل العامة هي مخاليط من الدلائل العادية.



الشكل 3.2. مثال عن ورق pH

3.4.6. جهاز قياس pH :

يعد جهاز ال pH من أهم الأجهزة التي تستخدم بشكل يومي في معمل الكيمياء التحليلية، وذلك لأن قيم الأس الهيدروجيني لوسط التفاعل او المحاليل المواد المدروسة مهمة جدا ولها تأثير مباشر في النتائج المعملية

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

ويعتبر قياس قيمة pH للمحاليل الخاضعة للتحليل هي الخطوة الأولى في عملية التحليل عمليا، فحمضية او

قلوية العينة هي التي تحدد الأسلوب اللازم إتباعه عمليا لتحليل

العينة فنجد في بعض الأحيان إن قيمة pH للعينة لا توافق

الأسلوب الاسلوب المتبع في تجربة لذلك يتم تعديلها تبعا

لشروط التجربة، يتكون من قطب خاص (قطب زجاجي)، يقيس

فرق الكمون المتولد من قطب الخاص متصل بمقياس إلكتروني



الشكل 4.2. جهاز قياس pH

يقيس ويعرض رقم الأس الهيدروجيني لاحظ الشكل 4.2. [23]

4.4.6 طرق تعيين pH المحلول المائي بالنسبة لمقرر سنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

من أجل قياس pH محلول، يمكن استعمال جهاز قياس pH إذا كان القياس ستطلب دقة ويمكن استعمال

ورق pH او الكاشف ملون إذا كان القياس تقريبي ولا يتطلب دقة عالية.

1.4.4.6 الكاشف الملون:

هو عبارة عن محاليل حمضية او الأساسية ضعيفة يتغير لونها من وسط الى آخر حسب تغير مجال الصفة

الحمضية أو الأساسية، ارجع للجدول -8-

2.4.4.6 ورق pH :

يوجد ورق pH في علبة على شكل أشرطة، ومن أجل قياس pH نغمس ورقة pH في محلول ثم نقارن اللون

المتحصل عليه من الالوان المعطاة لنقرأ قيمة ال pH الموافقة.

3.4.4.6 جهاز قياس pH :

هو عبارة عن جهاز يقيس فرق الكمون المتولد من المسريين الذين ينغمسان في محلول أحدهما مرجعي والآخر

للقياس، ويتعلق فرق الكون الكمون بتركيز الهيدروجين في المحلول حيث يمكن قراءة القيمة مباشرة بعد ثبوتها.

7. التحولات حمض-أساس:

1.7. المحلول المائي المعتدل:

نقول عن محلول مائي بأنه معتدل إذا كان عند التوازن $[H_3O^+]_{eq} = [OH^-]_{eq}$ يكتب حينئذ الجداء

$$K_e = [H_3O^+]^2$$

$$pK_e = -\log K_e = -\log[H_3O^+][OH^-] = -\log[H_3O^+]^2 = -2\log[H_3O^+]$$

$$pK_e = -2\log[H_3O^+] = 2pH \Rightarrow pH = \frac{1}{2}pK_e = 7$$

يكون المحلول المائي معتدلاً عند $25C^\circ$ عندما يكون:

$$[H_3O^+]_{eq} = [OH^-]_{eq} \Rightarrow pH = \frac{1}{2}pK_e \Rightarrow pH = 7$$

2.7. المحلول المائي الحمضي:

نقول عن المحلول أنه حمضي إذا كان عند التوازن:

$$[H_3O^+]_{eq} > [OH^-]_{eq} \Rightarrow [H_3O^+]^2 > [OH^-][H_3O^+]$$

$$\Rightarrow [H_3O^+]^2 > K_e$$

$$\Rightarrow -2\log[H_3O^+] < -\log K_e$$

$$\Rightarrow pH < \frac{1}{2}pK_e$$

$$\Rightarrow pH < 7$$

يكون المحلول حمضي عند $25C^\circ$ عندما يكون:

$$[H_3O^+]_{eq} > [OH^-]_{eq} \Rightarrow pH < 7$$

3.7. المحلول المائي الأساسي:

نقول عن محلول أنه أساسي إذا كان عند التوازن:

$$[H_3O^+]_{eq} < [OH^-]_{eq} \Rightarrow [H_3O^+]^2 < [OH^-][H_3O^+]$$

$$\Rightarrow [H_3O^+]^2 < K_e$$

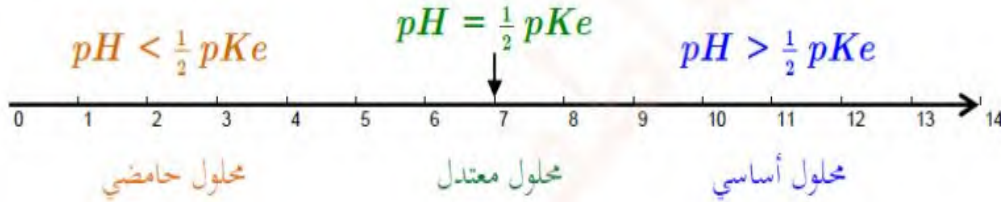
$$\Rightarrow -2\log[H_3O^+] > -\log K_e$$

$$\Rightarrow pH > \frac{1}{2}pK_e$$

$$\Rightarrow pH > 7$$

يكون المحلول أساسي عند 25°C عندما يكون: [25]

$$[H_3O^+]_{eq} < [OH^-]_{eq} \Rightarrow pH > 7$$



الشكل 5.2. سلم pH للمحاليل عند 25°C

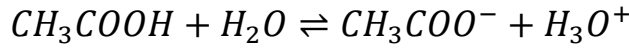
4.7. الثوابت (pK_a, pK_b, K_b, K_a) للثنائيات (أساس/حمض):

1.4.7. تشتد الحموض الضعيفة الأحادية الوظيفية:

عند وضع حمض ضعيف (حمض الخل مثلاً) في الماء، فإن قسماً منه سيتشتد معطياً H_3O^+ و

CH_3COO^- ، والتي بإمكانها الإتحاد مع بعضها من جديد لإعطاء الجزيئة غير المتشردة والماء وفق

التفاعل التالي:



وبتطبيق قانون التوازن الكيميائي على التفاعل المتوازن السابق، نحصل على ثابت التشتد (K).

$$K = \frac{[H_3O^+].[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH].[H_2O]}$$

يمكن عادة بقصد التسهيل استعمال الرمز H^+ بدلاً من H_3O^+ شريطة، أن يفهم بوضوح أن ذلك الرمز لا

يدل إطلاقاً على بروتون حر، وإنما يدل على شاردة الهيدروجين بالشكل الذي توجد في المحلول، فإذا أخذنا

بعين الاعتبار هذا التسهيل بالإضافة إلى تركيز الماء مساوياً قيمة ثابتة في حالة المحلول الممدد، لأمكن

كتابة العلاقة السابقة على الشكل التالي:

$$K_a = [H_2O].K = \frac{[H^+].[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

كما يمكننا بسهولة كتابة علاقة أخرى لثابت التشرّد، ففي مثالنا نجد أن عدد الجزيئات المتفككة يساوي إلى عدد شوارد H^+ أو عدد شوارد CH_3COO^- وتركيز CH_3COOH هو C مول في اللتر وأن درجة تشرده هي α ، فإن عدد الجزيئات غير المتشرّدة من الحمض فيساوي عندئذ إلى $C(1 - \alpha)$ وبالتعويض في العلاقة السابقة نجد:

$$K_a = \frac{\alpha C \cdot \alpha C}{C(1 - \alpha)}$$

$$K_a = \frac{\alpha^2 \cdot C}{(1 - \alpha)}$$

تعرف هذه العلاقة بقانون التمديد لاوستوالد "Oswald"، فهي تمثل العلاقة بين درجة التشرّد والتركيز في الكهروليّات الضعيفة.

إذا كان الكهروليّت ضعيفا للغاية، ومحلّول ليس ممددا فإن درجة تشرده تكون صغيرة وبالتالي فإن $1 - \alpha$

تكون قريبة من الواحد، في هذه الحالة يمكن أن نكتب: [22]

$$C \cdot \alpha^2 = K_a \Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$$

نعرف ال pK_a كالتالي:

$$K_a = 10^{-pK_a} \quad \text{أي} \quad pK_a = -\log K_a$$

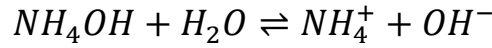
ثواب الحموضة K_a و pK_a تمكننا من مقارنة قوة الأحماض فيما بينها وكذلك قوة الأسس فيما بينها.

- كلما كان K_a أكبر كان pK_a أصغر فكان الحمض أقوى والاساس أضعف.
- كلما كان K_a أصغر كان pK_a أكبر فكان الأسس أقوى والحمض أضعف.

2.4.7. تشرد الأسس الضعيفة الأحادية الوظيفية:

يعالج التوازن الشاردي للأسس الضعيفة بصورة مشابهة لما سبق، فإذا افترضنا أن الأسس الضعيف هو

NH_4OH ، نجد أن توازن هذا الأسس في محلول مائي يمثل بالمعادلة التالية:



لذلك يعطى ثابت التشرد للأسس بالعلاقة الآتية:

$$K_b = [H_2O] \cdot K = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_4OH]}$$

وبنفس المعالجة نجد أن عدد الجزيئات المتفككة إلى شوارد، يجب أن يساوي إلى عدد شوارد OH^- أو عدد

شوارد NH_4^+ المتشكلة، وإذا فرضنا أن تركيز NH_4OH هو C مول في اللتر وأن درجة تشرده هي α ، وأن

عدد المولات المتفككة للأمونيا في لتر من المحلول يساوي αC ، وتركيز الجزء غير المتشرد من الأسس

يساوي عندئذ إلى $C(1 - \alpha)$ ، وبالتعويض في العلاقة السابقة نجد ما يلي: [22]

$$K_b = \frac{\alpha C \cdot \alpha C}{C(1 - \alpha)} \Rightarrow K_b = \frac{\alpha^2 \cdot C}{(1 - \alpha)}$$

نعرف ال pK_b كالتالي:

$$K_b = 10^{-pK_b} \quad \text{أي} \quad pK_b = -\log K_b$$

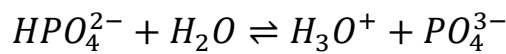
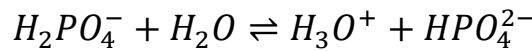
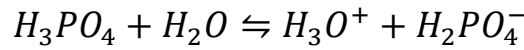
ثواب الحموضة K_b و pK_b تمكننا من مقارنة قوة الأسس فيما بينها وكذلك قوة الأحماض فيما بينها.

- كلما كان K_b أكبر كان pK_b أصغر فكان الأسس أقوى والحمض أضعف.
- كلما كان K_b أصغر كان pK_b أكبر فكان الحمض أقوى والأسس أضعف.

3.4.7. تشرد الحموض الضعيفة المتعددة الوظيفة:

الحموضة المتعددة الوظيفة هي الحموض التي تتفاعل مع الماء، معطية أكثر من بروتون واحد من الجزيئة الواحدة، ومن أمثلة ذلك حمض الكربون وحمض الكبريت وحمض الفوسفور.

مثلا يتشرد حمض الفوسفور على ثلاث مراحل كالتالي: [22]



وتعطى ثوابت تشرد المراحل الثلاثة لحمض الفوسفور وفق العلاقات التالية:

$$K_{a_1} = \frac{[H^+]. [H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]}, \quad K_{a_2} = \frac{[H^+]. [H_2PO_4^{2-}]}{[H_3PO_4^-]}$$

$$K_{a_3} = \frac{[H^+]. [H_2PO_4^{3-}]}{[H_2PO_4^{2-}]}$$

❖ ملاحظة: بالنسبة لمنهاج السنة الثالثة ثانوي فإنه مقرر دراسة الثوابت K_a و pK_a دون التطرق إلى

الثوابت K_b و pK_b .

4.4.7. ثوابت الحموضة K_a و pK_a للثنائيات (أساس/حمض) بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي:

1.4.4.7. ثابت الحموضة K_a للثنائية (AH/A^-) :



يعرف ثابت الحموضة بأنه ثابت التوازن لمعادلة تفكك حمض في الماء:

$$K_a = \frac{[A^-]_f \cdot [H_3O^+]_f}{[AH]_f}$$

ونعرف أيضا pK_a للثنائية (AH/A^-) :

$$pK_a = -\log K_a$$

$$K_a = 10^{-pK_a} \quad \text{أي:}$$

أمثلة عن قيم K_a و pK_a لبعض الثنائيات عند 25°C :

جدول 11 أمثلة عن قيم K_a و pK_a لبعض الثنائيات عند 25°C

pK_a	K_a	الثنائية (AH/A^-)
3,8	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$(HCOOH/HCOO^-)$
4,8	$1,6 \cdot 10^{-5}$	(CH_3COOH/CH_3COO^-)
4,2	$6,3 \cdot 10^{-5}$	$(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$
9,2	$6,3 \cdot 10^{-10}$	(NH_4^+/NH_3)
0	1	(H_3O^+/H_2O)
14	10^{-14}	(H_2O/OH^-)

❖ فائدته:

✓ الحمض الأقوى من له أكبر K_a أو أصغر pK_a .

✓ الأساس الأقوى من له أصغر K_a أو أكبر pK_a .

2.4.4.7. العلاقة بين pK_a و pH :

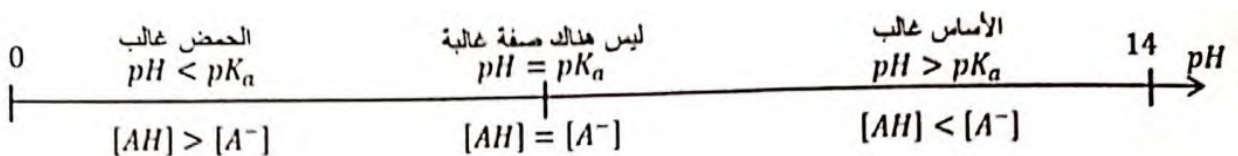
$$K_a = \frac{[A^-]_f \cdot [H_3O^+]_f}{[AH]_f} \Rightarrow \frac{K_a}{[H_3O^+]_f} = \frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$$

$$\frac{10^{-pK_a}}{10^{-pH}} = \frac{[A^-]_f}{[AH]_f} \Rightarrow 10^{pH-pK_a} = \frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$$

$$pH - pK_a = \log \frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$$

❖ مخطط توزيع الصفة الغالبة:



الشكل 6.2. مخطط توزيع الصفة الغالبة

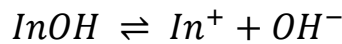
8. تطبيقات على الكاشف الملون:

1.8. عمل الكاشف الملون:

إن عمل كاشف الملون تفسره عدة نظريات منها:

1.1.8. النظرية الأيونية:

بدأت أول المحتملات لتفسير عمل الدليل من قبل العالم أوستالد في عام 1891م الذي عرف أن الدليل بانه عبارة عن حامض أو قاعدة عضوية ضعيفة يكون لونها في حالتها المتأينة مختلفا عن لونها في حالتها غير المتأينة. وقد رمز الى الدليل الحامضي غير المتأين بالرمز (HIn) والدليل القاعدي غير المتأين بالرمز ($InOH$). ويكون الاتزان الأيوني الممكن حدوثه في المحاليل المائية لهذه الأدلة كالتالي:



فمثلا يتأين دليل الفينول فتالين الذي يعتبر حامض عضوي ضعيف على الصورة التالية:

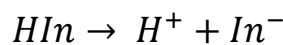


(أحمر) (عديم اللون)

فلو أضيف إلى محلوله الحامض فإن التفاعل يسير الى اليسار نتيجة لزيادة تركيز أيون الهيدروجين أي أن الدليل سيكون في شكله الجزيئي عديم اللون في الوسط الحامضي. أما إذا اضيف إليه قاعدة فإن التفاعل يسير نحو اليمين وبذلك يكون الدليل في شكله القاعدي المتأين أحمر اللون.

وكمثال آخر يعتبر دليل دوار الشمس حامض عضوي ضعيف ويكون لون صورته الحامضية أحمر ولون

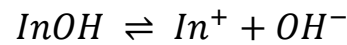
صورته القاعدية أزرق ويتأين كالتالي:



(أحمر) (أزرق)

ويكون لون محلول دليل في الماء وسطا بين اللونين أي بنفسجيا وعند إضافة حامض إليه ينزاح الاتزان إلى اليسار ويظهر الدليل بلونه الأحمر. أما عند إضافة قاعدة إلى المحلول فإن الاتزان ينزاح إلى اليمين ويظهر الدليل بلونه الأزرق. ويعتبر دوار الشمس من الأدلة ذات اللونين لأن صورتيه ملونتان أما دليل الفينول فتالين فهو من الأدلة ذات اللون الواحد لأن صورته القاعدية فقط هي الملونة.

وطبقا للنظرية الايونية فإن الأدلة القاعدية مثل الميثيل البرتقالي تتأين حسب المعادلة:



(أحمر) (أصفر)

وبإضافة حامض إلى المحلول فإن التفاعل يسير نحو اليمين، ويكون الدليل أحمرًا في وسط الحامضي وأصفر في وسط القاعدي.

ويتضح مما سبق أن نظرية الايونية للأدلة قد تمكنت من تقديم تفسير لتغير لون الدليل عند إضافة أيون الهيدروجين أو أيون الهيدروكسيل إلى محلول الدليل. [22]

2.1.8. النظرية الكروموفورية:

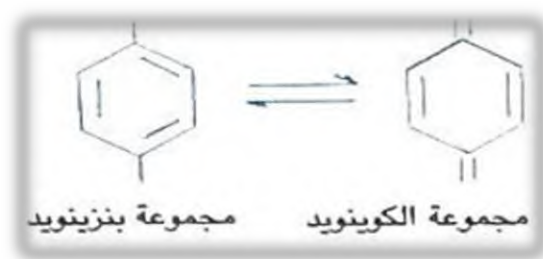
لا تستطيع النظرية الأيونية أن تفسر سلوك كل الأدلة، فقد وجد أن لون الأدلة تعتمد على تركيب جزيئاتها وأن ترتيب الروابط بين الذرات في جزيء الدليل، وطبقا لهذه النظرية فلا بد من وجود مجموعات كروموفورية يعزى لها لون الدليل نتيجة إعادة الترتيب في تركيب جزيئاتها. ومن أمثلة مجموعات الكروموفورية ما يلي:

مجموعة الأزو ($-N = N -$) التي يمكن تحويلها إلى ($-NH - N =$).

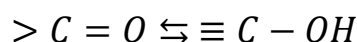
مجموعة النيترو ($O = N - O$).

مجموعة الكوينويد وهي من أهم المجموعات الكروموفورية والتي تنتج من تحول مجموعة بنزينويد كما هو

موضح فيما يلي:



مجموعة الكربونيل ($C=O$) والتي تتحول تحت ظروف معينة الى مجموعة إينول كما هو موضح:



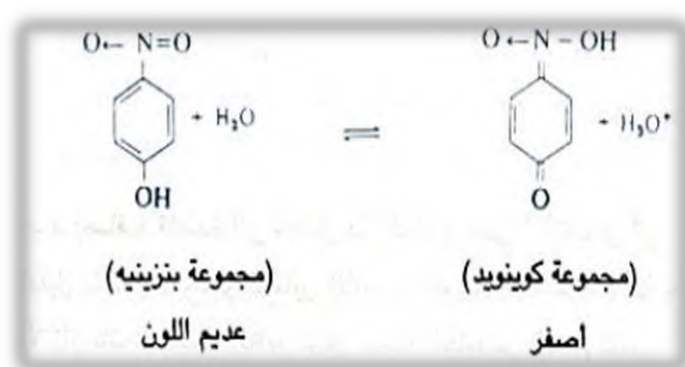
(مجموعة إينول) (مجموعة كيتو)

وقد تكون المجموعة الكروموفورية عبارة عن عدد من الروابط المضاعفة المتناوبة.

ويتأثر لون المركب العضوي الذي يحتوي على مجموعة الكروموفورية بوجود مجموعات أخرى تسمى بالمجموعات المزودة للون لأن وجودها يزيد من شدة اللون الناتج من المجموعات الكروموفورية ومن الأمثلة عليها مجموعة الهيدروكسيل والميثوكسي والأمين وثاني مثيل الامين.

وتبعا للنظرية الكروموفورية فإن تغير في لون الدليل يعزى الى التغير في الصورة الإيزوميرية لجزيء الدليل.

أي بتغير ترتيب الروابط وبالتالي المجموعات في جزيء دليل البارانيتروفينول بالكيفية التالية:



ويعزى ظهور اللون الأصفر الى تغير المجموعة البنزينية عديمة اللون الى مجموعة الكوينويد ذات اللون

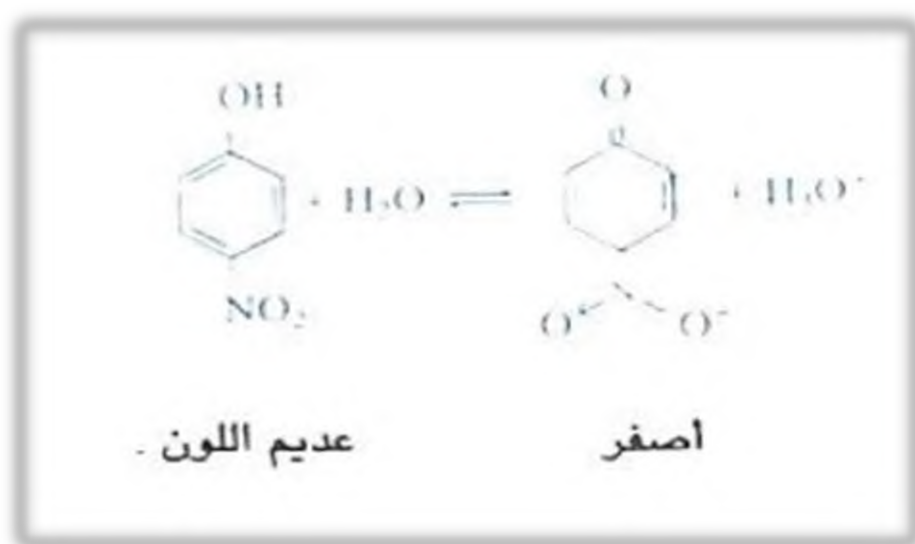
الاصفر. [22]

3.1.8. النظرية الأيونية الكروموفورية:

لقد لوحظ أن تغير لون الدليل يرتبط بتغير تركيب جزيئاته، وأن تركيب جزيئات الدليل يتغير بإضافة حامض أو قاعدة إلى محلول الدليل.

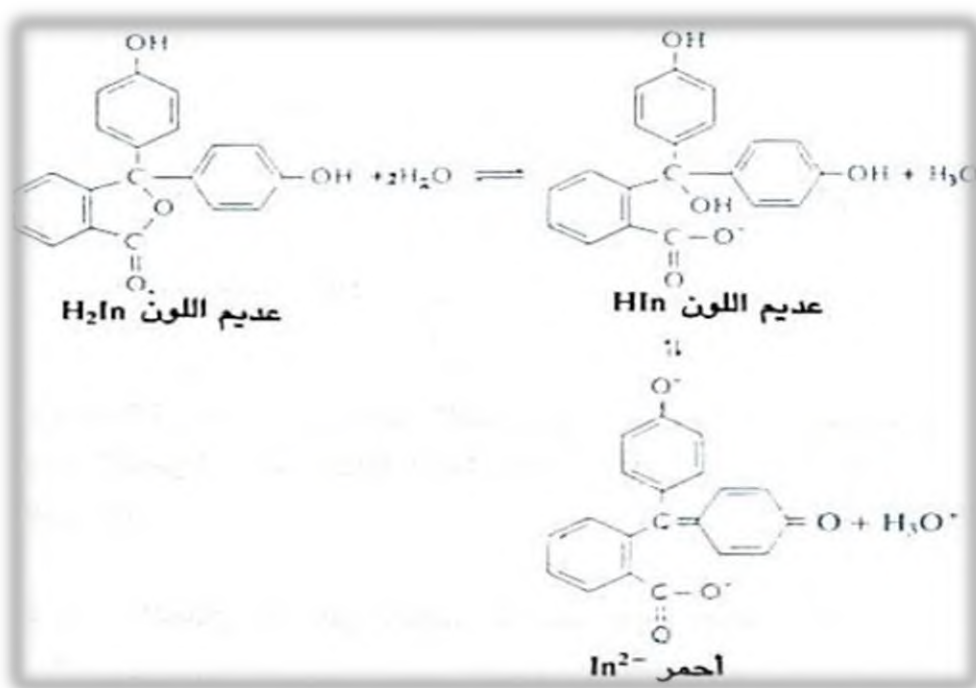
وقد يبدو لأول وهلة أن النظرية الأيونية والنظرية الكروموفورية تعطي كل منهما تفسيراً مختلفاً لعمل الأدلة ولكنهما في حقيقة مكملتان لبعضهما البعض. وبدمج النظرية الأيونية مع النظرية الكروموفورية يمكن تقديم شرح واف لعمل الأدلة.

وطبقاً لذلك فإنه يوجد اتزان بين جزيئات الدليل المتعادلة وجزيئاته بشكلها الحامضي كما يوجد اتزان بين جزيئات الدليل بشكلها الحامضي وأيوناتها بشكلها القاعدي كما هو موضح بالنسبة لدليل البارانيتروفينول.



وعند إضافة قاعدة إلى محلول هذا الدليل ينزاح الاتزان إلى اليمين ويظهر الدليل بشكله القاعدي المتأين الأصفر اللون، أما عند إضافة حامض فينزاح الاتزان باتجاه اليسار ويظهر الدليل بشكل الحامضي العديم اللون.

وكمثال آخر يعتبر دليل الفينول فيثانيل من أحماض العضوية الضعيفة ويتأين على النحو التالي:



ويظهر الاتزان السابق أن نواة بنزين واحدة فقط قد تحولت الى مجموعة كوينويد في جزيء الفينول فيثالين.

وعند اضافة قاعدة فإن الاتزان ينزاح الى اليسار ويظهر الدليل عديم اللون.

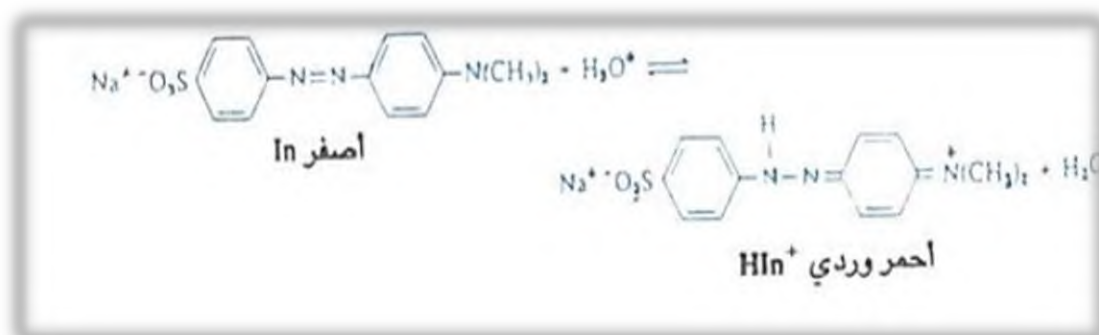
أما دليل الميثيل البرتقالي الذي يعتبر قاعدة ضعيفة، فهو جزيء متردد لأنه يحتوي على مجموعة السلفونيك

$(-SO_3H)$ الحامضية ومجموعة ثنائي الأمين $(-N(CH_3)_2)$ القاعدية ويتأين جزيء الميثيل البرتقالي مكونا

أيونات مترددة تحمل شحنة موجبة وشحنة سالبة تبعا لحموضة الوسط.

فهو في وسط القاعدي ذو لون أصفر، وفي الوسط الحامضي ذو لون أحمر، ويتأين هذا الدليل على النحو

التالي:



وعند إضافة حامض الى دليل ينزاح الاتزان الى اليمين ويظهر الدليل باللون الأحمر أما عند إضافة قاعدة فينزاح الاتزان الى اليسار ويظهر الدليل باللون الاصفر. [22]

2.8. مجال التغير اللوني:

أو المدى الهيدروجيني للدليل ويعرف بأنه المجال من الرقم الهيدروجيني الذي يتغير فيه لون الدليل، فإن كان لدينا دليل ما (HIn) فإنه يتأين تبعاً للتالي:



ويمكن التعبير عن ثابت الاتزان (K_{In}) لتأين الدليل بما يلي:

$$K_{In} = \frac{[H^+][In^-]}{[HIn]}$$

أو

$$[H^+] = K_{In} \frac{[HIn]}{[In^-]}$$

وبأخذ اللوغاريتم السالب لطرفي المعادلة نحصل على:

$$-\log[H^+] = -\log K_{In} - \log \frac{[HIn]}{[In^-]}$$

أي أن:

$$pH = pK_{In} - \log \frac{[HIn]}{[In^-]}$$

ويتبين من المعادلة السابقة أن النسبة بين تركيزي الشكل المتأين والشكل غير المتأين للدليل تتغير باستمرار بتغير تركيز أيون الهيدروجين وبذلك يتغير لون الدليل باستمرار مع تغير تركيز أيون الهيدروجين أو تغير الرقم الهيدروجيني للمحلول.

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

ويظهر التغير في لون المحلول واضحا بالعين المجردة فقط في مجال تتغير فيه نسبت تركيز الشكل الحامضي الى شكل القاعدي من عشرة أضعاف الى $1/10$ ضعف (أي تصبح نسبة تركيز الشكل القاعدي عشرة أضعاف تركيز الشكل الحامضي او العكس). وعلى ذلك فإن التغير اللوني يترافق مع تحول رئيسي في وضع اتزان الدليل ويمكن القول بأن لون الدليل هو لون شكله الحامضي عندما يكون تركيز شكله الحامضي عشرة أضعاف تركيز شكله القاعدي أي:

$$\frac{[HIn]}{[In^-]} = 10$$

ولونه هو لون شكله القاعدي عندما يكون تركيز شكله القاعدي عشرة أضعاف تركيز شكله الحامضي أي أن:

$$\frac{[HIn]}{[In^-]} = \frac{1}{10}$$

وبين هاتين النسبتين يكون لون الدليل هو اللون الناتج عن مزج الشكلين بنسب مختلفة. وبالطبع تمثل هذه الأرقام السلوك العام للأدلة حيث أن هناك أدلة تتطلب نسبة تغير للشكلين الحامضي والقاعدي أكبر مما سبق لظهور التغير اللوني كما أن هناك أدلة أخرى تتطلب نسبة تغير أقل.

ويمكن الآن التعويض بهذه القيم في معادلة ثابت التآين للدليل، فيظهر الدليل بلون الشكل الحامضي عندما يكون:

$$K_{In} = \frac{[H^+][In^-]}{[HIn]} = \frac{[H^+][1]}{10}$$

وعليه:

$$[H^+] = K_{In} \cdot 10$$

وبأخذ اللوغاريتم السالب لطرفي المعادلة يكون:

$$-\log[H^+] = -\log K_{In} - \log 10$$

ومنه للون الحامضي.

$$pH = pK_{In} - 1$$

ويظهر لون الشكل القاعدي للدليل عندما يكون:

$$K_{In} = \frac{[H^+][In^-]}{[HIn]} = \frac{[H^+]10}{1}$$

وعليه:

$$[H^+] = \frac{K_{In}}{10}$$

وبأخذ اللوغاريتم السالب لطرفي المعادلة يكون:

$$-\log[H^+] = -\log K_{In} + \log 10$$

ومنه للون القاعدي.

$$pH = pK_{In} + 1$$

ومما سبق يتبين أن التغير الرقم الهيدروجيني عند طرفي المجال الذي يحدث فيه التغير في لون الدليل يساوي

وحدتين من الرقم الهيدروجيني.

أي أن:

$$pH(\text{indicator range}) = pK_{In} \pm 1$$

فمثلاً ثابت تأين دليل فتالين يساوي 10^{-9} وبهذا يكون مدى الرقم الهيدروجيني لتغير لونه هو من 8 إلى 10

فعندما يكون الرقم الهيدروجيني أقل من 8 فيظهر اللون الشكل الحامضي للدليل وهو عديم اللون، أما عندما

يكون الرقم الهيدروجيني أكبر من 10 فيظهر اللون الشكل الحامضي للدليل وهو أحمر. أما في المجال من 8 إلى 10 فيكون اللون وسطاً أي وردياً باهتاً.

هذا ويوجد العديد من الأدلة التي لها ثوابت تأين متفاوتة تغطي مدى واسع من الرقم الهيدروجيني. والجدول التالي يبين بعض أدلة التعادل ومدى الرقم الهيدروجيني. لكل منها ألوان أشكالها الحامضية والقاعدية. راجع (الجدول (8)). [22]

3.8. تطبيقات على الكاشف الملون بالنسبة لمقرر سنة ثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

1.3.8. الكواشف الملونة:

هي حموض أو أسس ضعيفة تتميز بالثنائية (أساس/حمض) (HIn/In^-)، حيث لون الجزيء HIn يختلف عن لون الشاردة In^- .

2.3.8. مجال تغير لون كاشف:

بما أن كاشف الملون يتلون حسب pH الوسط الموجود فيه، فإنه حتماً يمر بمرحل لونية، نسمي هذه مرحلة مجال تغير لون الكاشف.

يمكن لعين سليمة أن تميز لون الصفة الأساسية (In^-) عن لون الصفة الحمضية (HIn) للكشف إذا كان التركيز المولي لأحدهما عشر مرات أكبر من الأخرى.

نكتب علاقة أندرسن بالنسبة لثنائية كاشف الملون:

$$pH = pK_{In} - \log \frac{[In^-]}{[HIn]}$$

ونبحث عن مجال تغير لون الكاشف.

نلاحظ لون In^- إذا كان $\frac{[In^-]}{[HIn]} > 10$ ، وبالتالي $\log \frac{[In^-]}{[HIn]} > 1$

أي:

$$pH - pK_a > 1$$

ومنه:

$$pH > pK_a + 1$$

نلاحظ لون HIn إذا كان $\frac{[In^-]}{[HIn]} < 10^{-1}$ ، وبالتالي $\log \frac{[In^-]}{[HIn]} > -1$

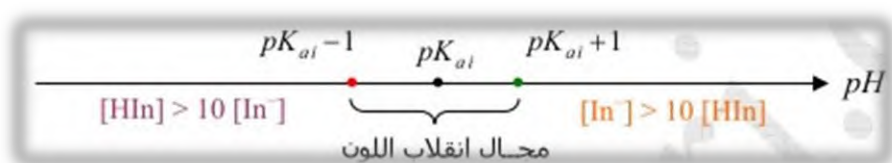
أي:

$$pH - pK_a > -1$$

ومنه:

$$pH > pK_a - 1$$

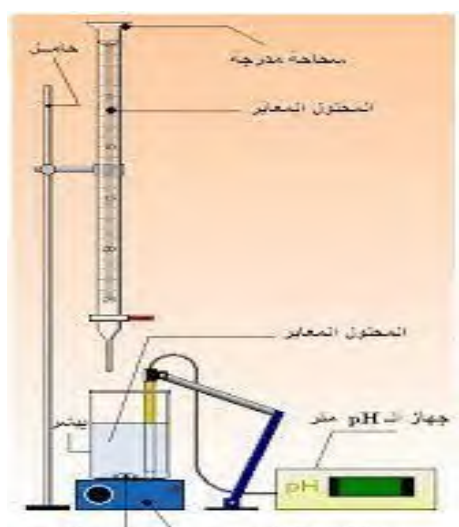
وعليه:



الشكل 7.2. مجال الانقلاب اللوني للكواشف

9. المعايرة pH مترية:

التركيب المستعمل:



الشكل 8.2. تركيب تجريبي للمعايرة pH مترية

نضع حجما معلوما من المحلول الذي نريد معايرته في البيشر ونملا السحاحة بالمحلول الذي نعاير به معلوم التركيز نغمز مخلاط ال pH في البيشر بعد تهيئته.

نشرح في إضافة المحلول من سحاحة وبعد كل اضافة نقرأ قيمة pH المزيج ونسجل في جدول.

نرسم منحنى المعايرة الذي يمثل تغيرات pH المزيج بدلالة حجم المحلول V المضاف من سحاحة أي

$$pH = f(V)$$

1.9. تعريف نقطة التكافؤ:

تعرف نقطة التكافؤ بأنها اللحظة التي يكون عندها التفاعل كاملا واتحاديا بين كاشف والمجهول، ولا يمكن عمليا تحديدها بالضبط وإن ما يحددها هو نقطة نهاية المعايرة والتي يتحصل عليها نتيجة لتغير في احدى الخواص الكيميائية أو الفيزيائية للمحلول المدروس وغالبا ما يستعان في تحديد هذه نقطة بالمشعرات. [26]

2.9. معايرة حمض قوي بأساس قوي:

إن الأحماض والقواعد القوية تتأين تأينا تاما عند اذابتها في ماء وكأمثلة عليها حامض الهيدروكلوريك وحامض الكبريتيك وهيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم.

وخلال معايرة حمض قوي بقاعدة قوية يتغير الرقم الهيدروجيني للمحلول تغير كبيرا عند نقطة التكافؤ أما قبل نقطة التكافؤ وبعدها فإن تغيرات الرقم الهيدروجين تكون صغيرة وتدرجية بعد كل إضافة من المحلول المعايير.

ولتوضيح ذلك سندرس معايرة 50ml من حامض الهيدروكلوريك الذي تركيزه 0.1mol/l مع 0.1mol/l

من محلول هيدروكسيد الصوديوم. وسنتابع عملية تغير تركيز أيون الهيدروجين أو الرقم الهيدروجيني خلال

عملية المعايرة بعد كل إضافة من محلول القاعدة. ولا بد لرسم منحنى المعايرة من حساب الرقم الهيدروجيني

للمحلول في حالات التالية:

1.2.9. قبل بدأ التفاعل:

بما أن حمض الهيدروكلوريك حمض قوي أحادي القاعدية يتأين تأينا تاما فإن التركيز الشكلي أو العياري أو الجزيئي للحمض ولأيون الهيدروجين يكون له نفس القيمة أي: $[H^+] = 0.1 \text{ mol/l}$.

■ معادلة تفكك حمض:



وبالتالي

$$pH = -\log[H^+] = -\log 0.1 = 1$$

2.2.9. قبل نقطة التكافؤ:

يتغير الرقم الهيدروجيني قبل نقطة التكافؤ تغيرا تدريجيا بسيطا، فمثلا عند اضافة 10ml من هيدروكسيد صوديوم 0.1mol/l يمكن حساب الرقم الهيدروجيني كالتالي:

نحس أولا تركيز الحمض المتبقي مع الاخذ بعين الاعتبار عامل التخفيف فيكون تركيز الحمض المتبقي:

$$[H^+] = \frac{50 \times 0.1 - 10 \times 0.1}{50 + 10} = 0.0666 \text{ mol/l}$$

ومنه:

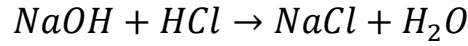
$$pH = -\log[H^+] = -\log 0.0666 = 1.18$$

وفي هذه الحسابات أهملنا تركيز ايونات الهيدروجين الناتج عن تفكك الماء لصغره مقارنة بالتركيز العالي لأيونات الهيدروجين الناتجة من تأين التام للحمض القوي.

وبنفس الطريقة يمكن حساب الرقم الهيدروجيني بعد كل إضافة جديدة من محلول هيدروكسيد صوديوم.

3.2.9. عند نقطة التكافؤ:

أي عند إضافة 50ml من محلول هيدروكسيد صوديوم 0.1mol/l . وسوف يحتوي المحلول على كلوريد الصوديوم والماء فقط. والتفاعل الحاصل هو:



وفي هذه الحالة سيكون مصدر أيونات الهيدروجين هو الماء فقط وبما انها ناتجة عن تأينه فإن تركيزها سيكون مساويا تماما لتركيز أيونات الهيدروكسيل وبالتالي سوف يكون الرقم الهيدروجيني مساويا 7 عند نقطة التكافؤ.

4.2.9. بعد نقطة تكافؤ:

إن حساب الرقم الهيدروجيني للمحلول بعد نقطة التكافؤ يتطلب معرفة تركيز أيونات الهيدروكسيد الفائضة. فمثلا بعد إضافة 50.01ml من هيدروكسيد صوديوم المتأين بصورة تامة يمكن حساب الرقم الهيدروجيني للمحلول كما يلي:

نحسب أولا تركيز أيون الهيدروكسيد الفائض من العلاقة:

$$[\text{OH}^-] = \frac{50.01 \times 0.1 - 50 \times 0.1}{50.01 + 50} = 10^{-5} \text{ mol/l}$$

وعليه:

$$[\text{H}^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9}$$

أي:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 10^{-9} = 9$$

ويمكن حساب الرقم الهيدروجيني بنفس الطريقة بعد كل اضافة من زيادة هيدروكسيد الصوديوم. ويلاحظ التغير في رقم الهيدروجيني صغير وتدرجي بعد نقطة التكافؤ. والجدول التالي يبين التغير في الرقم الهيدروجيني

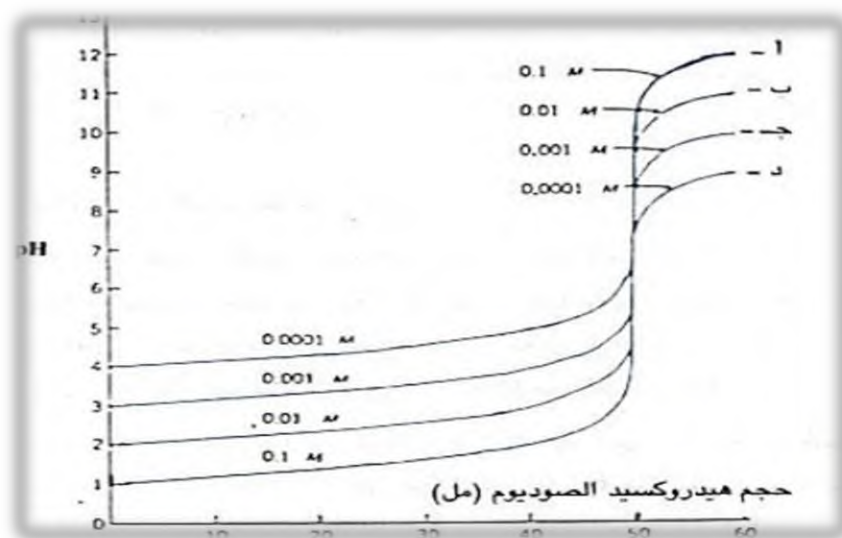
الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

خلال معايرة 50ml من حمض الهيدروكلوريك الذي تركيزه 0.1mol/l بمحلول 0.1mol/l من هيدروكسيد الصوديوم.

جدول 12 تغيرات ال pH بدلالة حجم التكافؤ

V_b	0	25	40	49	49.90	49.99	50	50.01	50.1	60	75
pH	1	1.48	1.95	3	4	5	7	9	10	11.96	12.30

وعليه منحنى معايرة حمض قوي بقاعدة قوية:



الشكل 9.2. منحنى معايرة 50ml HCl بواسطة NaOH

وواضح من منحنى المعايرة أن نقطة التكافؤ يمكن الاستدلال عليها بالتغير الكبير في الرقم الهيدروجيني للمحلول بإضافة 0.02ml من هيدروكسيد الصوديوم في مجال نقطة التكافؤ تسبب ارتفاع الرقم الهيدروجيني للمحلول من 5 إلى 9 وهو ما يقابل تغير في تركيز أيونات الهيدروجين مقداره عشرة آلاف مرة.

لذا فإن نقطة واحدة من المحلول المعيار تسبب تغيرا كبيرا في رقم الهيدروجيني قرب نقطة التكافؤ. اما في حال استخدام محاليل تراكيزها أقل مثل 0.01mol/l أو 0.001mol/l فإن شكل المنحنى المعايرة يتغير

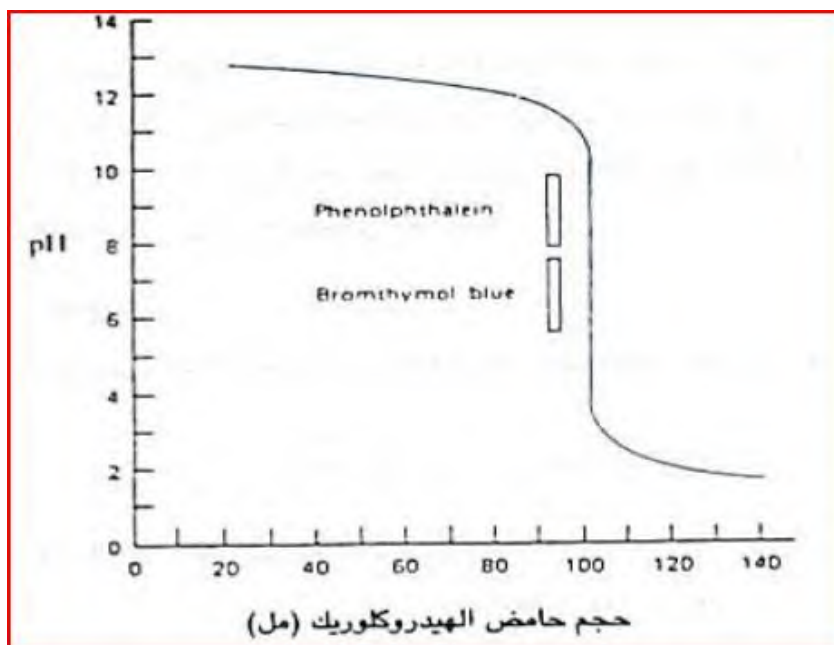
الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

بحيث يصبح المدى الذي يتغير فيه الرقم الهيدروجيني تغيرا سريعا اقل من مدى في التركيزات الاعلى كما هو موضح بالمنحنيات في شكل 9.2.

وواضح من منحنى المعايرة أن المدى الواسع للرقم الهيدروجيني في منطقة التكافؤ مثل دليل الميثيل البرتقالي أو البروموتيمول الازرق الو فينول فتالين.

3.9. معايرة قاعدة قوية بحمض قوي:

عند معايرة قاعدة قوية بحمض قوي يمكن حساب الرقم الهيدروجيني في مراحل المعايرة المختلفة بنفس الطريقة السابقة إلا انه يحسب تركيز أيون الهيدروكسيل المتبقي قبل نقطة التكافؤ. ويبين شكل (10.2) منحنى المعايرة.



الشكل 10.2. معايرة 0.1L من 0.1mol/l NaOH بحمض قوي 0.1mol/l HCl

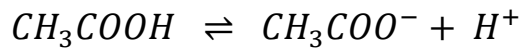
4.9. معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية:

لا يكون مدى التغير الكبير والمفاجئ في رقم الهيدروجيني عند نقطة التكافؤ في حالة معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية بنفس قيمة التغير عند معايرة حمض قوي بقاعدة قوية. ولرسم منحنى المعايرة في هذه الحالة لابد من حساب الرقم الهيدروجيني في أربع مناطق مميز من المنحنى.

ويمكن تمثيل معايرة حامض ضعيف بقاعدة قوية بدراسة معايرة 25ml من حمض خل 0.1mol/l بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم 0.1mol/l. وسوف نتبع التغير الذي يحدث في رقم الهيدروجيني للمحلول خلال الاربعة لنتمكن من رسم منحنى معايرة.

1.4.9. قبل بدء المعايرة:

يتأين حمض الخل قبل اضافة هيدروكسيد صوديوم اليه جزئيا حسب المعادلة تالية:



ويتطبق قانون فعل الكتل على هذا الاتزان فإن:

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

حيث K_a ثابت تأين حمض الخل الضعيف ويساوي 1.86×10^{-5} حيث أن تركيز أيون الهيدروجين الناتج عن تأين الماء صغير مقارنة بتركيز ايون الهيدروجين الناتج عن حمض فإنه يمكن اعتبار:

$$[H^+] = [CH_3COO^-]$$

كما يمكن اعتبار تركيز حمض الخل مساويا 0.1mol/l لان الكمية المتأين من حمض صغيرة جدا. وعلى ذلك يكون:

$$[H^+]^2 = K_a[CH_3COOH]$$

$$[H^+] = \sqrt{1.86 \times 10^{-5} \times 0.1} = 1.37 \times 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$pH = 2.87$$

2.4.9. قبل نقطة التكافؤ:

يتكون في هذه الحالة محلول منظم من حمض الخل المتبقي ومن خل صوديوم الناتج. فمثلا بعد إضافة 10ml من هيدروكسيد الصوديوم. يحسب الرقم الهيدروجيني للمحلول من العلاقة:

$$[H^+] = K_a \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$$

ومنه:

$$pH = pK_a + \log \frac{[SALT]}{[ACID]}$$

وحيث يمكن اعتبار تركيز أيون الخل مساويا لتركيز خل الصوديوم المتكونة والتي تكافئ كمية هيدروكسيد صوديوم المضافة أي ان:

$$[SALT] = [CH_3COO^-] = \frac{10 \times 0.1}{25 + 10} = 0.02 \text{ mol/l}$$

ويكون تركيز حمض الخل المتبقي هو:

$$[ACID] = [CH_3COOH] = \frac{25 \times 0.1 - 10 \times 0.1}{25 + 10} = 0.04 \text{ mol/l}$$

وبتعويض هذه قيم في العلاقة السابقة نجد أن:

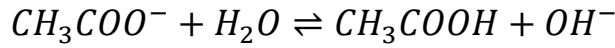
$$pH = 4.74 + \log \frac{0.02}{0.04}$$

$$pH = 4.55$$

وبنفس الطريقة يمكن حساب الرقم الهيدروجيني للمحلول بعد كل اضافة من المحلول المعايير الى ما قبل نقطة التكافؤ.

3.4.9. عند نقطة تكافؤ:

أي عند اضافة 25ml من محلول هيدروكسيد الصوديوم. في هذه الحالة يكون في محلول الملح الناتج عن التفاعل والذي يعتبر القاعدة المرافقة للحمض والذي يتميه جزئيا حسب التالي:



ويحسب الرقم الهيدروجيني للمحلول من علاقة تميه الاملاح التي شقها الحمض الضعيف عند دراسة الاتزان الايوني لتميه الاملاح وهي:

$$pH = \frac{1}{2}(pK_e + pK_a + \log C)$$

حيث C تركيز الملح والذي يمكن اعتباره في هذه الحالة مساويا لتركيز أيون خل الناتج عند التكافؤ:

$$[CH_3COO^-] = \frac{25 \times 0.1}{25 + 25} = 0.05 \text{ mol/l}$$

وبالتعويض في العلاقة السابقة يكون الرقم الهيدروجيني للمحلول:

$$pH = \frac{1}{2}(14 + 4.74 + \log 0.05)$$

$$pH = 8.72$$

4.4.9. بعد نقطة التكافؤ:

ان اضافة أي زيادة من القاعدة يحد من تركيز أيونات الهيدروكسيل الناتجة من تميه الملح. وبذلك يمكن حساب الرقم الهيدروجيني للمحلول من تركيز أيونات الهيدروكسيل الفائضة عن التفاعل.

عند إضافة 25.05ml من محلول هيدروكسيد الصوديوم فإن تركيز أيونات الهيدروكسيل الفائضة عن التفاعل يكون:

$$[OH^-] = \frac{25.05 \times 0.1 - 25 \times 0.1}{25.05 + 25} = 10^{-4} \text{ mol/l}$$

ومنه:

$$pOH = 4$$

أي أن:

$$pH = 14 - 4 = 10$$

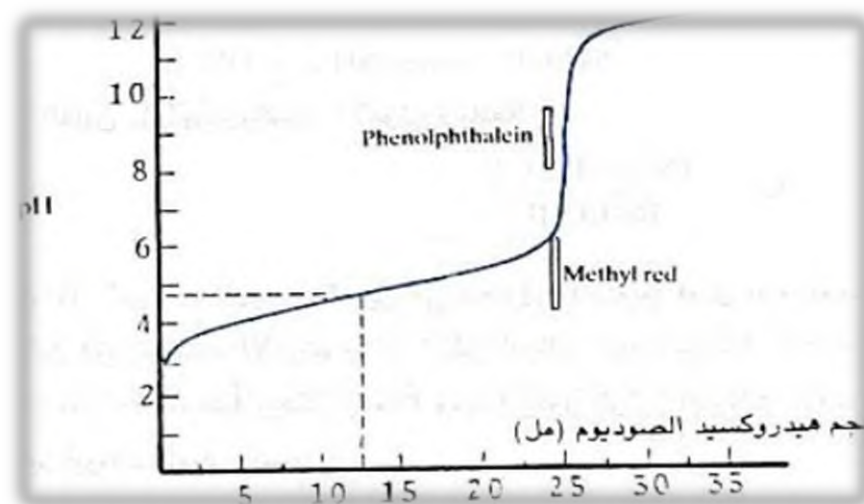
والجدول التالي يبين التغير في رقم الهيدروجيني خلال معايرة 25ml من حمض الخل $0.1mol/l$

بواسطة هيدروكسيد الصوديوم $0.1mol/l$:

جدول 13 تغيرات pH بدلالة حجم الأساس المضاف

$V_b(ml)$	0	10	20	24	24.9	24.95	24.98	25	25.1	26	30
pH	2.87	4.57	5.35	6.13	7.14	7.4	7.7	8.7	10.3	11	12.3

والشكل (11.2) يبين منحنى المعايرة السابقة والأدلة التي يمكن استخدامها في هذه المعايرة.



الشكل 11.2. منحنى معايرة 25ml من حمض الخل $0.1mol/l$ بواسطة هيدروكسيد

الصوديوم $0.1mol/l$

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

وكما يتضح من شكل المنحني فإن نقطة التكافؤ تقع تقريبا عند الرقم الهيدروجيني 8.7 ولذلك لا يمكن استخدام دليل الميثيل البرتقالي او الميثيل الأحمر، ولكن يمكن استخدام دليل الفينولفثالين او الثيمول الأزرق.

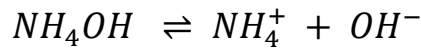
5.9. معايرة قاعدة ضعيفة بحمض قوي:

عند معايرة قاعدة ضعيفة بحمض قوي لا يكون مدى التغير في رقم الهيدروجيني كبيرا حول نقطة التكافؤ كما هو الحال في معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية. ولرسم منحنى المعايرة لابد من حساب الرقم الهيدروجيني عند الاربع مناطق من المنحنى وهي قبل بدء المعايرة وقبل الوصول الى نقطة التكافؤ وعند نقطة التكافؤ وبعدها.

ولتوضيح ذلك سندرس معايرة 25ml من محلول هيدروكسيد الامونيوم الذي تركيزه 0.1mol/l مع حمض الهيدروكلوريك الذي تركيزه 0.1mol/l وذلك بتتبع التغير في رقم الهيدروجيني خلال مراحل مختلفة.

1.5.9. قبل بدء المعايرة:

يوجد في المحلول قبل بدء المعايرة هيدروكسيد الامونيوم فقط وهوا قاعدة ضعيفة تتأين جزئيا حسب المعادلة:



ويعطى ثابت التأين K_b لهيدروكسيد الامونيوم بالعلاقة:

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_4OH]}$$

ويمكن اعتبار كل أيونات الهيدروكسيل في محلول الأمونيوم قبل بدء المعايرة ناتجة عن تأين هيدروكسيد الأمونيوم لأن تركيز أيونات الهيدروكسيل الناتج عن تأين الماء صغيرة جدا نسبيا ويمكن اهماله وبهذا يكون تركيز أيونات الامونيوم مساويا لتركيز أيونات الهيدروكسيد أي:

$$[NH_4^+] = [OH^-]$$

وحيث ان الكمية المتأين من NH_4OH صغير جدا فيمكن اعتباره تركيز هيدروكسيد الأمونيوم يساوي 0.1mol/l وبهذا يكون:

$$[OH^-]^2 = 0.1 \times K_b$$

حيث ان K_b لهيدروكسيد الامونيوم يساوي 1.75×10^{-5} فيكون:

$$[OH^-] = \sqrt{1.75 \times 10^{-5} \times 0.1} = 1.32 \times 10^{-3} \text{ mol/l}$$

ومنه:

$$pOH = 2.88$$

وعليه:

$$pH = 14 - 2.88 = 11.12$$

2.5.9. قبل نقطة التكافؤ:

حيث يكون في هذه الحالة الملح للقاعدة الضعيفة مع وجود القاعدة فإن محلول منضم. فمثلا بعد اضافة

10ml من حمض الهيدروكلوريك سيكون عندنا في محلول كمية متبقية من هيدروكسيد الأمونيوم والذي يتأين

جزئيا كما ينتج عن تفاعل كلوريد الامونيوم الذي يتأين كليا.

ويمكننا بسهولة حساب تركيز أيونات الهيدروكسيل في محلول من علاقة:

$$[OH^-] = K_b \frac{[NH_4OH]}{[NH_4^+]}$$

ومنه:

$$pOH = pK_b + \log \frac{[SALT]}{[ACID]}$$

وحيث يمكن اعتبار تركيز أيونات الامونيوم مساويا لتركيز كلوريد الامونيوم المتكون لصغر كمية أيونات

الامونيوم الناتجة عن تأين هيدروكسيد الأمونيوم أي:

$$[NH_4^+] = \frac{10 \times 0.1}{25 + 10} = 0.029 \text{ mol/l}$$

واعتبار تركيز هيدروكسيد الامونيوم هو التركيز الكمية المتبقية لصغر الكمية المتأين أي:

$$[NH_4OH] = \frac{25 \times 0.1 - 10 \times 0.1}{25 + 10} = 0.034 \text{ mol/l}$$

وبتعويض في معادلة سابقة نحصل على:

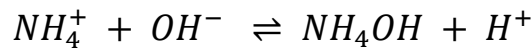
$$pOH = 4.76 + \log \frac{0.029}{0.034} = 4.58$$

ومنه:

$$pH = 14 - 4.58 = 9.42$$

3.5.9. عند نقطة تكافؤ:

أي عند اضافة 25ml من محلول حمض الهيدروكلوريك. وسيكون في محلول في هذه الحالة ملح كلوريد الامونيوم الذي يتأين تأين كلياً ليعطي أيونات الامونيوم التي تتميه جزئياً حسب المعادلة:



ويمكن حساب الرقم الهيدروجيني للمحلول من العلاقة تميه ملح القاعدة ضعيفة وهي:

$$pH = \frac{1}{2}(pK_e - pK_b + \log C)$$

حيث C تركيز ملح كلوريد الأمونيوم عند نقطة التكافؤ والتي تساوي

$$[NH_4Cl] = [NH_4^+] = \frac{25 \times 0.1}{25 + 25} = 0.05 \text{ mol/l}$$

وبهذا فإن:

$$pH = \frac{1}{2}(14 - 4.79 + \log 0.05)$$

$$pH = 5.52$$

4.5.9. بعد نقطة التكافؤ:

عند اضافة زيادة من حامض الهيدروكلوريك فإنه يحد من تميه الملح كلوريد الامونيوم الناتج. وسيكون تركيز أيونات الهيدروجين في محلول هو تركيز الحمض الفائض عن التفاعل فمثلاً عند اضافة 26 ml من حمض الهيدروكلوريك يكون:

$$[H^+] = \frac{26 \times 0.1 - 25 \times 0.1}{26 + 25} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$pH = 2.71$$

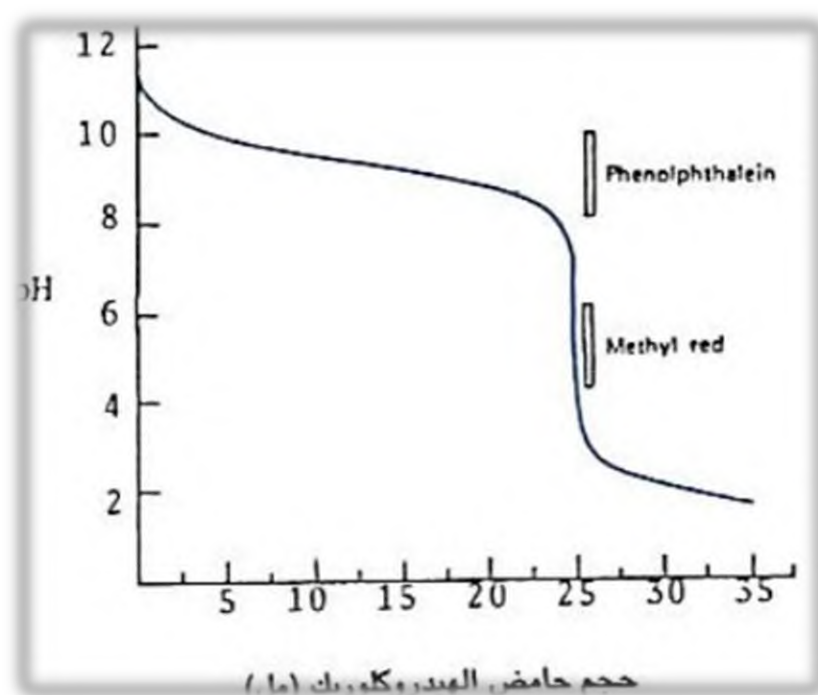
الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

والجدول التالي يبين التغير في رقم الهيدروجيني لمعايرة 25ml من محلول هيدروكسيد الأمونيوم 0.1mol/l بواسطة حامض الهيدروكلوريك 0.1mol/l .

جدول 14 تغيرات ال pH بدلالة حجم الحمض المضاف

$V_a(\text{ml})$	0	10	20	24	24.9	25	26	30	40	50
pH	11.1	9.42	8.65	7.87	6.86	5.72	2.71	2.04	1.64	1.5

والشكل (12.2) يمثل منحنى معايرة هيدروكسيد الأمونيوم بحامض الهيدروكلوريك.



الشكل 12.2 منحنى معايرة 25ml من أمونيا 0.1mol/l بواسطة حمض

الهيدروكلوريك 0.1mol/l

ومن المنحنى يتضح ان نقطة التكافؤ تقع عند رقم الهيدروجيني يساوي 5.2 ولذلك يمكن استعمال دليل

الميثيل البرتقالي لتحديد نقطة التكافؤ. [26]

6.9 معايرة عن طريق قياس ناقلية:

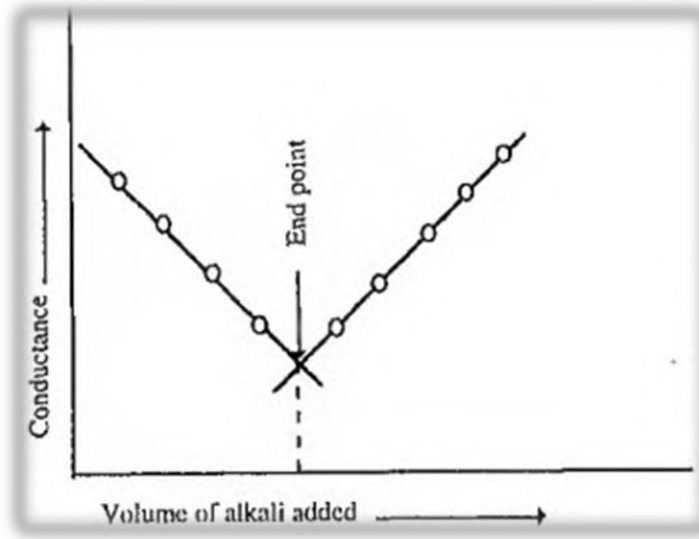
نفرض أن لدينا معايرة محلول حمض كلور ماء تركيزه 0.1mol/l بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم

تركيزه 0.1mol/l .

معادلة تفاعل:



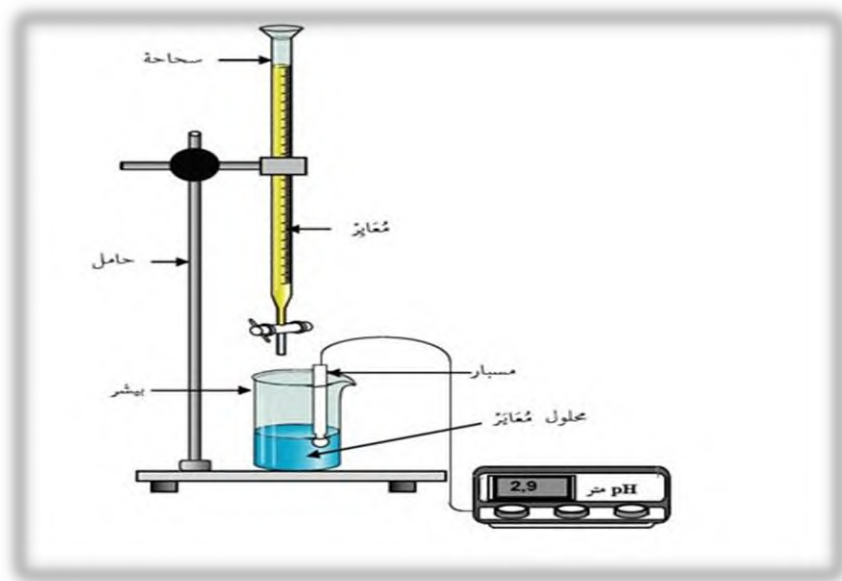
في هذا التفاعل، تحل أيونات الصوديوم ذات توصيل المنخفض محل أيونات الهيدروجين الموجودة في الأصل، والتي لها درجة توصيل عالية، بينما يظل تركيز أيونات الكلوريد ثابتاً، وعليه يقل توصيل المحلول، وأي زيادة في محلول هيدروكسيد الصوديوم بعد نقطة التكافؤ تسبب زيادة في توصيل، وذلك لأن أيونات الهيدروكسيد لا تستهلك في تفاعل. الشكل (13.2) المقابل يوضح المنحنيات المتكونة، وتشتمل على خطين مستقيمين متقاطعين عند نقطة التكافؤ، وإذا كان تغير طفيف في حجم، أثناء عملية المعايرة، فإن الخطوط الناتجة تكون خطوطاً مستقيمة، ولهذا السبب يستخدم هيدروكسيد الصوديوم تركيزه أعلى عشر مرات عن تركيز الحمض المستخدم، للمحافظة على أقل قدر ممكن من التغير في حجم. [20]



الشكل 13.2 تغيرات الناقلية بدلالة الحجم

7.9. المعايرة الـ pH متريّة بالنسبة لمقرر السنة الثالثة ثانوي: (ما يقدم للتلميذ)

التركيب المستعمل: الشكل (14.2)



الشكل 14.2. التركيب التجريبي للمعايرة pH متريّة

نضع حجما معلوما من المحلول الذي نريد معايرته في البيشر ونملأ السحاحة بالمحلول الذي نعاير به.

نغمز مخلوط الـ pH متر في بيشر بعد تهيئته. (أي جعله يسجل حوالي القيمة 7 في ماء المقطر). ونشرع في

إضافة المحلول من السحاحة وبعد كل إضافة نقرأ قيمة pH المزيج ونسجل النتائج في جدول.

نمثل بيانيا $pH = f(V)$ ، حيث V يمثل الحجم المضافة من سحاحة.

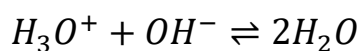
❖ أمثلة:

1.7.9. معايرة حمض قوي بأساس قوي:

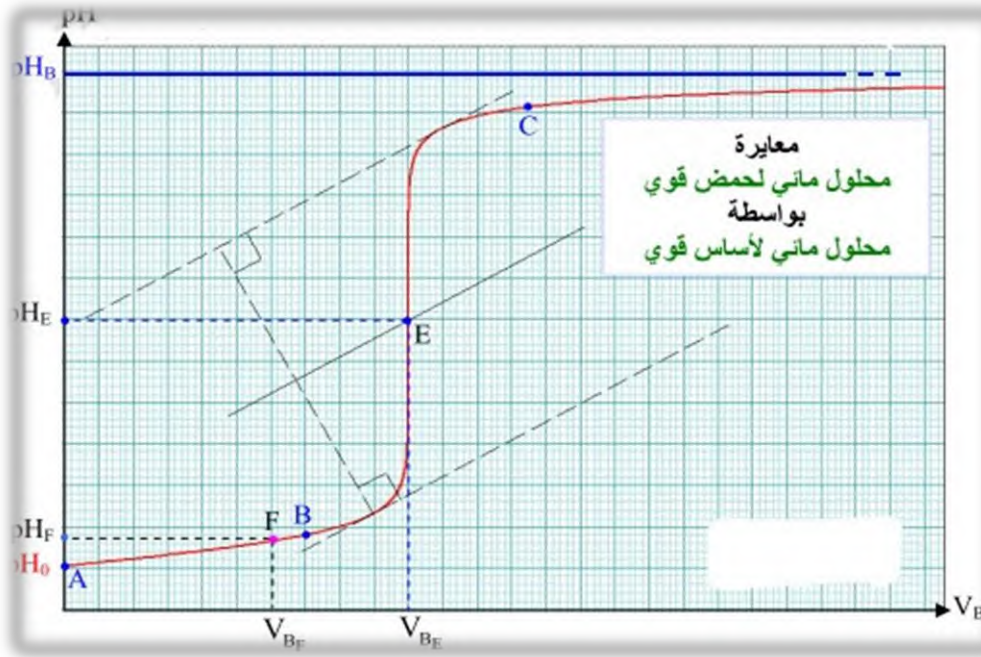
مثلا معايرة (H_3O^+, Cl^-) بواسطة (Na^+, OH^-) . الثنائيتين المتفاعلتين هما (H_3O^+/H_2O) و

(H_2O/OH^-)

معادلة التفاعل:



منحنى المعايرة: الشكل (15.2)



الشكل 15.2. معايرة محلول مائي لحمض قوي بواسطة محلول مائي لأساس قوي

مناقشة البيان:

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الحمضي قبل اضافة المحلول الاساسي، بواسطة هذه القيمة نحسب

$$تركيز المولي للحمض $C_A = 10^{pH_0}$ ومنه $pH_0 = \log C_A$.$$

الجزء AB : في هذا الجزء نلاحظ التناسب بين pH وحجم الاساس المضاف هو تناسب خطي تقريبا، أي ان

الجزء عبارة عن مستقيم، والسبب هو ان الحمض متشرد كلياً في البشير، أي ان التفاعل في هذا الجزء الحادث

بين شوارد الهيدرونيوم وشوارد الهيدروكسيد:



أي أن تفاعل يجري على نفس الوتيرة.

النقطة E : هي نقطة التكافؤ، حيث في هذه النقطة يكون $pH = 7$ (أي تعديل)

نقطة التكافؤ هي النقطة الموافقة لاستهلاك كل كمية مادة الحمض.

$$\text{ويكون: } C_A V_A = C_B V_{BE}$$

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

بعد النقطة C : لو رسمنا خطا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور ال pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به، أي محلول أساسي. السبب هو عند إضافة حجم كبير نسبيا من سحاحة، فإن حجم الحمض يصبح مهملا أمامه، وبالتالي يكون ال pH المزيج في البشير هو نفسه تقريبا الحجم المضاف من السحاحة.

تركيز الأفراد الكيميائية:

الأفراد الكيميائية هي: Na^+ ، OH^- ، H_3O^+ ، Cl^-

في نقطة قبل التكافؤ: مثلا في نقطة F

$$[Na^+] = \frac{C_B V_{BF}}{V_A + V_{BF}} \quad , \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad , \quad [H_3O^+] = 10^{pH_F}$$

$$[Cl^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{BF}}$$

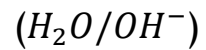
عند نقطة التكافؤ: يكون $pH = 7$ ، وبالتالي: $[OH^-] = [H_3O^+] = 10^{-7} \text{ mol/l}$

ونحسب $[Cl^-]$ و $[Na^+]$ بنفس الطريقة السابقة لكن باستعمال حجم V_{BE} بدلا من V_{BF}

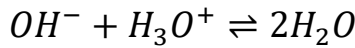
ملاحظة: بنفس الطريقة يمكن حساب تراكيز الافراد الكيميائية في اية نقطة من بيان.

2.7.9. معايرة أساس قوي بحمض قوي:

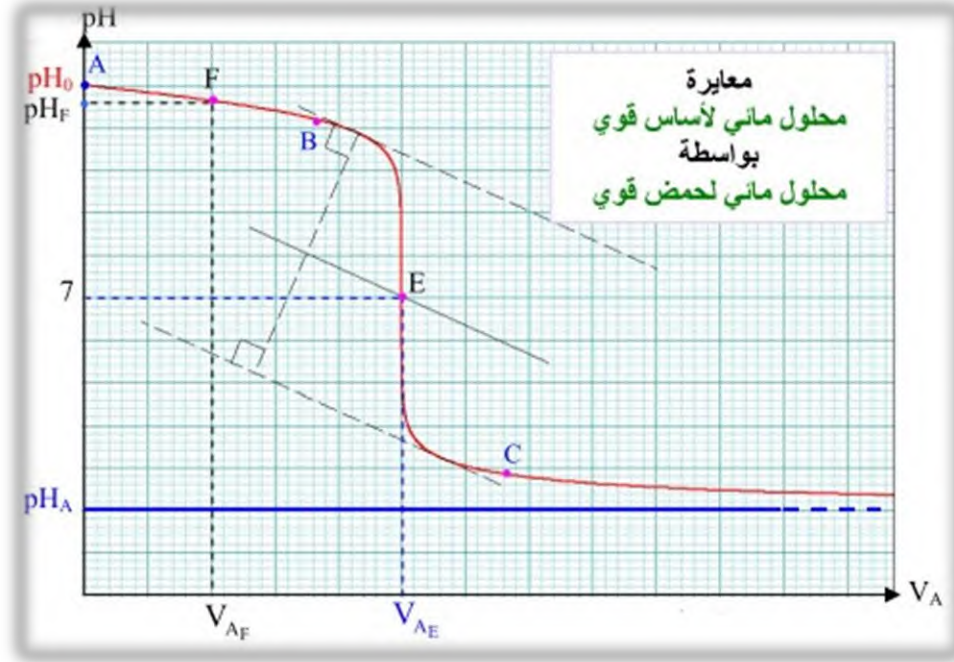
مثلا معايرة (Na^+, OH^-) بواسطة (H_3O^+, Cl^-) . الثنائيتين المتفاعلتين هما (H_3O^+/H_2O) و



معادلة التفاعل:



منحنى المعايرة: الشكل (16.2)



الشكل 16.2. معايرة أساس قوي بحمض قوي

مناقشة البيان:

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الأساسي قبل اضافة المحلول الحمضي، يمكن بواسطة هذه القيمة

حساب تركيز المولي للأساس $pH_0 = 14 + \log C_B$ ومنه $C_B = 10^{-14+pH_0}$.

الجزء AB : في هذا الجزء نلاحظ التناسب بين pH وحجم الحمض المضاف هو تناسب خطي تقريبا، أي

ان الجزء عبارة عن مستقيم. والسبب هو ان الأساس متشرد كليا في البشير، أي ان التفاعل في هذا الجزء

الحادث بين شوارد الهيدرونيوم وشوارد الهيدروكسيد:



أي أن تفاعل يجري على نفس الوتيرة.

النقطة E : هي نقطة التكافؤ، حيث في هذه النقطة يكون $pH = 7$ (أي تعديل)

نقطة التكافؤ هي النقطة الموافقة لاستهلاك كل كمية مادة الأساس. ويكون: $C_B V_B = C_A V_{AE}$

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

بعد النقطة C : لو رسمنا خطا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور ال pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به، أي محلول حمضي. السبب هو عند إضافة حجم كبير نسبيا من سحاحة، فإن حجم الاساس يصبح مهما لا أمامه، وبالتالي يكون ال pH المزيج في البشير هو نفسه تقريبا حجم المضاف من سحاحة.

تركيز الأفراد الكيميائية:

الأفراد الكيميائية هي: Na^+ ، OH^- ، H_3O^+ ، Cl^-

في نقطة قبل التكافؤ: مثلا في نقطة F

$$[Cl^-] = \frac{C_A V_{AF}}{V_B + V_{AF}} \quad , \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad , \quad [H_3O^+] = 10^{pH_F}$$

$$[Na^+] = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{AF}}$$

عند نقطة التكافؤ: يكون $pH = 7$ ، وبالتالي: $[OH^-] = [H_3O^+] = 10^{-7} \text{ mol/l}$ ونحسب $[Cl^-]$ و

$[Na^+]$ بنفس الطريقة السابقة لكن باستعمال حجم V_{AE} بدلا من V_{AF}

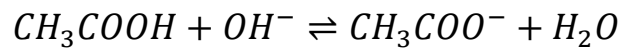
ملاحظة: بنفس الطريقة يمكن حساب تراكيز الافراد الكيميائية في اية نقطة من بيان.

3.7.9. معايرة حمض ضعيف بأساس قوي:

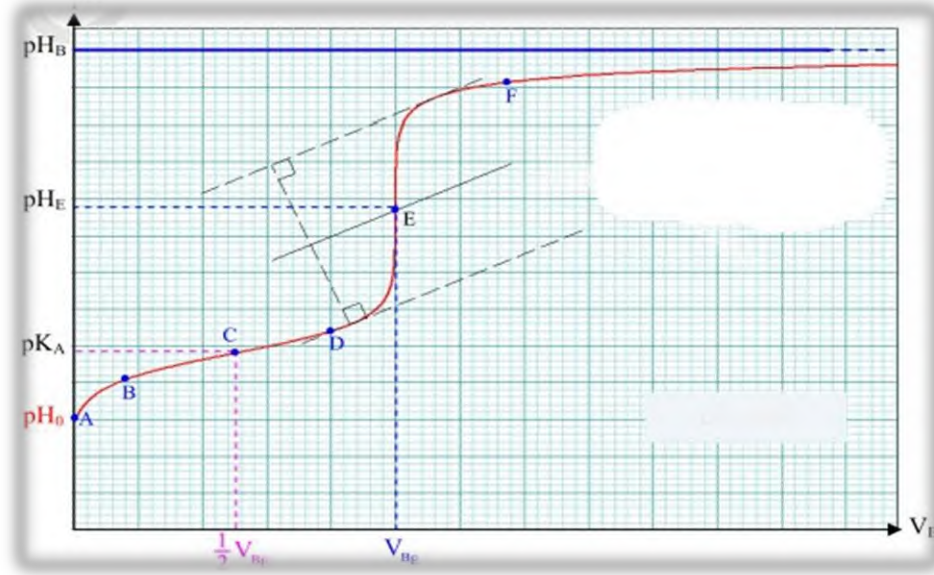
مثلا معايرة (CH_3COOH) بواسطة (Na^+, OH^-) .

التنائيتين المتفاعلتين هما (CH_3COOH/CH_3COO^-) و (H_2O/OH^-)

معادلة التفاعل:



منحنى المعايرة: الشكل (17.2)



الشكل 17.2. منحنى معايرة حمض ضعيف بأساس قوي

مناقشة البيان:

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الحمضي قبل اضافة المحلول الاساسي، بواسطة هذه القيمة لا نحسب

تركيز المولي للحمض بالعلاقة $pH_0 = \log C_A$ لأن حمض ضعيف.

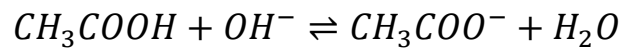
الجزء AB : نلاحظ ارتفاع مفاجئ لـ pH ، وسببه يرجع الى ما يلي:

قبل اضافة المحلول الاساسي لا يمكن ان نتجاهل تماما تشرّد الحمض، معناه توجد كمية ولو انها ضئيلة من

شوارد H_3O^+ ، اذن في هذا جزء يحدث التفاعل بين شوارد H_3O^+ و OH^- ، وهنا نلاحظ نقطة الانعطاف

الاولى في بيان، وكأنا بصدد معايرة حمض قوي بأساس قوي في هذه المرحلة.

الجزء BD : في هذا الجزء من البيان يحدث تفاعل بين جزيئات الحمض وشوارد الهيدروكسيد، التفاعل:

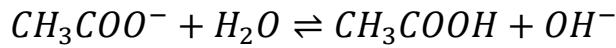


أي ان تفاعل يجري على نفس الوتيرة.

النقطة E : هي نقطة التكافؤ، حيث في هذه النقطة يكون $pH > 7$.

سبب كون $pH > 7$: كلما اقتربنا من نقطة التكافؤ تزداد شوارد CH_3COO^- ، فيظهر جليا تفاعلها مع الماء

لأن هذه شاردة عبارة عن أساس ضعيف معادلة تفاعلها مع ماء:



تكاثر شوارد OH^- في مزيج بجوار نقطة التكافؤ يجعل هذا الأخير مزيج ذا طبيعة أساسية.

$$C_A V_A = C_B V_{BE} \text{ : ويكون}$$

عند النقطة C : نقطة نصف التكافؤ، وهي نقطة التي تكون فيها نصف كمية الحمض قد استهلكت من طرف الأساس.

عند هذه النقطة يمكن تحديد pK_a للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) ، وذلك من أندرسون:

$$pK_a = pH - \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

حيث أن في هذه النقطة يكون:

$$[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$$

وبالتالي:

$$\log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 0$$

ومنه:

$$pK_a = pH$$

وعليه عند نقطة نصف التكافؤ يكون $pH = pK_a$.

بعد النقطة F : لو رسمنا خطا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور ال pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به،

أي المحلول الأساسي. السبب هو عند إضافة حجم كبير نسبيا من سحاحة، فإن حجم الحمض يصبح مهملا

أمامه، وبالتالي يكون ال pH المزيج في البيشر هو نفسه تقريبا حجم المضاف من سحاحة.

تركيز الأفراد الكيميائية:

الأفراد الكيميائية هيا: H_3O^+ ، Na^+ ، OH^- ، CH_3COOH ، CH_3COO^-

في نقطة نصف التكافؤ: نرمز ب V' حجم الأساس مضاف عند نصف تكافؤ.

$$[Na^+] = \frac{C_B V'}{V_A + V'} \quad , \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad , \quad [H_3O^+] = 10^{-pK_a}$$

$$[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$$

عند نقطة تكافؤ:

$$[Na^+] = \frac{C_B V_{BE}}{V_A + V_{BE}}, \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]}, \quad [H_3O^+] = 10^{-pK_E}$$

$$[CH_3COOH] = [OH^-]$$

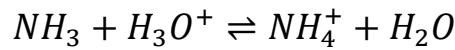
ملاحظة: بنفس الطريقة يمكن حساب تراكيز الافراد الكيميائية في أية نقطة من البيان.

4.7.9. معايرة أساس ضعيف بحمض قوي:

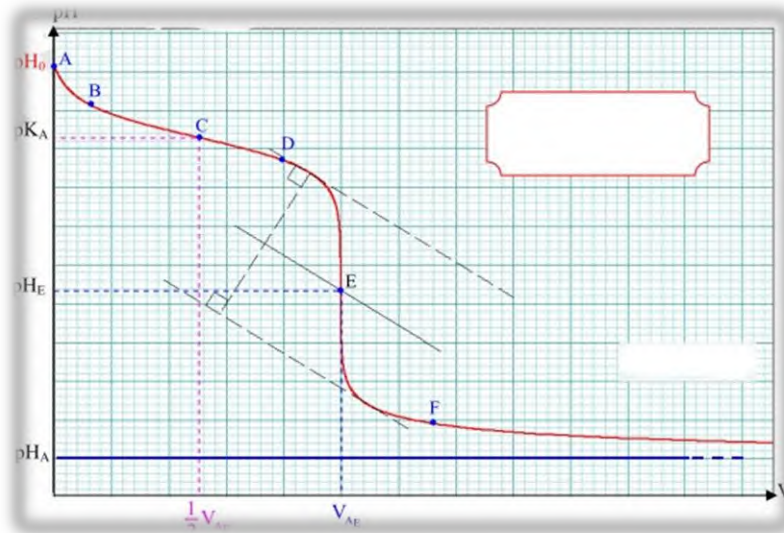
مثلا معايرة (NH_3) بواسطة (H_3O^+, Cl^-) .

التنائييتين أساس حمض المتفاعلتان هما (NH_4^+/NH_3) و (H_3O^+/H_2O)

معادلة التفاعل:



منحنى المعايرة: الشكل (18.2)



الشكل 18.2. معايرة أساس ضعيف بحمض قوي

مناقشة البيان:

القيمة pH_0 : هي قيمة pH المحلول الأساسي قبل اضافة المحلول الحمضي، بواسطة هذه القيمة لا يمكن

حساب تركيز المولي للحمض بالعلاقة $pH_0 = 14 + \log C_B$ لأن الأساس ضعيف.

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

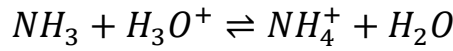
الجزء AB: نلاحظ ارتفاع مفاجئاً للـ pH ، وسببه يرجع الى ما يلي:

قبل اضافة المحلول الحمضي لا يمكن ان نتجاهل تماماً تشتت الأساس، معناه توجد كمية ولو انها ضئيلة من

شوارد OH^- ، اذن في هذا جزء يحدث التفاعل بين شوارد H_3O^+ و OH^- ، وهنا نلاحظ نقطة الانعطاف

الاولى في بيان، وكأنا بصدد معايرة أساس قوي بحمض قوي في هذه المرحلة.

الجزء BD: في هذا الجزء يحدث التفاعل بين جزيئات الأساس وشوارد الهيدرونيوم، أي التفاعل:



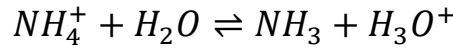
أي ان تفاعل يجري على نفس الوتيرة.

النقطة E: هي نقطة التكافؤ، حيث في هذه النقطة يكون $pH < 7$.

سبب كون $pH < 7$:

كلما اقتربنا من نقطة التكافؤ تزداد شوارد NH_4^+ ، فيظهر جليا تفاعلها مع الماء لأن هذه شاردة عبارة عن

حمض ضعيف معادلة تفاعلها مع ماء:



تكاثر شوارد H_3O^+ في مزيج بجوار نقطة التكافؤ يجعل هذا الاخير مزيج ذا طبيعة حمضية.

ويكون: $C_A V_{AE} = C_B V_B$

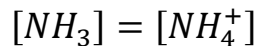
عند النقطة C: نقطة نصف التكافؤ، وهي نقطة التي تكون فيها نصف كمية الأساس قد استهلكت من طرف

الحمض.

عند هذه النقطة يمكن تحديد pK_a للثنائية (NH_4^+/NH_3) ، وذلك من أندرسون:

$$pK_a = pH - \log \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}$$

حيث ان في هذه النقطة يكون:



وبالتالي:

$$\log \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 0$$

ومنه:

$$pK_a = pH$$

وعليه عند نقطة نصف التكافؤ يكون $pH = pK_a$.

بعد النقطة F : لو رسمنا خطا مقاربا للبيان فإنه يقطع محور ال pH في قيمة pH المحلول الذي نعاير به،

أي المحلول حمضي. السبب هو عند إضافة حجم كبير نسبيا من سحاحة، فإن حجم الاساس يصبح مهملا

أمامه، وبالتالي يكون ال pH المزيج في البيشر هو نفسه تقريبا حجم المضاف من سحاحة.

تركيز الأفراد الكيميائية:

الأفراد الكيميائية هي: NH_3 ، NH_4^+ ، Cl^- ، OH^- ، H_3O^+

في نقطة نصف التكافؤ: نرمز ب V' حجم الأساس مضاف عند نصف تكافؤ.

$$[Cl^-] = \frac{C_A V'}{V_B + V'} \quad , \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad , \quad [H_3O^+] = 10^{-pK_a}$$

$$[NH_3] = [NH_4^+]$$

عند نقطة تكافؤ:

$$[Na^+] = \frac{C_B V_{BE}}{V_A + V_{BE}} \quad , \quad [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} \quad , \quad [H_3O^+] = 10^{-pK_E}$$

$$[NH_3] = [H_3O^+]$$

ملاحظة: بنفس الطريقة يمكن حساب تراكيز الافراد الكيميائية في اية نقطة من بيان.

5.7.9. المعايرة عن طريق قياس ناقلية:

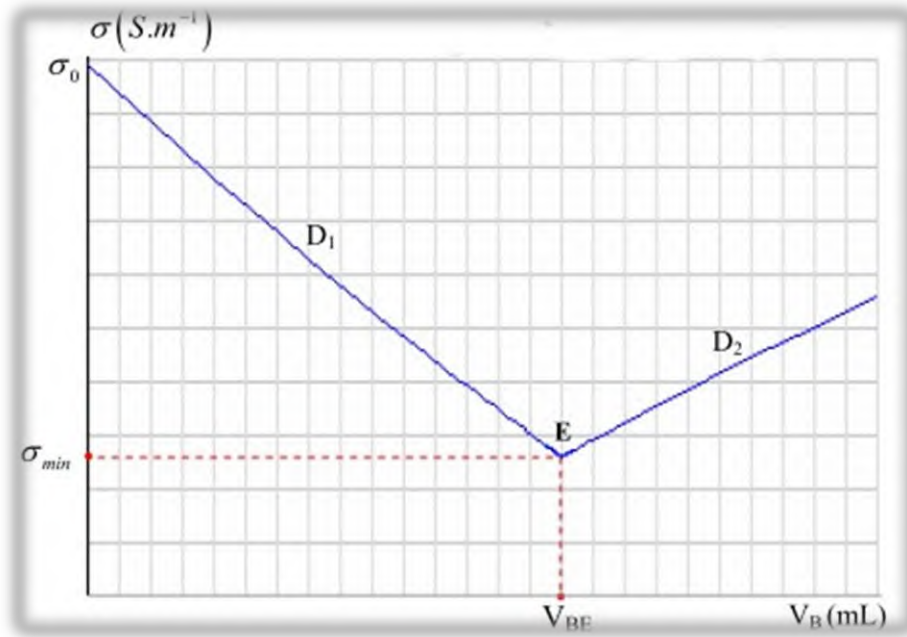
مثلا معايرة (H_3O^+, Cl^-) بواسطة (Na^+, OH^-) .

نعاير حجما كبيرا من محلول الحمضي مقارنة بالمحلول الأساسي المضاف، وذلك من أجل اهمال فعل التمديد

على تغير الناقلية $(V_T = V_A + V_B \approx V_A)$.

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

وبذلك نعتبر أن تغير تراكيز الأفراد في مزيج يتعلق بكمية مادة هذه الأفراد وليس بحجم المزيج. وبذلك نحصل على البيان الممثل في الشكل (19.2).



الشكل 19.2. تغيرات الناقلية النوعية بدلالة حجم الأساس

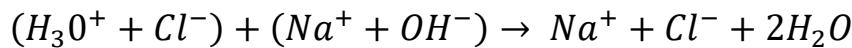
شرح مختلف أجزاء البيان:

القيمة σ_0 : هي قيمة الناقلية النوعية للمحلول الحمضي قبل إضافة المحلول الأساسي، أي:

$$\sigma_0 = \lambda_{H_3O^+} [H_3O^+] + \lambda_{Cl^-} [Cl^-]$$

قبل نقطة تكافؤ: المستقيم D_1 ذو الميل السالب يمثل تغير الناقلية النوعية للمزيج قبل التكافؤ.

في هذا الجزء من البيان تتناقص شوارد H_3O^+ في مزيج وتزيد شوارد Na^+ نتيجة تفاعل:



وبالتالي ميل المستقيم D_1 يتناسب مع $(-\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Na^+})$ ، فهو سالب، لأن $\lambda_{H_3O^+} > \lambda_{Na^+}$.

النقطة E : هي نقطة التكافؤ، وعندها يكون للمزيج أصغر ناقلية نوعية، وهي:

$$\sigma_{min} = \lambda_{Na^+} [Na^+] + \lambda_{Cl^-} [Cl^-]$$

ويكون: $C_A V_A = C_B V_{BE}$

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

بعد نقطة E : المستقيم D_2 ذو الميل الموجب يمثل تغير الناقلية النوعية للمزيج بعد التكافؤ. في هذا الجزء من البيان تتزايد شوارد OH^- وشوارد Na^+ . بحيث لا يوجد أي تفاعل كيميائي. يتناسب ميل هذا المستقيم مع $(\lambda_{OH^-} + \lambda_{Na^+})$.

حسب قيم الناقلية المولية الشاردية نلاحظ ميل D_2 أصغر من ميل D_1 بالقيمة المطلقة.

في هذا جزء تكون عبارة الناقلية النوعية:

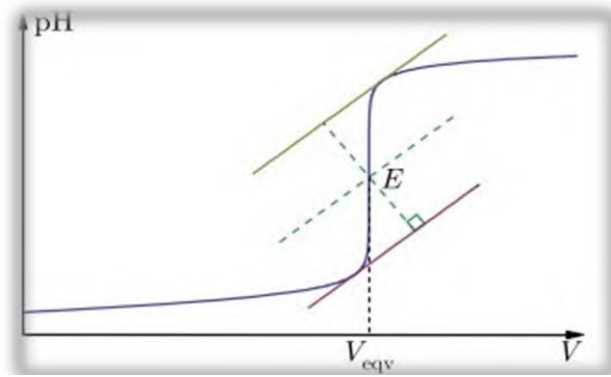
$$\sigma = \lambda_{OH^-}[OH^-] + \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{Cl^-}[Cl^-]$$

6.7.9. كيفية تعيين نقطة التكافؤ في منحنى:

1.6.7.9. طريقة المماسين المتوازيين:

لتحديد نقطة التكافؤ يمكن الاستعانة بالمنحنى $pH = f(V)$ حيث V هو حجم المادة المعايرة المضافة، إذ يجري تحديد نقطة التكافؤ باستعمال المماسين المتوازيين.

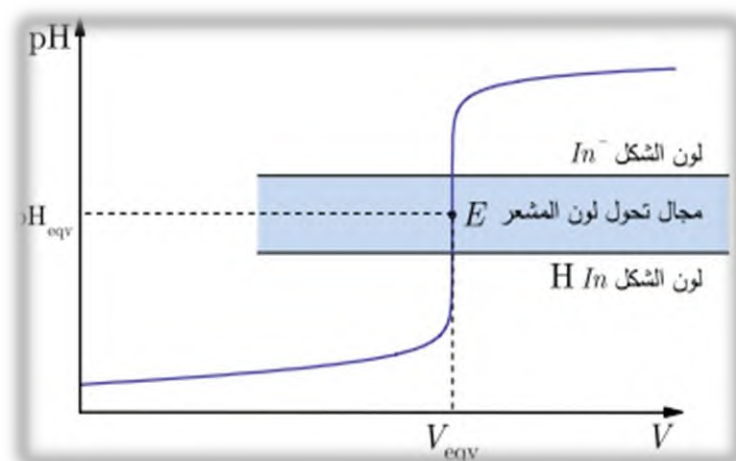
نرسم مماسين متوازيين لمنحني في جهتين مختلفتين وعند الأوضاع أكثر تقعرًا، ثم نرسم المستقيم الذي يوازي المماسين بحيث يكون متناظر لهما فتكون نقطة التكافؤ E نقطة تقاطعهما مع المنحني الشكل (20.2).



الشكل 20.2. تحديد نقطة التكافؤ باستعمال المماسين

2.6.7.9. الطريقة اللونية:

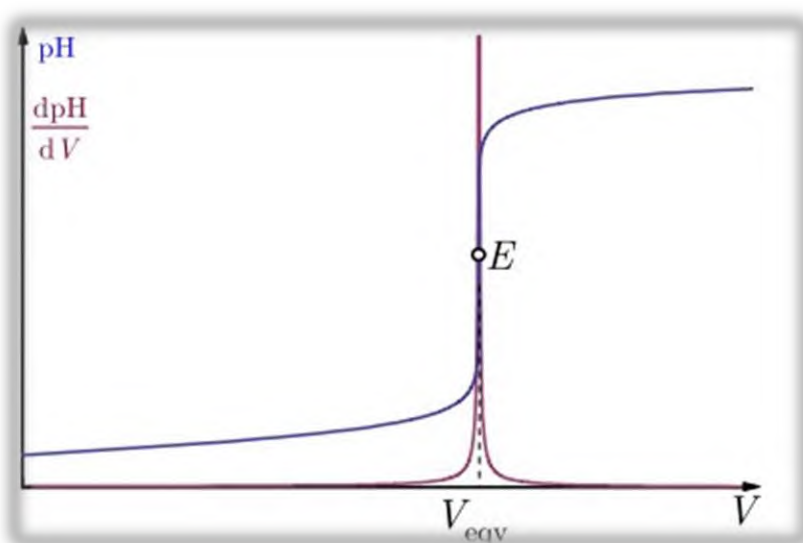
يمكن الاستعانة بالمشعرات اللونية لتحديد نقطة التكافؤ عن طريق اختيار مشعر لوني مناسب يكون مجال تحول اللون فيه حاويا نقطة التكافؤ هذه الشكل (21.2).



الشكل 21.2. استعمال مشعر لوني في تحديد نقطة التكافؤ إذا وقعت تلك ضمن منطقة تحول لون المشعر.

3.6.7.9. طريقة منحنى المشتق:

وهو عبر اشتقاق منحنى معايرة $\frac{dpH}{dV}$ الشكل (22.2).



الشكل 22.2. تحديد نقطة التكافؤ باستعمال منحنى المشتق $\frac{dpH}{dV}$.

[27].

10. تحليل وتقويم وحدة تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن:

خصصت الوحدة-4- من الكتاب المدرسي لتتبع تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي حالة التوازن حيث تم التطرق الى توازنات الأحماض والأسس، والى مفهوم درجة الحموضة لكن لم يتم التطرق إلى ماهية درجة الحموضة فعرفت على أنها اللوغاريتم العشري لتركيز شوارد الهيدرونيوم فتصل إلى ذهن التلميذ على أنها مفهوم مجرد. فكان من الأصح مراحل الوصول لدرجة الحموضة بانها استنتجت من الجداء الشاردي للماء وبأنها استعملت لتجنب الأخطاء الناتجة عن كثرة الأرقام العشرية.

كما التطرق في هاته الوحدة إلى توازنات الأحماض والأسس، فتوازنات الأحماض والاسس يمكن تمثيلها بالمعادلة التالية: ماء + ملح $\rightleftharpoons$ أساس + حمض نلاحظ أن المتفاعلات هي الأساس و الحمض والنواتج الملح والماء. نلاحظ من خلال المنهاج أنه تم التركيز على الأحماض والأسس دون التطرق إلى جانب الأملاح كون هاته التوازنات تستخدم لتكوين الأملاح التي تستخدم في مختلف الصناعات، فقد تم اهمال الكفاءة العملية لدراسة توازنات الأحماض والأسس والتي تجذب انتباه التلميذ.

بالنسبة إلى ثابت التوازن الكيميائي K ، تم ذكره على أنه مفهوم بحت وضع مباشرة على الورق، فقد كان من الأجدر التطرق إلى أن ثابت التوازن هو حاصل ثابت تطور السرعة في الاتجاه المباشر على ثابت تطور السرعة في الاتجاه المعاكس $K = \frac{K_f}{K_b} = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$ وهذا للربط بين الوحدة الرابعة ووحدة المتابعة الزمنية لتحول كيميائي.

عرف ثابت التوازن على أنه من أجل تفاعل افتراضي $\alpha A + \beta B \rightleftharpoons \gamma C + \delta D$ يكون ثابت التوازن $K = \frac{[C]^\gamma [D]^\delta}{[A]^\alpha [B]^\beta}$ وأنه دون وحدة دوماً، وهذا من الأخطاء كون ثابت التوازن هو حاصل " ضرب تراكيز النواتج مرفوعة إلى معاملاتها الستوكيومترية على ضرب تراكيز المتفاعلات مرفوعة إلى معاملاتها الستوكيومترية" وكون التفاعلات المقررة في المنهاج هي تفاعلات يكون فيها المعاملات الستوكيومترية متساوية (تساوي 1)

الفصل الثاني: تطور حالة جملة كيميائية خلال تحول كيميائي نحو حالة التوازن

فيتم اختزال وحدات التركيز. ولكن إذا ما كان هناك اختلاف في المعاملات الستوكيومترية فتظهر لثابت التوازن وحدة تستنتج من التحليل البعدي.

ذكر في المنهاج والوثيقة المرافقة والكتاب المدرسي مفهوم ثابت الحموضة K_a ، فقد ذكر من أجل تفكك

$$K_a = K = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH][H_2O]} \text{ يكون } AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+ \text{ حمض ضعيف في الماء}$$

وأن تركيز $[H_2O] = 1M$ فيصبح $K_a = K = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$. ولكن وكما تم ذكره في الصل الثاني فإنه من

أجل تفكك حمض في الماء فإن $K = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH][H_2O]}$ وبما أن التفاعل في وسط مائي فإن تركيز الماء ثابت،

$K[H_2O] = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ والذي هو ثابت آخر $K_a = K[H_2O]$ وهو ثابت الحموضة (نفس الكلام بالنسبة لثابت

القاعدية K_b) ونجد هذا كذلك في ثابت التفكك للماء ذكر أنه $K_e = K$ عوض $K_e = K[H_2O]$.

بالنسبة للمعايير فقد تم تجاهل مراحل المعايرة ودراسة كل مرحلة على حدى (قبل الإضافة- بعد الإضافة

وقبل نقطة التكافؤ- عند نقطة التكافؤ- بعد نقطة التكافؤ) وهذا ما يحد من تصور التلميذ حول آلية حدوث تفاعل

المعايرة والوصول إلى نقطة التكافؤ. وبالنسبة لعمل الكاشف كان من الأحسن إعطاء مثال عن آلية عمله على

المستوى المجهرى وما هو سبب تغير اللون عند تغير pH الوسط. وبأن لون الكاشف لا يتغير بفعل عامل

فيزيائي بل بسبب تفاعل كيميائي، ويعطى مثال عن ذلك مثلاً آلية عمل دليل البارانيتروفينول.

الخاتمة:

وفي نهاية هذا العمل المتواضع، فقد تمكنا من خلال هذه المذكرة أن نسلط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بموضوع برنامج العلوم الفيزيائية (محور كيمياء) السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية، حيث حاولنا الاطلاع بكل المفاهيم والعلاقات المرتبطة بالجانب النظري من الموضوع. حيث في كل دراسة معمقة لعنوان ما يتم التطرق الى ما هو مقرر على التلميذ فقط. ومن خلال هذا العمل توصلنا الى أن مقرر السنة الثالثة مادة العلوم

الفيزيائية (محور كيمياء) يشمل فرعين أساسيين في علم الكيمياء: الكيمياء الحركية والتحليلية.

حيث تم التطرق الى فرع كيمياء الحركية في وحدة "تطور كمية مادة المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي في المحلول المائي" التي استطعنا من خلالها فهم أن تفاعلات الأكسدة والإرجاع تتطوي على نقل الإلكترونات بين المواد المتفاعلة، ومعرفة كيفية مراقبة التحول الكيميائي بطرق فيزيائية وكيميائية مثل طريقة المعايرة والناقلية.

أما فرع الكيمياء التحليلية فنجد في وحدة "متابعة تطور جملة كيميائية نحو توازن" حيث تطرقنا الى مفهوم الحمض والأساس والتشرد الذاتي للماء والاس الهيدروجيني وثابت التوازن واتجاه تطور جملة كيميائية ونسبة التقدم النهائي، كما تطرقنا الى معايرة بعض أحماض وأسس عن طريق قياس pH وعن طريق الناقلية وطرق تعيين نقطة التكافؤ على منحنى المعايرة.

كما تم التطرق إلى الأخطاء الموجود في المنهاج المدرسي وذلك من خلال تقييمه وتحليله والتي تم شرحها بصورة تمكن للأستاذ القارئ من فهمها وتجنبها.

وفي الأخير إن هذا العمل موجه الى أساتذة العلوم الفيزيائية في مرحلة ثانوي بشكل خاص كون هذا عمل يتناول دراسة معمقة للمفاهيم التي يتم تدريسها في السنة الثالثة من التعليم الثانوي (محور كيمياء).

نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

بارك الله فيكم

أجمعين.

المراجع:

مراجع عربية:

- [1] دوغلاس أ. سكوج، دونالد م. ويست ترجمة الدكتور زهير متى قصير، الدكتور أدمين ميخائيل حنا، الدكتور عبد اللطيف عبد الرزاق عبد الحليم، أسس الكيمياء التحليلية، طبعة 3 سنة 1976، Holt – saunders International Edition ، صفحة 431
- [2] أ. كريشوف أ. ياروسلافتسيف ترجمة الدكتور عيسى مسوح ، الكيمياء التحليلية، سنة 1982، دار مير للطباعة والنشر. صفحة 98. صفحة 103
- [3] د. محي الدين البكوش - د. نوري بسيبو - د. ياسر حورية - د. نبيل شيخ قروش، مبادئ الكيمياء العامة، طبعة 2 سنة 2003، شركة الجا للنشر العلمي، صفحة 194، صفحة 198، صفحة 199، صفحة 208، صفحة 215، صفحة 232، صفحة 245.
- [4] د محمد مجدي عبد الله واصل، أسس الكيمياء التحليلية، طبعة 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، صفحة 209، صفحة 212.
- [5] أ.د. عبد العليم سليمان ابو المجد - أ.د. فاطمة حافظ كمال محمد، اساسيات الكيمياء الفيزيائية، الطبعة الأولى، سنة 2005، دار النشر للجامعات مصر، صفحة 363,364 .
- [6] د. محمد نصح علايا ، حركيات تفاعلات الكيمياء جزء النظري، سنة 2012، كلية العلوم، جامعة حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، صفحة 291,292 .
- [7] أ.د. محمد مجدي عبد الله واصل، الكيمياء الحركية والكهربية، الطبعة الأولى، سنة 2004، دار النشر للجامعات، صفحة 16، صفحة 105.
- [8] أ.م. د. سلام عباس حسن، مقال التحليل الكيميائي الآلي 2014.
- [9] صلاح أحمد محمد، الكيمياء التحليلية، 1982م، عمان، دار مسير للطباعة والنشر.
- [10] د. عمر بن عبد الله الهزازي، الكيمياء الحركية، سنة 2009، قسم الكيمياء العلوم التطبيقية، جامعة أم القرى، صفحة 47، صفحة 110
- [11] أ. شنايت عز الدين، تأشيرة النجاح في العلوم الفيزيائية، الطبعة الثانية 2018، دار النشر الجديد الجامعي، صفحة 47، صفحة 49
- [13] د. عمر بن عبد الله هزازي، الكيمياء الكهربائية، سنة 2009، جامعة أم القرى، صفحة 25،

- [15] أستاذ عبد القادر القزوري. كتاب المنبر في علوم الفيزيائية. سنة 2014، ص 5,6,7
- [17] د. عمر بن عبد الله هزازي، محاضرات أسس الكيمياء العامة والفيزيائية، قسم الكيمياء كلية العلوم التطبيقية، جامعة أم القرى، السعودية، صفحة 1560، صفحة 1180، من الصفحة 1219 إلى 1225.
- [18] د. عباسي منى، دروس الكيمياء التحليلية للسنة الرابعة شعبة علوم دقيقة، الموسم 2020/2019، المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، فصل معايرة الأحماض والأسس.
- [19] لحق محمد، مبادئ في الكيمياء التحليلية، الطبعة الأولى 2016، ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة 45.
- [20] أ.د. حسن أحمد شحاتة، د. محمد فكري الهادي، أساسيات الكيمياء الفيزيائية، الدار العربية للكتاب، دار النهضة مصر، الطبعة الأولى، صفحة 34.
- [21] أساسيات الكيمياء التحليلية، طبعة 1429هـ، المملكة العربية السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- [22] حسن بوزيان، مبادئ الكيمياء التحليلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، صفحة 43، صفحة 46، صفحة 53.
- [23] م. مسعود فرج أبوستة، تجارب في الكيمياء التحليلية، كلية علوم الهندسية والتقنية، قسم علوم البيئة، صفحة 21.
- [24] د. حسام خليل، موسوعة الكيمياء الشاملة، الجزء الأول، دار أسامة للنشر والتوزيع-الأردن، عمان، صفحة 237.
- [25] عيسى مسموح، الكيمياء التحليلية، دار ميرة للطباعة والنشر، صفحة 218.
- [26] أ.د. محمد أحمد أشي، أ.د. عبد غني حمزة، التحليل الكيميائي الكمي تقليدي، طبعة الثانية سنة 1997
- [27] د. أيمن السيد سليمان، كيمياء المحاليل المائية، طبعة ثانية سنة 2016م، المعهد العالي للعلوم التطبيقية وتكنولوجيا.

- [12] Collin, Guy, *cinétique chimique*, session: Automne 1999, Département de sciences fondamentales.
- [14] Donald m. west Douglas A. Skoog, *Fundamentals of Analytical chemistry* 3rd edition 1976, Holt ,Rinehart and Winston, Page 132.
- [16] Ourida Mohammadi, *Cinétique chimique cours*, 2017, Office des publications universitaires, page 37

ملخص:

منهاج العلوم فيزيائية -محور الكيمياء- للسنة الثالثة ثانوي يعتبر خلاصة ولبنة المفاهيم الكيميائية التي اكتسبها التلميذ خلال فترة تدرجه من الابتدائي فالمتوسط ثم الثانوي. لذلك وجب على أساتذة الفيزياء المكلفين بتدريس السنة الثالثة ثانوي أن تكون لهم معرفة معمقة بالمفاهيم المقرر تدريسها. من خلال دراسة هاته المذكرة يكتسب الأستاذ الكفاءة المعرفية اللازمة لتدريس محور الكيمياء (وحدة تطور كمية المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي ووحدة تتبع تطور تفاعل كيميائي نحو حالة التوازن)، وذلك كونها تناولت دراسة معمقة للمفاهيم الكيميائية اعتمادا على مراجع في الكيمياء التخصصية بالخصوص الكيمياء الحركية والكيمياء التحليلية. إضافة أنه في نهاية كل تعمق لمفهوم كيميائي نجد ملخص لما هو مقرر تدريسه حسب المنهاج. وفي نهاية كل فصل يتم تنبيه الأستاذ إلى الأخطاء الموجودة في المنهاج والتي عليه أن يتفادى الوقوع فيها. تعتبر المذكرة مرجعا لجميع الأساتذة وبشكل خاص الأساتذة الجدد.